

电 子 科 技 大 学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 面向复杂场景的体系建模关键技术研究

专业学位类别	电子信息
学 号	202052011804
作者姓名	董建宏
指导教师	李玉柏 教 授
学 院	信息与通信工程学院

分类号 TB21 密级 公开
UDC 注 1 623.7

学 位 论 文

面向复杂场景的体系建模关键技术研究

(题名和副题名)

董建宏

(作者姓名)

指导教师 李玉柏 教 授
电子科技大学 成 都
(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 电子信息
专业学位领域 通信工程(含宽带网络、移动通信等)
提交论文日期 2023 年 4 月 20 日 论文答辩日期 2023 年 6 月 1 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2023 年 6 月
答辩委员会主席 林静然
评阅人 李桓、陈慧

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research on Key Technologies of Architecture Modeling for Complex Scenarios

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Electronic Information**

Student ID **202052011804**

Author **Dong Jianhong**

Supervisor **Prof. Li Yubai**

School **School of Information and Communication
Engineering**

摘 要

现今时代，技术飞速发展，对系统的研发和应用场景都越来越复杂，促使科研人员的关注点从针对某个具体功能的系统设计，向体系设计和复杂应用转变。体系架构与复杂场景的建模仿真已经成为研究热点，比如各国都把对作战体系建模作为研究重点。可以采用作战体系结构设计方法，对作战体系进行深入研究，开发出新的手段完成作战过程的模拟，实现军事需求的评估。

本文采用了 GOPPRRE 方法论，使用了六种基本的建模元素，包括图、对象、点、属性、关系和角色，以实现复杂系统架构建模。针对项目任务要求，论文创建了六类元模型的基本库，确保了后面系统架构建模的准确性和有效性。

为了更好地构建系统架构模型，本文采用了基于多架构建模方法的体系建模方法，搭建了 UAF 体系框架，并将 UAF 庞大的体系按照域和视角进行了拆分。在设计搭建整理流程和框架之后，本文对战略域、业务域、项目域、人员域、服务域、资源域、实际域、标准域和安全域这九个域进行了详细分析。针对每个域，本文分别进行了内部架构搭建，并关注了域与域之间的关系连接，以确保整个体系的关联性和一致性。

针对空管案例，本文使用搭建的 UAF 元模型库及架构进行仿真，通过联合仿真和可视化模型建模仿真，为了更直观地展示仿真结果，本文使用了 MetaGraph 工具进行 SVG 仿真和可视化模型建模仿真，实现了将仿真结构以 3D 可视化的形式展示，并支持各种数据的可视化查看。

本文的研究结果表明，采用基于多架构建模方法的体系建模方法可以有效地实现复杂系统架构建模，并且在实际应用中具有广泛的应用前景。

关键词：体系，UAF，建模仿真，元模型，复杂场景

ABSTRACT

In today's era, with the rapid development of technology, the research and development of systems and their application scenarios are increasingly complex, which prompts researchers to shift their focus from system design for a specific function to system design and complex application. The modeling and simulation of architecture and complex scenes have become a research hotspot. For example, all countries take the modeling of combat system as the research focus. We can use the combat architecture design method to conduct in-depth research on the combat system, develop new means to complete the simulation of the combat process, and realize the assessment of military requirements.

This thesis adopts the GOPPRE methodology and uses six basic modeling elements, including diagrams, objects, points, property, relationships, and roles, to achieve complex system architecture modeling. According to the requirements of the project task, the thesis creates the basic library of six kinds of metamodel, which ensures the accuracy and effectiveness of the later system architecture modeling.

In order to better construct the system architecture model, this thesis adopts the system modeling method based on the multi-architecture modeling method, builds the UAF system framework, and divides the huge UAF system according to the domain and perspective. After designing and setting up the collation process and framework, this thesis analyzes the strategic domain, business domain, project domain, personnel domain, service domain, resource domain, practical domain, standard domain and security domain in detail. For each domain, this thesis sets up the internal architecture separately, and pays attention to the relationship between domains to ensure the relevance and consistency of the whole system.

For the air traffic control case, this thesis uses the UAF meta-model library and architecture to conduct simulation. Through co-simulation and visual model modeling and simulation, in order to display the simulation results more intuitively, this thesis uses Meta-Graph tool to conduct SVG simulation and visual model modeling and simulation, realizing the simulation structure in the form of 3D visualization. And support a variety of data visual view.

The results of this thesis show that the architecture modeling method based on the multi-architecture modeling method can effectively realize the architecture modeling of

complex systems, and has a wide application prospect in practical applications.

Keywords: System of System , UAF, modeling and simulation , Metamodel , Complex Scenarios

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究工作的背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.3 本文的主要贡献与创新.....	5
1.4 本论文的结构安排.....	6
第二章 基于 GOPPRRE 方法论的体系建模理论	7
2.1 体系相关概念.....	7
2.2 GOPPRRE 方法论.....	9
2.3 基于多架构建模方法的体系建模	11
2.3.1 UAFP 背景.....	11
2.3.2 UAF 简介	12
2.4 KARMA 多架构建模语言.....	14
2.5 MetaGraph 工具	15
2.5.1 主要功能与特点.....	15
2.6 本章小结.....	16
第三章 基于 UAF 的体系建模实现	17
3.1 UAF 元模型库搭建.....	17
3.2 UAF 架构的搭建.....	19
3.2.1 体系架构逻辑与流程.....	19
3.2.2 战略域(St).....	20
3.2.3 业务域(Op)	21
3.2.4 服务域(Sv).....	23
3.2.5 资源域(Rs).....	25
3.2.6 项目域(Sv).....	28
3.2.7 人员域(Sv).....	29
3.2.8 标准域(Sv).....	32
3.2.9 实际域(Sv).....	34
3.2.10 安全域(Sv).....	35
3.3 UAF 架构设计的细化.....	37
3.4 本章小结.....	37
第四章 复杂场景建模案例	38
4.1 案例背景.....	38

4.2 战略分析建模.....	38
4.2.1 战略结构建模.....	38
4.2.2 战略分类分析.....	39
4.2.3 战略连通性分析.....	40
4.2.4 战略实际部署分析.....	40
4.2.5 战略约束分析.....	41
4.2.6 战略状态分析.....	41
4.2.7 可追溯性分析.....	42
4.3 业务分析建模.....	42
4.3.1 运营结构建模.....	43
4.3.2 操作分类分析.....	43
4.3.3 运营连通建模.....	45
4.3.4 业务限制建模.....	47
4.3.5 业务参数分析.....	47
4.3.6 业务流程分析.....	48
4.3.7 业务状态建模.....	49
4.3.8 可追溯性分析.....	50
4.4 服务分析建模.....	50
4.4.1 服务结构建模.....	51
4.4.2 服务分类分析.....	51
4.4.3 服务连通性分析.....	52
4.4.4 服务参数分析.....	53
4.4.5 服务约束分析.....	54
4.4.6 服务流程分析.....	54
4.4.7 服务状态分析.....	55
4.4.8 可追溯性分析.....	55
4.5 资源分析建模.....	56
4.5.1 资源结构建模.....	56
4.5.2 资源分类分析.....	57
4.5.3 资源连通性分析.....	57
4.5.4 资源状态建模.....	59
4.5.5 资源约束分析.....	59
4.5.6 资源流程建模.....	59
4.5.7 资源角色分析.....	60
4.5.8 可追溯性分析.....	61
4.6 项目分析建模.....	62
4.6.1 项目结构建模.....	62
4.6.2 项目分类分析.....	62

4.6.3 项目连通性分析.....	62
4.6.4 项目流程建模.....	63
4.6.5 可追溯性分析.....	64
4.7 人员分析建模.....	65
4.7.1 人员结构建模.....	65
4.7.2 人员分类分析.....	65
4.7.3 人员连通性分析.....	66
4.7.4 人员约束分析.....	66
4.7.5 人员流程分析.....	67
4.7.6 人员状态分析.....	68
4.8 实际分析建模.....	68
4.8.1 实际资源结构建模.....	68
4.8.2 实际资源分类分析.....	69
4.8.3 实际资源连通性分析.....	69
4.9 安全分析建模.....	70
4.9.1 安全结构建模.....	70
4.9.2 安全分类分析建模.....	70
4.9.3 安全连接性分析.....	71
4.9.4 安全参数分析.....	72
4.9.5 安全约束分析.....	73
4.9.6 安全流程分析.....	75
4.9.7 可追溯性分析.....	75
4.10 架构驱动.....	75
4.11 代码生成.....	76
4.12 可视化仿真验证.....	77
4.12.1 联动仿真.....	77
4.12.2 SVG 平面可视化仿真.....	78
4.12.3 3D 可视化仿真.....	79
4.13 本章小结.....	81
第五章 全文总结与展望	82
5.1 全文总结.....	82
5.2 后续工作展望.....	82
参考文献.....	84

图目录

图 2-1 M3-M0 框架	10
图 3-1 UAF 总体架构以及主要流程.....	20
图 3-2 战略域	22
图 3-3 业务域	24
图 3-4 服务域	26
图 3-5 资源域	28
图 3-6 项目域	30
图 3-7 人员域	32
图 3-8 标准域	33
图 3-9 实际域	34
图 3-10 安全域	36
图 4-1 战略结构图	39
图 4-2 战略分类学	40
图 4-3 战略连通性	41
图 4-4 战略约束	41
图 4-5 战略状态	42
图 4-6 运营结构	43
图 4-7 业务自由形式分类	44
图 4-8 高级业务分类法	44
图 4-9 业务分类法	45
图 4-10 业务连通性	46
图 4-11 业务连通性内部图	46
图 4-12 业务约束定义	47
图 4-13 业务参数	48
图 4-14 业务流程	48
图 4-15 飞机 1 状态图	49
图 4-16 飞机 2 状态图	50
图 4-17 服务结构图	51
图 4-18 服务分类	52

图 4-19 服务连通性	53
图 4-20 服务内部连接	53
图 4-21 服务参数	54
图 4-22 服务约束	54
图 4-23 服务流程	55
图 4-24 服务状态	55
图 4-25 资源结构	56
图 4-26 资源分类	57
图 4-27 资源连通性	57
图 4-28 资源内部连接	58
图 4-29 资源状态	59
图 4-30 资源约束	59
图 4-31 资源流程	60
图 4-32 资源参数	60
图 4-33 项目结构	62
图 4-34 项目分类	63
图 4-35 项目连通性	63
图 4-36 项目流程	64
图 4-37 人员结构	65
图 4-38 人员分类	66
图 4-39 人员连通性	66
图 4-40 人员约束定义	67
图 4-41 人员流程	67
图 4-42 人员状态	68
图 4-43 实际资源结构	69
图 4-44 实际资源连通性	70
图 4-45 安全结构	70
图 4-46 安全分类	71
图 4-47 安全连接性	71
图 4-48 安全内部运行连接	72
图 4-49 安全内部资源连接	72
图 4-50 安全业务参数	73
图 4-51 安全资源参数	73

图 4-52 安全约束.....	74
图 4-53 安全约束参数.....	74
图 4-54 安全流程.....	75
图 4-55 状态机内嵌代码	78
图 4-56 SVG 图	79
图 4-57 雷达仿真模型	80
图 4-58 坐标参数绑定	80
图 4-59 3D 可视化	81

表目录

表 4-1 战略实际企业阶段分类表	39
表 4-2 战略分类表	39
表 4-3 战略实际部署	40
表 4-4 战略连通矩阵	42
表 4-5 能力到实际持久任务映射矩阵	43
表 4-6 操作分类表	45
表 4-7 业务连接表	45
表 4-8 业务基于角色连接表	47
表 4-9 业务限制	47
表 4-10 作战活动到能力映射	50
表 4-11 作战执行者到能力映射	51
表 4-12 服务分类表	52
表 4-13 运营活动到服务规范映射矩阵	56
表 4-14 服务规范到能力映射矩阵	56
表 4-15 资源连接表	58
表 4-16 资源基于角色连接表	58
表 4-17 功能到业务活动映射矩阵	61
表 4-18 资源到能力映射矩阵	61
表 4-19 业务活动资源映射矩阵	61
表 4-20 实际组织资源到实际项目映射矩阵	64
表 4-21 项目活动到能力映射矩阵	64
表 4-22 人员分类表	65
表 4-23 人员连接表	66
表 4-24 实际资源分类矩阵	69
表 4-25 安全分类表	71
表 4-26 安全连接表	73
表 4-27 资源风险映射矩阵	75
表 4-28 安全控制与风险映射矩阵	75

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

1.1.1 研究背景

随着时代的发展，现代化发展的加入使得工业生态逐渐完善，产品开发人员的关注点从传统的针对某个具体系统设计，向着着眼于系统组成的体系设计进行转变。体系为体系边界内的众多系统的组合而成，其架构由各系统的利益相关人、不同视角及视点组成，着眼于分析各系统互用性。在系统设计前期，以体系为关注点，对各系统能力、服务等进行设计和仿真验证，有利于提高系统在体系中的重用能力并提前明确系统相关需求。

体系结构仿真，需要首先建模，然后把模型设置成可动态运行，再用体系结构仿真工具运行仿真。通过采用体系结构模拟技术，我们能够更加直观地观察到模型的行为，从而更好地理解其内部的机制。此外，通过模拟，我们还能够更加准确地评估模型的效率、成本效益、稳定性、安全性等，从而更好地实施模型。结合合适的体系结构工具软件，可以利用它们进行仿真，以验证体系结构模型的一致性，并进行验证和优化，支持可视化的工具可以动态地可视化作战概念和作战规则。这些工具还可以针对一个特定的系统或一个功能，在整个作战行动中进行贡献值评定、资源分配分析、成本效益分析等，并验证过程模型是否满足想定要求。所以体系结构仿真可以为体系结构评价提供支持，并且拥有为定量决策提供依据的功能^[1]。

国际系统工程委员会（INCOSE）将基于模型的系统工程（MBSE）定义为一种以实际应用为导向的、具有创新性的工程技术，通过使用建模技术，可以在整个项目的早期、中间、最终、以及整个产品的使用过程中，对需求、设计、分析、验证以及最终的结果进行有效的控制。如今，MBSE 和 SysML 语言已成为设计复杂的物理系统的不可或缺的部分。它们受欢迎的原因是^[2-4]：

- MBSE 提供了一种标准化的方式来捕捉和管理系统的要求、架构、设计和过程，并识别其环境（系统的系统）；
- 通过为不同目的（例如要求、逻辑系统视图、物理系统视图）提供专业特定的视图，便于各方利益相关者之间的沟通；
- 能够在系统设计的早期阶段就发现潜在的问题；
- 可以比较和模拟“*As Is*”和“*To Be*”解决方案；
- 可以作为系统工程师和其他团队成员的单一真相来源；

- 可以在最小投资的情况下探索多种解决方案^[5]。

当面向的场景更加复杂时，MBSE 不足以应对一些复杂体系，比如作战体系。设计复杂体系的过程可以视为一个自顶向下的设计过程，从顶层抽象开始，逐步具象化。首先，从作战概念出发提出体系结构概念模型，并在此基础上细化系统的使命、能力、服务以及系统等概念模型，以支持体系模型的半自动生成。在体系设计过程中，随着设计任务的推进，体系结构和逻辑的需求逐渐清晰和细化，最终得出系统级别的行为、性能和物理架构的不同方案。通过仿真和验证手段，对体系的相关行为、性能和方案进行验证和优化，实现不同方案的权衡，完成对相关体系的设计及其系统级别需求分解和方案生成。同时，还可以支持模型数据的服务化分析。

本文根据项目需求着重研究了作战体系下的复杂场景体系建模，对作战体系进行建模时，可以采用作战体系结构设计方法。通过对作战体系的深入研究，开发出了一种新的方法，它既可以帮助我们进行作战过程的模拟，也可以帮助我们进行军事需求的评估。这种新的技术，既可以帮助我们更好地评估作战体系的性能，也可以帮助我们更快地改进我们的设备，从而更好地实施任务^[6]。

1.1.2 研究意义

在作战概念模型动态推演技术项目中，作战体系建模仿真对于提高作战效率、降低军事成本、增强决策支持和推动军事科研进步等方面都具有重要的研究意义。过去，人们在联合作战中主要使用的是简单的作战平台，现在，由于技术的进步和各种工具的更新升级，人们也将会面临更加复杂的作战体系对抗^[7]，现代作战中面临的一个重要挑战，即在复杂的作战环境中实现各个系统之间的高度互联、互通、互操作，并确保整个体系的高效运作，在当今的现代作战中，许多系统都需要在同一战场上共同协作，包括武器装备系统、通信系统、情报系统等等。这些系统之间需要实现高度互联，以便进行信息共享、指挥协调、目标识别等任务。因此对作战概念的推演提出了新的要求。对体系系统的建模设计与系统行为及系统活动流程的仿真通常分属于不同平台，导致建模与仿真之间缺乏有效的连接，模型构建和仿真设计之间缺乏有效的信息共享和联动，导致建模设计和仿真验证环节脱节的情况。为了解决这个问题，我们需要采取一些措施来实现体系结构与仿真验证的联动仿真，以推动作战概念的推演和验证。

作战概念模型动态推演技术项目中技术研究针对作战体系结构设计验证要求进行了分析，并提出了一种新的作战体系结构设计验证思路——基于作战信息流程仿真。通过这种方法，我们可以有效地检验过程的合理性，并且可以指导过程

的重新设计和优化。这种方法的核心是使用动态流程模型，将作战规则编写为可执行的代码，并在仿真环境中运行，以评估规则的逻辑性和有效性。通过仿真，我们可以模拟不同的情境和条件，并观察作战规则对这些情境和条件的响应。在仿真期间，我们可以监控和记录资源的使用情况、活动等待时间和空闲状态等指标，以便分析和识别系统的瓶颈和弱点。通过这种方式，我们可以优化规则，并不断改进和完善系统。^[1]。

1.2 国内外研究现状

系统是一个独立的、有机联系的整体，而体系是多个系统组成的更为复杂、更为综合的整体，体系中的各个系统之间存在着相互关联、相互作用的关系，这些关系是体系的重要组成部分。

在系统方面，基于模型的软件系统工程（MBSE）在系统工程（SE）领域迅速发展，用于大型项目规避风险和预测后期变化^[8]。系统工程建模者通常使用 SysML^[9]，主要用于工业，目前在过程模拟、概念设计和综合、过程控制、过程操作和优化等领域取得了重大研究成果^[10,11]，这些成果反过来又转化为工业上有用的方法和软件工具。

在体系方面，体系就是系统的系统（system of system），体系结构框架是指对系统或软件体系结构所涉及的各个方面进行组织和描述的一种方法或工具，是对体系结构设计的抽象和概括，用于指导和规范体系结构的设计和实现。当前，体系结构框架已被广泛应用于描述装备体系^[12]，以提供更加全面、准确的信息。体系结构（Architecture）旨在描述各个组成元素的相互作用，并且可以用来控制它们的设计，并且可以预测它们的发展趋势。体系结构框架 (Architecture Framework, AF) 通过采用多维度的数据分析技术，可以将这些元素组合成一个完整的、可靠的、可操作的体系，从而使得人们能够更好地理解并使用它们。通过使用体系结构框架，我们能够提炼出整个系统的核心特征，包括结构、逻辑、行为，并将它们进行有效的整合与交流^[13]。

体系结构框架的研究可以分为不同的领域和应用范围。一些企业体系结构框架被广泛应用于管理和规划企业信息技术系统，另一些体系结构框架被应用于军事领域，用于帮助设计、管理和规划复杂的军事系统。在企业体系结构框架领域，Zachman 框架是最为知名的框架之一。它提供了一个分类结构，用于描述企业信息技术系统中的不同视图和角色，财政部企业体系结构框架和联邦企业体系结构框架也是广泛应用的企业体系结构框架之一^[14]。在军事领域，美国国防部体系结构框架（DoDAF）是最有影响力的框架之一。它提供了一种方法，用于描述和分

析军事系统的组成、交互和功能。该框架被广泛用于设计、规划和管理复杂的军事系统^[15]。英国国防部体系结构框架（MODAF）也是一个广泛使用的军事体系结构框架之一。总的来说，体系结构框架对于组织和管理复杂系统非常重要。不同的领域和应用范围需要不同的体系结构框架来满足不同的需求。企业体系结构框架和军事体系结构框架是两个重要的领域，它们都提供了不同的体系结构框架来帮助组织和管理复杂系统。

目前主要的体系结构设计方法包括结构化设计、面向对象设计以及基于活动的设计。结构化设计方法是一种自上而下的渐进式方法，通过对业务过程进行逐层分解来开发体系结构产品。面向对象设计方法是一种软件开发方法，它将系统分解为对象集合，并通过构建对象及其关系的静态或动态模型来开发体系结构产品。该方法结合了自上而下的分解和自下而上的归纳，以实现系统的开发和设计^[16]。

体系结构框架不断发展，美国国防部（DoD）架构框架（DoDAF）和英国国防部架构框架（MODAF）（UPDM）的统一概要提供了使用统一建模语言（UML）表示符合 DoDAF、MODAF 和北大西洋公约组织（NATO）架构框架的架构（NAF）的标准方法，以及系统建模语言（SysML）。自 UPDM V2.0 发布以来，出现了更多信息，例如 2011 年 6 月北约 C3 机构的 Torsten Graeber 所作的题为“2010 年阿富汗任务网络架构的发展——经验教训”的研究。由于存在以下问题：DoDAF、MODAF 和 NAF 的差异使得元模型难以一一匹配；框架中的一些概念名称相同，但定义不同，例如语义不同；难以在不同框架之间交叉概念，导致架构师之间的沟通不畅，使用不同的框架，根据上述情况，于 2012 年 9 月 10 日至 11 日举行的北约体系结构能力小组（Architecture CaT）会议承诺转向单一的全球体系结构框架。因此，需要制定一个新的体系结构框架概要文件，以支持该框架的实现。该框架的目标是将不同的体系结构框架融合在一起^[17]。

在进行体系建模时，为了更加准确地描述和分析体系结构，需要使用一种形式化的语言，这就是建模语言。建模语言是用于描述和表达体系结构模型的一种形式化语言，能够帮助开发人员更加准确、清晰地描述和表达体系结构的各个方面。在建模语言方面，国内外的建模语言可以分为通用建模语言和特定领域建模语言，通用建模语言中被最广泛使用的是 UML^[18] 和 SysML^[19]，特定领域建模需要特定的工业细化，目前通过使用 UML 或 SysML 等建模语言，系统工程师可以更加清晰地描述系统的结构和行为，从而提高设计的准确性和可维护性^[20]，比如 AADL^[21]（architecture analysis & design language）提供了一种标准化的方式来描述系统的结构和行为，包括组件、接口、线程、任务、数据、资源等方面，EAST-ADL^[22] 专门用于描述汽车机电系统和嵌入式系统的开发。本文使用 KARMA 建模语言，集

成了不同架构模型规范。

在最基本的体系建模之余，NASA 的喷气推进实验室将 SysML 进行拓展，用于设计宇宙飞机的航天系统，他们提出了比较标准化的设计流程，并制定了接口的规定^[23]，之后与佐治亚理工学院合作研究，将模型在多个平台之间进行转换^[24]。在集成仿真和工具方面，目前已有 High-level architecture (HLA)^[25]，Functional Mock-up Interface (FMI)^[26] 和 Modelica^[27]，但很多情况还是使用的自研工具。本文使用的 MetaGraph 工具支持以代码生成的方式，通过编写规则生成特定建模工具能导入的代码。

综上所述，由于体系的复杂程度十分的高，其建模方法与语言也非常繁多，针对体系的设计有着很高的难度。本文通过相关文献，分析体系设计建模仿真挑战如下：

1. 基于体系的研发方法：
 - 基于统一标准的体系描述方法和建模手段；
 - 体系架构方案的快速原型建立与迭代开发；
 - 体系架构方案向详细系统设计模型的自动映射^[24]。
2. 体系及系统需求的统一描述及管理：
 - 由于体系组成系统复杂多样、领域繁多、层级众多，缺乏跨领域的全体系统需求整合描述方法^[23]；
 - 不同体系层级之间的需求的分层、分解、分配的描述和追溯性管理；
 - 从顶至下的需求的沟通、挖掘、分析和一致性保证；
 - 体系需求的小闭环验证和确认；
 - 体系需求变更预测、变更管理和变更的影响分析。
3. 体系组成系统的指标评估、权衡与优化：
 - 系统的指标评估及不同方案的权衡比较；
 - 系统的优化设计。
4. 建模语言的选择：
 - 支持多种系统工程建模过程中的活动；
 - 支持多种分析和求解技术。

1.3 本文的主要贡献与创新

本论文内容是基于中国电子科技集团 29 所与北京中科蜂巢科技有限公司合作的作战概念模型动态推演技术项目的研究成果。

本论文完成了多个作战概念模型动态推演技术项目，介于部分项目涉及边境

防御作战，本文重点是基于多架构建模方法，构建 UAF 体系架构，进行空中飞行监测管理的建模仿真，主要创新点与贡献如下：

1. 构建的 UAF 体系架构借鉴了 DODAF 为主的多种体系架构并汲取了部分长处使 UAF 普适性更广；
2. 使用了 GOPPRRE 方法论，将 UAF 架构拆分为图、点、对象、关系、角色和属性这六种元模型，实现自由度更高的建模；
3. 使用 MetaGraph 工具进行建模，能够对模型内嵌 cif 代码联动仿真；
4. 使用了可视化的方式展现仿真数据，分别实现了 SVG 平面和 3D 立体的可视化展示，使仿真结果更加直观；
5. 构建了空中飞行监测管理案例的体系建模并进行可视化仿真验证。

1.4 本论文的结构安排

本文的章节结构安排如下：

第一章为绪论，介绍了研究背景及意义和国内外研究现状；

第二章介绍了基于 GOPPRRE 方法论的体系建模理论，以及本文搭建的 UAF 架构；

第三章介绍了本文搭建的 UAF 六类元模型库以及 UAF 的总体流程框架，并且从九个域分别对其架构进行剖析。本章分析了整个架构框架的逻辑关系，分析了图元模型与图元模型之间的逻辑顺序与关联关系，并且从不同域的视角分析了部分图元模型之间的关联关系；

第四章使用第三章搭建好的 UAF 元模型库和架构框架进行案例建模，构建了空中飞行监测管理的案例建模，并对其进行建模仿真以及实现了架构驱动和代码生成功能，最终能实现平面以及 3D 可视化仿真验证；

第五章为全文的总结与展望。

第二章 基于 GOPPRRE 方法论的体系建模理论

本章介绍了体系的概念，以及本文为了对复杂体系建模所选用的 GOPPRRE 方法论，为了能够更加契合 GOPPRRE 方法论，本文选择了 UAF 架构，为了满足建模与可视化仿真的要求，本文选择了 KARMA 多架构语言和 MetaGraph 工具。

2.1 体系相关概念

系统是由各种元素组成的有机整体，它们具有特定的功能和相互作用。中国著名学者钱学森认为：系统是由相互作用相互依赖的若干组成部分结合而成的，具有特定功能的有机整体，而且这个有机整体又是它从属的更大系统的组成部分。这些元素可以是物理实体，也可以是概念、观念或思想等抽象实体。元素之间的相互作用和相互依赖形成了系统的结构和行为。

根据大量文献中不同学者对于体系（System）的定义和理解，1993 年 Eisner 提出体系结构是由多个大规模的、分布式的组件构成（大型地理分布的组合），这些组件被集成使用来达到特定的目标^[28]。1998 年的 Maier 指出体系结构是关于一个系统中不同组件的描述，包括这些组件之间的交互和组织方式^[29]。刘奇志在 1999 年提出的观点强调了体系的复杂性和动态性，将体系定义为由多个构成要素组成的大系统^[30]。2001 年的周威指出装备体系是由各种装备平台构成，统一指挥控制的系统^[31]。2004 年美国国防采购手册 (DAG) 认为体系是一组彼此关联和影响的系统的集合，系统往往需要高度集成和协同工作，以实现特定的任务和目标，所以系统任何部分的改变都会影响整个系统的性能或能力。2012 年的谭跃进强调了装备体系的体系结构和协同性，认为装备体系是由各种装备系统组成的，这些系统在功能上相互关联，在性能上相互补充。这些系统是根据特定的体系结构被组合在一起，以形成更高层次的装备系统，这些系统可以满足特定的战略需求。总体来说，这些学者提出了不同的定义和描述，但是他们都强调了体系是由多个相互关联、相互作用的组成部分所构成的一个整体系统。这些组成部分可能是不同的系统、组件或装备平台，它们之间存在着依赖、制约、相互作用等关系^[32]。体系的目的是为了实现特定的任务、功能、性能或者使命^[33]，需要根据一定的结构规律和模式进行综合集成^[34]。体系的特点包括运营独立性、管理独立性、涌现能力、层次结构、相互补充、互操作性等。对于不同领域的应用，体系具有不同的定义和含义，比如装备体系、作战体系、信息密集型体系等^[35]。总的来说，体系是系统工程中重要的概念之一，对于系统的开发、集成、优化和管理都具有重要意义。

义^[36-40]。

体系是一种复杂的系统[14]，它由若干个单独的、相互联系的系统组成，每个单独的系统都可以独立运行，并且可以与其他系统相互作用，形成一个完整的、有机的整体^[41]。在不同的领域和学科中，体系的定义也有所不同，但它通常指的是具有一定结构和层次关系的系统集合，这些系统之间存在着相互作用和相互依赖。体系的研究可以帮助我们更好地理解系统之间的相互关系和整体性质，以及如何对这些系统进行管理和优化。下面给出三种典型定义：

【定义1】Sage 和 Cuppan 在 2001 年的论文中将体系定义为“系统的系统”，且提出了体系的五个基本特征：子系统的操作独立性；子系统的管理独立性；子系统地理分布广；子系统间信息交互；可以不断进化发展。

【定义2】Manthorpe 在 1996 年针对现代军事联合作战体系的背景，给出了对体系的定义：体系是由相互协同和协作的各个系统所组成的，这些系统通过联接实现协同作战，例如信息化战场中的 C4ISR 系统。该定义强调了体系中不同系统之间的相互协作和联接的重要性，使得体系能够有效地协同作战并实现更高的战斗力。

【定义3】Vadim 在 1997 年定义体系是由多个复杂系统组成的一个多规模并发和分布式的系统。

体系由多个系统组成，但又不是各个子系统的简单组合，而是各个子系统之间的相互作用而形成了^[42]。体系与系统的差别主要在以下几点：

1. 体系是大规模，复杂的结构，通过组件系统进行协作集成；
2. 体系中的组件系统相互依赖以实现共同的目标，也可以分开独立执行和交互操作；
3. 体系在开发过程中集中管理和规划，且能够不断进化发展，开发出新的功能；
4. 体系设计的目的性很强，但没有一个具体的目标，它可以根据不同能力需求而改变。

当体系面临庞大场景和多样的需求时需要构建出复杂体系，由于复杂体系的设计涉及到大量的元素、相互作用和依赖关系，传统的文档式设计方法存在信息利用率不高、信息传递效率低和信息无法集成分析等问题。此外，大量的文档也会导致分析过程耗时，需要投入大量的时间和人力资源。因此，基于模型的体系工程方法（MBS_oSE）应运而生，提供了一种新的设计方法，可以更高效、更准确地描述和分析复杂体系的各个组成部分及其相互作用。该方法利用计算机辅助工具创建和管理各种类型的模型，使得设计人员能够更好地理解体系的整体架构和相互作用，进而更好地进行设计和分析。

MBSOSE (Model-Based Systems Engineering) 是一种基于模型的系统工程方法, 它强调在整个系统生命周期内使用形式化的模型来支持系统的设计、分析、开发和验证等活动。MBSOSE 使用图形化的模型来描述系统的需求、设计和行为等方面, 这些模型可以通过不同的工具和技术来创建、分析和验证。MBSOSE 的主要目标是提高系统设计和开发的效率和质量, 并帮助不同领域的团队进行协作和沟通。

MBSOSE 是一种基于模型系统工程 (MBSE) 的衍生方法, 由建模语言、建模方法和建模工具组成。在 MBSOSE 中, 存在多种不同的建模语言和建模方法可供选择^[43]。其中, 体系建模语言包括统一建模语言 SysML 和 UPDM 标准, 后者同时支持 DODAF 和 MODAF 两种框架。而体系建模方法则包括基于能力规划 (CBP) 的体系设计、基于 agent 的建模以及基于美军联合能力集成与开发系统 (JCIDS) 的建模等多种方法。这些方法各自具有不同的特点和适用范围, 可根据具体的设计需求和场景进行选择。通过使用 MBSOSE 进行建模, 可以帮助设计团队有效地管理和分析系统设计的复杂性, 并提高系统设计的效率和质量。

MBSOSE 的主要优势包括:

提高体系设计的效率: 通过使用图形化的模型和工具, MBSOSE 可以大大提高系统设计的效率, 同时减少错误和缺陷的数量。这可以帮助团队更快地设计出高质量的系统。

提升管理工作的效率: MBSOSE 可以帮助团队更好地管理系统的需求和设计, 以及控制整个系统开发过程中的变化。这可以提高管理工作的效率, 减少沟通和协调的成本。

连接不同学科的沟通: 由于 MBSOSE 使用图形化的模型来描述系统, 它可以帮助不同学科的团队更好地协作和沟通。这可以提高团队之间的协同性, 促进系统开发的进展。

MBSOSE 适用于设计大型复杂的体系, 特别是那些具有多个不同学科和领域的团队的项目。它可以帮助这些团队更好地协同和沟通, 并提高整个体系设计和开发的效率和质量。

2.2 GOPPRRE 方法论

在基于模型的系统工程方法中有许多实现方法, 本文采用了能将复杂体系拆分成六类元模型的方法。GOPPRR 是一种基于 M3-M0 建模框架的元建模方法, 用于实现复杂系统架构建模。M3-M0 建模是将一个视点逐层剖析为构成元素, 从真实视点拆分出体系模型, 从体系模型拆分出元模型, 最后由元元模型组成元模型

的框架结构。它将图、对象、点、属性、关系和角色六种建模中最基本的元素作为构建复杂系统的基础，通过构建特定领域的元模型和特定域建模语言来支持系统的形式化表达^[44]。

如图2-1所示, 介绍 GOPPRR 建模方法如何基于 M3-M0 框架实现建模, 相比现有建模方法只可以根据元模型建模, 该框架由于其更高层次的抽象程度, 可以实现自由度更高的建模。

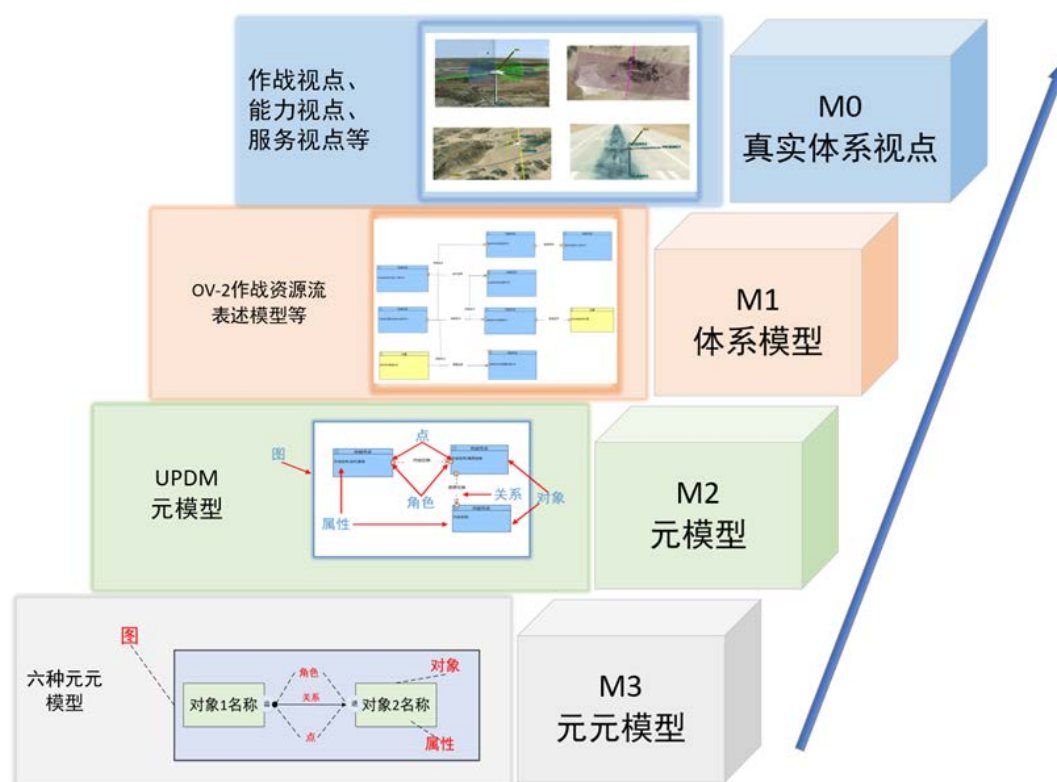


图 2-1 M3-M0 框架

在 GOPPRR 方法中, M3 是指元元模型, 即用于描述元模型的模型; M2 是指元模型, 即用于描述特定领域的元素、关系和语义的模型, 是模型的抽象表达; M1 是指特定领域的建模语言和模型, 用于开发实际的系统; M0 表示现实世界中的某种视点。

GOPPRR 方法有如下优势: 支持复杂系统的形式化表达, 通过构建元模型和特定领域的建模语言, 可以实现复杂系统的形式化表达; 支持系统的可重用性, 通过将元模型和建模语言与特定领域相分离, 可以实现系统的可重用性; 支持系统的一致性和正确性, 使用元模型和建模语言创建的模型可以通过验证来保证系统的一致性和正确性。

GOPPRRE 指六种基本元素构成整个建模框架，其六种元元模型分别是图元模型（Graph）、对象元模型（Object）、属性元模型（Property）、点元模型（Point）、角色元模型（Role）和关系元模型（Relationship），GOPPRRE 的名字也就是这六个元模型首字母组成。

图是一个由对象、关系、角色、点及其之间关系构成的集合。对象是建模中的基本元素，可以单独存在，用于表示某个具体实体或者抽象概念。属性是描述对象特征和状态的元素，不能单独存在，必须依附于其他元素之上。关系用于表示对象之间的联系和交互方式，每个关系都可以通过角色和对象连接。点描述了对象中与关系相连的端口，用于连接对象和关系。角色用来表示对象和关系之间的连接方式，一般情况下，对象直接与角色相连，不需要通过点进行连接。

比如业务视角下的状态图，其对象元模型就是初始状态、状态、最终状态、开始、结束、判决条件等，而状态转换或者自我转换即为关系元模型，在每个状态下所拥有的信息数据即为属性元模型，状态与转换连接处是角色元模型，角色元模型可以直接连接在状态上，也可以在状态上设有专门的点元模型用于连接，整个状态与转换连接完成就是建模后的图元模型。

不同的视图需要建立不同的图元模型，然后视图中需要用到的对象，包括不同的机构，功能，角色，信息等，通过建立不同的对象元模型来表示，赋予不同的对象不同的属性元模型，来对它们进行进一步的描述和区分。然后根据需求在对象上绑定不同角色元模型，采用特定的关系元模型来连接它们，最后组成一个整体来表示一个视图。

2.3 基于多架构建模方法的体系建模

为了更加契合 GOPPRRE 方法论的思想，本文选择了针对视角和域拆分细致的 UAF 架构，本节将介绍统一架构框架概要文件背景以及统一架构框架本身。

2.3.1 UAFP 背景

统一架构框架概要文件（United Architecture Framework Profile）是针对军事领域的一个面向体系结构的建模框架，其范围包括语言扩展，以支持从集成架构描述（Architectural Description）中提取指定和自定义模型。模型通过一组预定义的观点和相关视图，从一组利益相关者的关注点（如安全或信息）描述系统。

UAFP 的主要目的是为国防组织提供架构描述支持的标准表示，同时也为非国防组织提供标准表示，作为其系统工程（SE）技术过程的一部分。为了实现这一目的，UAFP 使用相关的 UAF 元模型，旨在提高在基于 UML/SysML 的相关工

具和基于其他标准的工具之间的交互能力，以及在复杂系统的体系结构描述中提高一致性和可维护性。^[45]。通过使用 UAFP，用户可以更加方便地进行系统设计和管理工作，同时也可以促进不同组织之间的合作和信息交流。

2.3.2 UAF 简介

UAF，即 Unified Architecture Framework，中文名为统一架构框架。它是一个建模框架，定义了表示企业架构的方法。UAF 可在整个系统生命周期中使用，从最初的概念、需求、设计规格阶段开始，一直延续到实施、部署阶段，最后完成操作、维护和处置阶段。UAF 架构模型允许用户建模组织、系统和系统之间的复杂关系，同时也能够对这些系统进行分析，确保它们满足利益相关者的需求。该框架还支持对安全性进行建模，包括网络安全控制等方面。UAF 语法基于 UML 和 SysML 元素和图表的组合和扩展。例如，安全流程视图表示必要的安全控制，以保护组织、系统和信息在处理过程中的安全性。这些安全控制的推荐实现是增强版的 SysML 活动图。定义安全方面的关键技术包括：安全约束定义、安全流程定义、安全结构定义。与 MBSE 过程的集成：UAF 支持建模企业架构（战略、运营、人员和资源、项目 and 安全性）的能力，并可选择性地将其与用 SysML 或 UML 语言建模的系统级模型进行追踪。

2.3.2.1 Zachman 框架

在系统框架描述上，UAF 借鉴了 Zachman 框架的表示方法。Zachman 框架描述了一个二维矩阵，竖轴描述了企业中与产品利益相关的不同角色，包括计划者、所有者、设计者、实现者、分包商与使用者，横轴采用的是 5W1H 方法论，从 What、Where、Who、When、Why 和 How 六个方面来审视产品，共形成 36 种视图产品^[46,47]。

比如在信息系统构造中，不同的角色包括规划师、拥有者、设计师、建造者以及分包者等。5W1H 方法论用于描述信息系统的方面，What 即数据的内容，用于描述客观的材料组成；How 即如何工作，用于描述功能行为；Where 即何处，用于描述工作流程；Who 即何人负责，用于描述人力模型；When 即时间，用于描述生命周期或者时序图；Why 即结果和意义，用于描述动机模型。

2.3.2.2 UAF 架构

Zachman 架构拆分出了 36 种视图，但面对更加复杂的情景比如作战体系时要求拥有更加细致的分类，同时为了契合 GOPPRRE 方法论，本文选择了 UAF 架构。

借鉴 Zachman 将一个复杂系统拆解成多个视角，有助于以多视图的方式分析

问题，简化系统问题，从不同的角度构建模型，更加清晰地展示出系统的特性，从而实现更加准确、全面的描述。

同时 UAF 架构将一个复杂的系统分解为若干个相对独立的视图，每个视图反映了不同领域人员的视角和需求，可以更准确、全面地描述系统的特征。这种方法被称为多视图方法，它可以通过“分而治之”的策略来将系统分解为不同的视图。不同的视图提供了不同的角度和层面，帮助我们理解和描述系统的不同方面。每个视图都关注系统的不同方面，例如结构、行为、功能、部署等，这样我们可以将整个系统分解成更小的部分，并且通过视图之间的交互和联系来完整地描述整个系统。这样的方法有助于我们更好地管理和维护复杂的系统，并确保系统的正确性、一致性和可靠性。

2.3.2.3 UAF 特点

1. 这种具有更强大的互联互通性的架构标准为用户提供了一种统一的架构描述，使其能够与既有的体系架构完美结合，可以与现有的体系架构框架兼容。其目的是为了实现不同系统之间的互操作性，从而降低系统集成的难度和成本。该架构标准强调了架构的标准化和可重用性，使得不同的系统可以通过共享通用的架构元素来实现互操作性。同时，该标准还提供了一种规范的架构开发方法，以便在设计和实施过程中提高效率和准确性。

2. 这种标准化的架构描述方法的特点在于它将战略、人员、业务、安全、资源等因素及它们之间的联系综合考虑，以满足系统全生命周期的核心需求。同时，它使用体系架构，并通过域元模型构建模型，再使用统一建模语言设计，从而提供了一种科学通用的顶层面向对象的分解方法。这种方法还具有互通互容能力更强的特点，使不同团队或组织之间更好地协作，提高了系统开发的效率和质量^[48]。

3. UAF 采用了 UML (Unified Modeling Language) 和 SysML (Systems Modeling Language) 可视化建模语言来构建系统架构模型。这种方法的主要优势之一是它有助于不同系统工程师之间的沟通。通过采用标准化的架构描述方法，系统工程师可以更加清晰地表达他们的设计想法和系统需求，从而促进团队合作和协作。此外，这种方法还可以整合各种不同的视图，从而帮助系统工程师，尤其是那些涉及到跨规则 and 不同开发生命周期的工程师更好地理解和管理整个系统的生命周期。

4. UAF 一般拥有十一个视角，分别是分类、结构、连接性、流程、状态、交互、测量、参数、约束、路线图、可追溯性；同时拥有九个域，分别是战略、业务、服务、人员、资源、安全、项目、标准、实际这九个领域进行分析。

2.4 KARMA 多架构建模语言

介于 GOPPRRE 方法论对元模型拆分的思想,以及项目内容对建模和可视化仿真验证的要求,本文选择使用 KARMA 多架构建模语言进行建模。

KARMA 是一个集成了不同架构模型规范的统一建模语言,它的全称是“Kombination of Architecture Model specificAtion”。KARMA 是基于模型的系统工程建模语言,由洛桑联邦理工学院、北京理工大学、瑞典皇家理工学院、北京中科蜂巢科技有限公司等多个机构联合提出,并于 2020 年发布。其目的是为了解决不同工具、方法和语言之间的集成问题,以促进更好的系统工程建模和设计。KARMA 采用了基于元模型的方式来定义其建模语言,可以帮助开发人员更好地理解不同建模规范之间的异同,同时还可以支持多种系统工程建模过程中的活动,例如需求分析、系统设计、实现和测试等。

KARMA 语言是一种基于模型的系统工程建模语言,从更高的抽象层次开始描述,实现对跨语言的元模型和模型的统一描述。它支持 SYSML 2.0 的功能扩展、展示扩展和互用性扩展,同时支持多种分析和求解技术。KARMA 语言拥有统一各种语言的语法和语义表达,能够在统一的开发环境中支持多种仿真和求解,具有统一性、多样性和高效性的特点。

KARMA 语言支持指标验证,能够实现验证架构逻辑的正确性、系统内静态指标,并且能够对设计方案进行优化,以得到最合理的满足约束的方案。指标验证功能通过在指标验证代码前端编写 KARMA 语言实现。KARMA 语言通过描述模型的属性及其之间的关系,并添加约束和目标表达式以及执行验证的语言,实现指标验证功能。

混合状态机仿真是用 KARMA 语言对系统行为及体系活动流程构建的模型进行仿真,通过仿真结果对变量进行分析,验证其是否满足要求。基于混合状态机的方法有 MATLAB/Simulink 中的 Stateflow,基于混合状态机及有限状态机图(BPMN、流程图、活动视图、功能视图作战视图等)实现对决策逻辑、行为的仿真及建模。

KARMA 语言支持用于架构驱动模型自动转换,通过架构驱动器实现一种模型(源模型)向其他模型(目标模型)的转换,例如从需求模型自动转换为物理架构模型。架构驱动器通过 KARMA 语言编写模型转换规则,定义模型之间的映射规则,实现架构驱动的可定制化,架构驱动器预置了常用的规则模板。

KARMA 支持自动生成目标代码以及报告文档。通过代码生成器将模型中的信息自动转换为目标代码,实现模型数据向其他平台的传递及转化。如通过物理架构生成 M 代码实现 Simulink 仿真模型自动生成。代码生成器通过 KARMA 语言

编写代码生成规则，进而实现目标代码的可定制化。代码生成器提供了完整的代码生成规则模板，例如“属性输出”“元素遍历”“文件输出”“逻辑判断”等规则模板，此外，代码生成器也预置大量 KARMA 语言编写的生成器，例如可自动生成模型结构的 XML 文档等。

KARMA 语言支持 MBSE 中的系统方案权衡与决策，通过对生成的多种方案进行定量评估，辅助设计人员从满足需求的方案中选出最优方案。系统方案权衡与决策功能通过 KARMA 语言形式化描述备选方案、评价指标体系和决策过程及数据等决策要素，并利用 Julia 和 KARMA 的双向调用，实现决策自动化。

2.5 MetaGraph 工具

本文使用的 MetaGraph 工具是基于多架构统一建模语言 KARMA 开发的一种多功能体系建模仿真工具。在 MetaGraph 工具中，可以实现基于模型系统工程相关语言建模，架构驱动，代码生成，系统行为动态描述，指标分析及验证，数值分析，支持数据显示化（表格，甘特图）、二维固定语法展示及三维固定可视化建模，与工业本体的互转化等。

2.5.1 主要功能与特点

1. 支持通用建模语言和框架的模型库开发和建模，如 UML、SysML、BPMN、Capella、UPDM、UAF 等；
2. 支持特定领域建模语言基于框架的模型库开发和建模，如 EAST-ADL；
3. 支持系统行为及体系活动流程仿真，系统行为及体系活动流程仿真是对描述系统行为及体系活动流程的模型进行仿真，通过仿真结果对变量进行分析，验证其是否满足要求；
4. 支持定制的架构驱动，即工具中架构模型之间的自动传递和转化。上游模型（例如构想模型）通过架构驱动技术自动转换为下游模型（例如能力分类模型），并通过统一描述语言 KARMA 描述转换规则，实现模型的转换，从而支持产品正向设计，提高产品研发效率，减少建模过程中的错误率；
5. 支持定制的代码生成，即工具中架构模型向其他代码和数据的自动传递和转化。采用基于模型系统工程研发过程往往需要利用模型数据与其他平台工具进行交互，例如通过模型自动生成报告文档，将模型生成 XML 文档以便在网页端显示，生成 M 文件在 Simulink 工具中进行仿真，甚至直接生成可执行的代码等；
6. 支持基于 KARMA 语言的指标分析和验证，以及需求验证；

7. 支持系统行为的动态仿真；
8. 支持 OSLC 服务化及数据可视化分析，多架构建模工具 MetaGraph 采用 OSLC (Open Service for Lifecycle Collaboration, 开放式生命周期协作服务) 技术规范标准解析 URI 数据的方式对模型进行服务化从而实现模型数据的整合，支持模型的二次开发与管理；并通过数据可视化平台 DataVis 提供数据的可视化展示与分析能力，为用户提供直观、便捷的数据表达的同时，提供多种算法对大量数据进行分析，以支持决策制定。

2.6 本章小结

本章首先介绍了体系相关概念，然后介绍了本文使用的一种体系建模理论：GOPPRRE 方法论。基于此方法论介绍了多架构建模方法的体系建模，介绍了提出多视角建模的 Zachman 以及作为集合了众多优势的架构框架 UAF。其次介绍了本文构建元模型库以及建模仿真验证所用到的 KARMA 多架构建模语言，最后介绍了本文使用的 metagraph 工具的功能和特点。

第三章 基于 UAF 的体系建模实现

本章具体给出基于 GOPPRRE 思想进行 UAF 体系的建模实现，具体包括元模型库的搭建，UAF 的域的分类定义，域内部以及域与域之间的关系和联系。

3.1 UAF 元模型库搭建

对于 UAF 元模型库的搭建过程中，需要考虑统一架构框架支持以下功能：广泛复杂系统的模型体系结构，包括硬件、软件、数据、人员和设施要素；系统体系（SoS）的模型一致架构（architecture），下至设计和实现的较低级别；支持复杂系统的分析、规范、设计和验证；并提高在基于 SysML 的相关工具和基于其他标准的工具之间交换体系结构信息的能力。本文在构建元模型库时使用了丰富的属性元模型和对象元模型，以应对可能出现的各种场景。

根据建模需求，UAF 企业架构项目是为企业和 IT 架构建模而设计的，本文构建元模型库时考虑了该领域的基本要素：能力、需求、操作行为、资源（硬件、软件、设施）、数据和人员。UAF 项目旨在为广泛的复杂系统建模架构，本文搭建 UAF 元模型库考虑了适用的安全控制、威胁、风险和风险缓解模型。它允许为系统体系（SoS）定义一致的体系结构，包括从设计到实施的所有创建阶段。

1. 属性元模型

由于点元模型、对象元模型、关系元模型、角色元模型和图元模型都有引用属性元模型的需求，所以需要首先构建属性元模型库。根据项目的特点与需要，特别构建了有关作战体系的属性元模型，本文一共构建了 146 个属性元模型。

构建属性元模型过程中，本文使用 Property_ 的统一命名标准设计属性元模型 ID，并分别对 146 个属性元模型设定其数据类型。比如：

“版本”属性元模型，ID: Property_Vision，数据类型：String；

“比率”属性元模型，ID: Property_Rate，数据类型：String；

“是否共轭”属性元模型，ID: Property_IsConjugated，数据类型：Boolean。

2. 点元模型

根据 GOPPRRE 方法论将 UAF 架构拆分出点元模型这一分类，构建点元模型库，点元模型是依附于对象元模型的元模型，主要作用为作为对象元模型的特定输入输出连接点。根据项目的特点与需要，本文构建了 8 个点元模型。

构建点元模型过程中，本文使用 Point_ 的统一命名标准设计点元模型 ID，并分别对 8 个点元模型规定其语法及其能调用的属性元模型（这里语法指点元模型

在图元模型中的表现样式)。

比如：“操作端口输出”点模型，名称：Point_OperationalPortTo，能调用元属性：Property_Type、Property_IsConjugated、Property_name 等。

3. 对象元模型

对象元模型是图元模型中的对象主体，构建对象元模型可以方便构建图元模型时根据不同图元模型的需求选择不同的对象元模型组合，使得在图元模型的使用中既可以方便的拖拽出对象元模型进行连线，也可以约束在特定的图元模型中使用特定的对象元模型组合。根据项目的特点与需要，本文特别考虑了项目元素相关的对象元模型，本文一共构建了 170 个对象元模型。

构建对象元模型过程中，本文使用 Object_ 的统一命名标准设计对象元模型 ID，并分别对 170 个点元模型规定其固定语法（这里语法指点元模型在图元模型中的表现样式），并且配置其拥有的属性元模型和点元模型，容器模式指在某些对象元模型中支持内嵌的其他对象元模型。

比如：服务功能，ID 为 Object_ServiceFunction，固定语法为矩形，包含了被”Property_IsPerformedBy、Property_Implements、Property_Node、Property_ImplementedBy、Property_Outputs、Property_Inputs、Property_name、Property_OwnedParameter、Property_ActivityPerformableUnderCondition” 九个属性元模型。

4. 角色元模型

本文根据 GOPPRRE 方法论将连接对象的关系拆分为角色元模型与关系元模型两种元模型，角色元模型是关系元模型连接对象元模型的两个连接端，所以角色元模型分为始端和终端。根据项目的特点与需要，本文构建了 104 个角色元模型。

构建角色元模型过程中，本文使用 Role_ 的统一命名标准设计角色元模型 ID，并分别对 104 个点元模型规定其固定语法（这里语法指点元模型在图元模型中连线后的形状样式）。

比如：组成始端，是输入端，ID 为 Role_CompositionFrom，固定语法为实心菱形；

组成终端，是输出端，ID 为 Role_CompositionTo，固定语法为无形状。

5. 关系元模型

关系元模型用于图元模型中连接对象元模型，构建关系元模型可以方便构建图元模型时根据不同图元模型的需求选择不同的关系元模型组合，使得在图元模型的使用中既可以方便的使用关系元模型进行连线，也可以约束在特定的图元模型中使用特定的关系元模型。根据项目的特点与需要，本文构建了 54 个关系元模型。

型。

构建关系元模型过程中, 本文使用 Relationship_ 的统一命名标准设计关系元模型 ID, 并分别对 54 个点元模型规定其固定语法(这里语法指点元模型在图元模型中的连线的线条样式), 并配置关系元模型两端的角色元模型组合。

比如: 消耗, ID 为 Relationship_Consumes, 固定语法为点线, 拥有 Property_name 属性元模型, 拥有 Role_ConsumesFrom 和 Role_ConsumesTo 两个角色元模型。

6. 图元模型

图元模型是特定视角领域体系建模的画布, 根据项目的特点与需要, 本文构建了 153 个图元模型。

构建图元模型过程中, 本文使用视角加域的简写的命名标准设计关系元模型 ID(比如战略连通图元模型 StrategicConnectivity 的 ID 命名为 St_Cn_StrategicConnectivity), 然后将图元模型分为普通模型图、甘特图、表单和关系映射表, 并且分别对普通模型图的图元模型中配置不同的对象元模型和关系元模型组合, 并且约束关系元模型在对象元模型间的连线规则。

比如: 业务内部连接图, ID 为 Op_Cn_OperationalInternalConnectivity, 其中有"Object_OperationalRole、Object_Measurement、Object_InformationElement、Object_ProblemDomain"对象元模型, 以及"Relationship_OperationalConnector、Relationship_Dependency"关系元模型。他们之间的连接关系为操作连接器的始端和终端能连接运营角色和问题域, 而附属的始端和终端可以连接运营角色、问题域、信息元素和测量。

3.2 UAF 架构的搭建

本文结合项目任务要求, 按 UAF 域的分类从战略域、业务域、服务域、人员域、资源域、安全域、项目域、实际域以及词典、摘要和概述、信息、环境这些方面进行搭建体系架构。

3.2.1 体系架构逻辑与流程

本文设计的 UAF 架构以及顶层逻辑如图3-1所示, 图中描述了九大域以及环境、词典、摘要和概述之间的联系, 其中蓝色线条展示了此架构最核心的搭建流程。

由摘要和概述描述的顶层情况与需求, 确定体系所属环境, 然后进入到战略域的分析建模。由战略结构图引申出战略分类和战略功能间关系进一步完善战略域的视角, 进而转移到业务域分析建模, 在充分描述业务域分类和流程后对照着

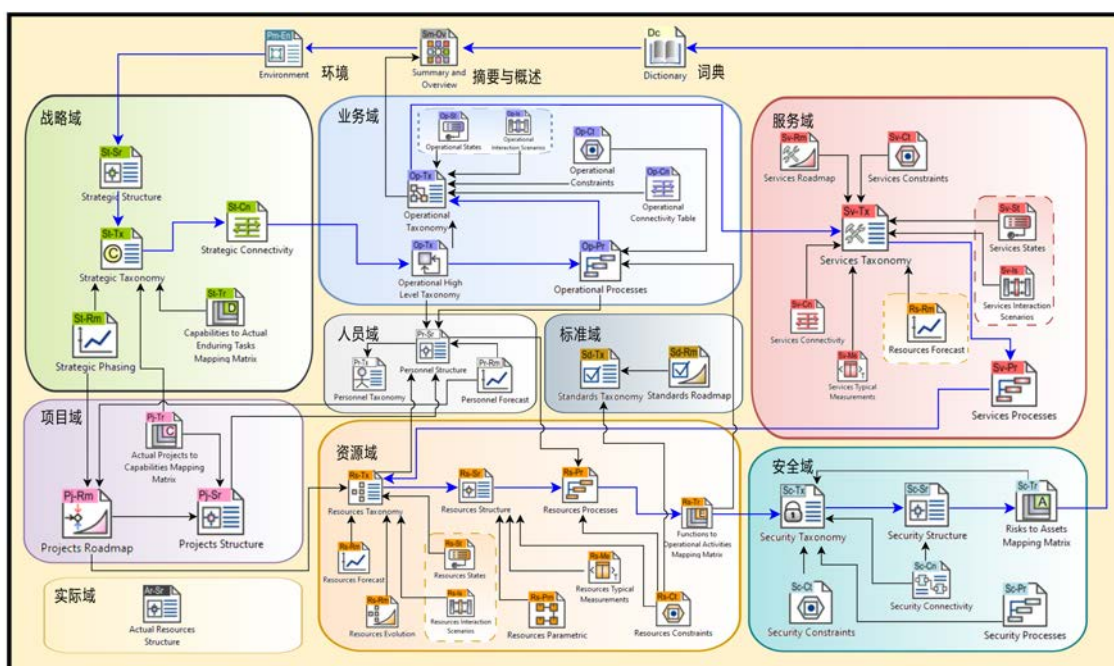


图 3-1 UAF 总体架构以及主要流程

结构对服务域同样描述分类与流程。参考服务流程图进行资源域的分类分析，进而对资源结构进行分析建模，最终对安全域进行分类、结构和风险的分析建模，并对使用到的专业单位在词典中整合，使词典服务于整个框架结构。其他域分别对相关域的内容进行补充以及引申，这是本文实现的 UAF 总体架构以及流程，下文将对各个域进行详细介绍。

3.2.2 战略域（St）

1. 结合环境视图，首先需要显示能力的组成，以及能力是如何实现的，需要从更高级别分解。本文使用战略结构视图用于解决相关的问题的总体愿景，从而定义了一组功能。战略结构视图的目的是提供战略背景用于体系结构描述中描述的功能。
2. 其次需要描述各个能力之间的关系，包括合成、关联和概括。本文使用战略分类视图用于指定一个或多个系统中引用的所有功能更多架构。此外，它还可以用作高级开发的源文档用例和用户需求。
3. 本文使用战略分类图引申出战略实际企业阶段分类表，用于描述企业阶段。此视图指定了一个或多个体系结构中引用的所有实际企业阶段。此外，该视图可以用作开发高级用例的源文档用户要求。
4. 本文使用战略分类图引申出战略分类表，用于输入名称并定义文档，选择所

需的功能。

5. 由于需要描述能力之间的关系, 本文接着使用了战略连通性图, 如果没有另一种能力的某种形式的帮助, 这种能力就无法成功。分组能力是合乎逻辑的, 分组的目的是指导企业管理。其中依赖性和分组可能暗示了采办之间的特定交互项目以实现整体能力。
6. 从路线图视角, 本文使用实际企业阶段甘特图用于显示实际企业阶段随时间的变化, 这个行表示路线图中的实际企业阶段, 条形图表示相关信息实际企业阶段。
7. 从路线图视角, 本文使用战略实际部署图用于展示战略域的实际部署情况。
8. 由于需要分析能力差异, 本文使用了战略分阶段图。
9. 本文使用战略约束详细说明了设定性能要求的度量限制能力。
10. 从状态视角出发, 本文使用战略状态视图用于显示能力与预期效果之间的关系、能力实现应实现的目标, 展示实际状态之间存在的依赖关系(例如, 在测试期间观察/测量)包括试图实现期望效果的元素和实现者。
11. 从可追溯性视角出发, 本文使用实际持久任务能力映射矩阵, 用于显示所需的实际持久任务, 以及这些实际持久任务直接支持的功能或使用隐含关系。
12. 从可追溯性视角出发, 本文使用战略连接矩阵, 用于显示直接和间接功能之间的依赖关系。
13. 用于展示实际情况中测量到的数据本文使用了战略实际测量图。
14. 用于展示战略域中各种元素的测量数据本文使用了战略典型测量图。
15. 本文使用战略典型测量表作为战略典型测量图的表格形式。

本文的战略域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-2所示。首先基于环境搭建战略结构模型, 再由结构分别拓展出分类、状态、约束等视角对战略域进行全面的分析建模, 其中战略分类图会与之后的项目域的实际项目能力矩阵相对照, 战略路线图会指导搭建项目路线图。

3.2.3 业务域(Op)

1. 首先在战略关系视图的基础上需要一个顶层设计, 本文使用的操作高级分类法视图是依据战略关系图构建的顶层分类视图, 用于指导业务结构图的建模。
2. 流程视角需要关注捕获基于活动的行为和流程, 本文使用操作流程视图用于描述在实现业务目标过程中通常进行的活动支持一种能力, 它用于描述运营活动、其输入/输出、运营活动行动并在它们之间流动。

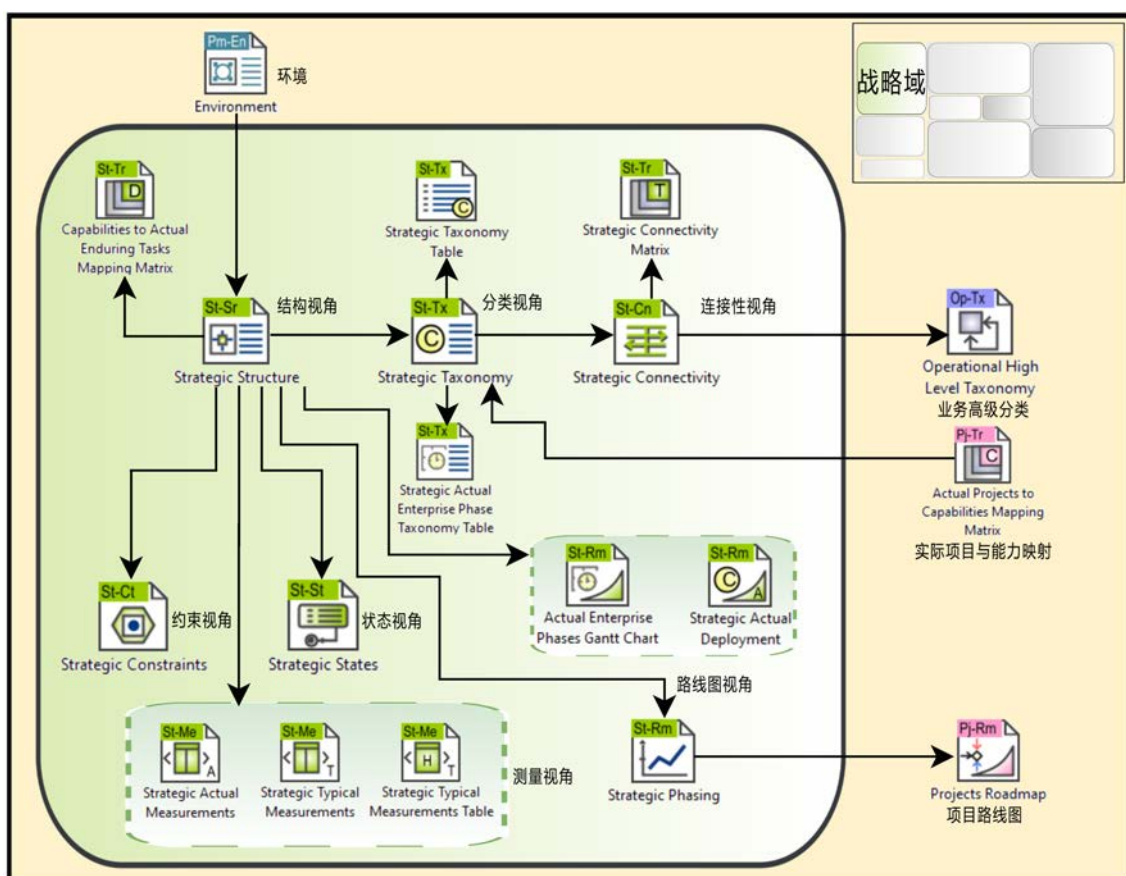


图 3-2 战略域

3. 分类视角下，本文使用操作自由形式分类法，用于自选角度分类建模。
4. 分类视角下，需要显示体系结构的主要作战执行者脚本，本文使用作战分类视图还说明了这些作战部队之间的信息和物资流运营信息模型中指定的执行者。
5. 分类视角还需要使用操作分类表，用于展示已知资源、操作体系结构、操作缓解或运营执行者之间分类。
6. 从结构视角出发，本文使用作战结构视图，用于确定节点，它定义了支持特定的一组功能。
7. 约束视角下本文使用作战约束视图涉及定义作战限制、约束和企业的性能参数，用于指定了传统的文本操作或业务规则对企业业务开展方式的限制。可以添加 SysML 参数化提供一种定义整个企业运营约束的计算方法或者在特定的操作环境中。
8. 约束视角下，本文使用操作约束定义视图，用于展示约束的场景和定义。
9. 本文使用作战交互场景，用于表示对作战的时间顺序检查特定操作场景的结

果，它用于提供特定操作场景。

10. 从状态视角，本文使用作战状态视图，用于捕获作战状态的基于状态的行为者操作状态图模拟了元素如何以及为什么响应环境。该图用于表示活动响应的事件集（通过采取移动到新状态的动作），每个转换指定一个事件和一个动作。
11. 本文使用操作参数视图，用于展示业务域相关参数与介绍。
12. 从连接性视角，本文使用作战连通性表，用于总结作战之间的作战交换信息、系统、人员、能源等的执行者以及产生并消耗它们，可以选择包括测量值。
13. 本文使用操作连接性内部图，用于描述资源（信息，资金、人员或物资）内部流动，并用操作连接表用于表示操作执行者之间的交换。
14. 基于角色的表用于表示操作角色之间的交换（操作角色的使用者），可以添加现有的操作交换机或操作连接器来填写基于操作角色的连接表。
15. 从测量视角，本文使用实际操作测量图，用于展示业务域实际情况中测量到的数据，并使用操作典型测量图展示了业务域中各种元素的测量数据，使用操作典型测量表来展示操作典型测量图的表格形式。
16. 从可追溯性视角，本文使用作战活动与能力映射矩阵，用于展示所需的能力以及这些能力所支持的作战活动。本文规定此矩阵的行是操作活动，列是能力，并使用作战执行者到能力映射矩阵用于显示所需的能力以及这些能力所支持的运营执行者。

本文的业务域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-3所示。首先基于战略关系图构建业务高级分类图，再由此引申出业务结构图和业务流程图。主要基于其结构从约束、关系、状态、测量和可追溯性视角进行分析建模，其中关系分为关系图、关系表、内部关系图以及基于角色关系图，可追溯性主要体现为域内元素关系和跨域元素关系。

业务域的高级分类视图为总结摘要视图和人员结构视图做出指导，业务流程图为功能-业务活动映射矩阵做出指导，业务分类视图为服务分类视图做出指导。

3.2.4 服务域（Sv）

1. 首先根据业务分类视图与资源预测视图确定服务总体需求，本文使用服务分类视图用于显示所需和提供的服务规范类型这些类型的服务级别。服务分类指定服务的层次结构，层次结构中的元素是服务规范（即服务接口），元素之间的关系是专业化，即一种服务是另一种服务的特殊类型。
2. 分类视角，本文还使用服务分类表，用于展示释义和代号。

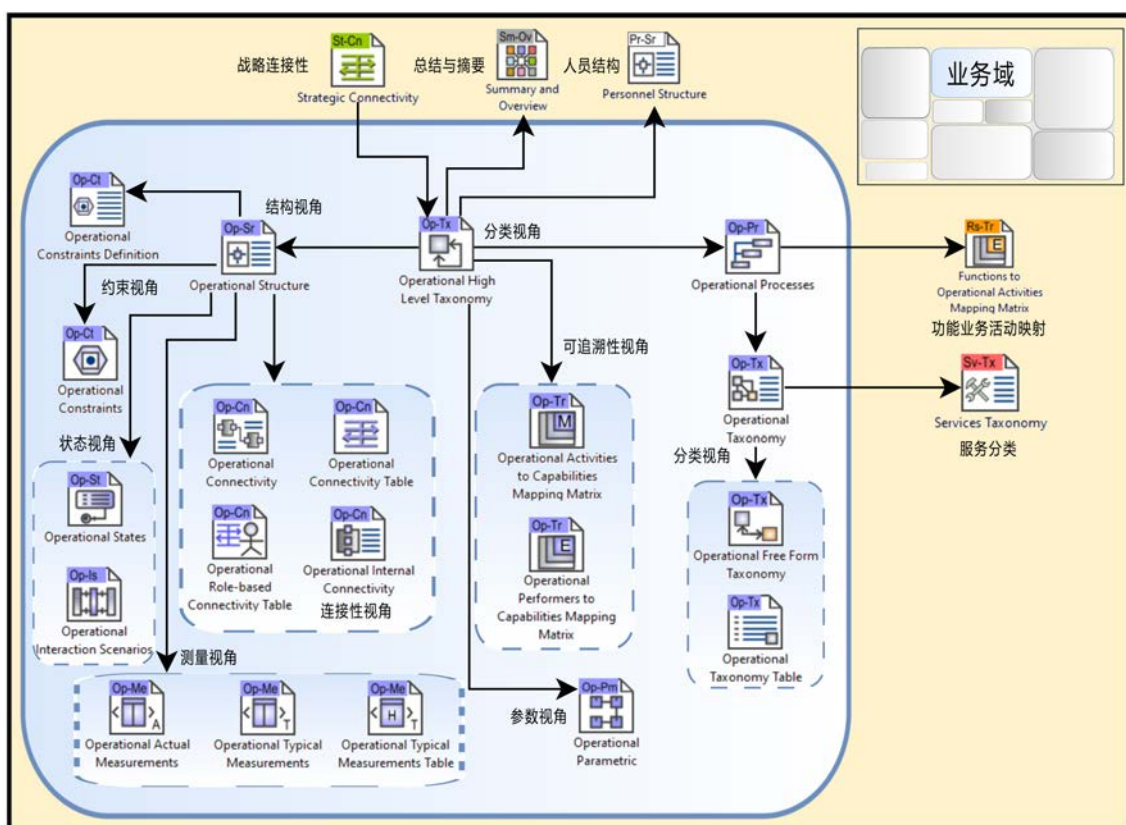


图 3-3 业务域

3. 结构视角，本文使用服务结构视图，用于显示服务的组成和服务的方式结合到展示能力或支持作战活动所需的更高级别服务。
4. 路线图视角，支持以上两个视图本文使用服务路线图视图，用于显示了服务规范随时间的变化。它提供了服务规范如何随时间变化的概述。它用于显示几个根据时间线映射的服务规范。服务路线图提供了资源（服务）的整个生命周期视图，描述它如何随时间变化并且用于显示结构根据时间线映射的几个资源。
5. 流程视角下，本文使用服务流程视图，用于显示了服务在操作方面的行为预计将支持的活动和职能。它提供了有关服务功能到服务规范的分配以及服务功能之间的数据流。这个服务过程是服务的关键行为规范。
6. 状态视角下，本文使用服务状态视图，用于显示服务规范在状态和导致状态之间转换的事件，它指定了服务规范可能的状态以及这些状态之间的可能转换。
7. 分析结构得到连通性，本文使用服务连接用于显示服务之间的互操作性。它

指定服务接口，例如提供的和所需的服务操作，以确保服务。服务连接视图的目的是定义服务向消费者提供一个或多个接口（“消费者”是任何具有代理能力的使用服务（个人、组织、系统或其他服务）。在这种情况下，建筑师指定提供的接口。服务还可以使用其他服务，并且架构师可以指定这些作为使用的接口。本文还使用服务内部连接视图用于展示服务域内部连接关系。

8. 约束视角下，本文使用服务约束视图，用于显示应用于实现的服务策略服务规范。它指定了传统的文本服务策略服务规范在资源内实现。服务约束定义视图用于展示服务域约束的场景和定义。
9. 本文使用服务交互场景域，用于显示服务规范的行为服务角色之间交互的预期时间顺序检查。它指定了服务角色之间、服务提供者和消费者之间以及顺序和这些交互的依赖性。
10. 从参数视角分析，本文使用参数图，用于包括使用约束块来约束另一个的属性服务规范，它包含约束属性和约束参数以及其他属性，显示的所有特性（约束除外）它们本身可以直接绑定到约束参数或包含绑定到约束参数（通过任意数量的约束级别）。约束块通常包含许多约束，每个约束包含许多约束参数。
11. 在测量视角下，本文使用服务实际测量视图，用于展示服务域中实际测量的结果；使用典型测量图展示了服务域中各种元素的测量数据；使用服务标准测量表用于列出服务域中各测量数据的标准数值。
12. 在可追溯性视角下，本文使用运营活动到服务规范映射矩阵，用于提供通过说明哪些服务规范支持哪些运营活动来实现可追溯性，以及使用服务规范到能力映射矩阵用于描述了功能和这些功能启用的服务规范。

本文的服务域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-4所示。首先基于业务分类视图和资源预测视图构建服务分类视图，再引申出服务结构视图和服务流程视图，并为资源分类视图做出指导。基于其结构从约束、关系、状态、测量和可追溯性视角进行分析建模，其中关系分为关系图和内部关系图，可追溯性主要体现为域内元素关系和跨域元素关系。

3.2.5 资源域（Rs）

1. 首先在项目路线图视图和服务流程视图支持下，本文使用资源分类视图用于显示资源类型的分类和资源。
2. 分类视角，本文还使用资源分类表，用于展示功能配置、已知资源、自然资

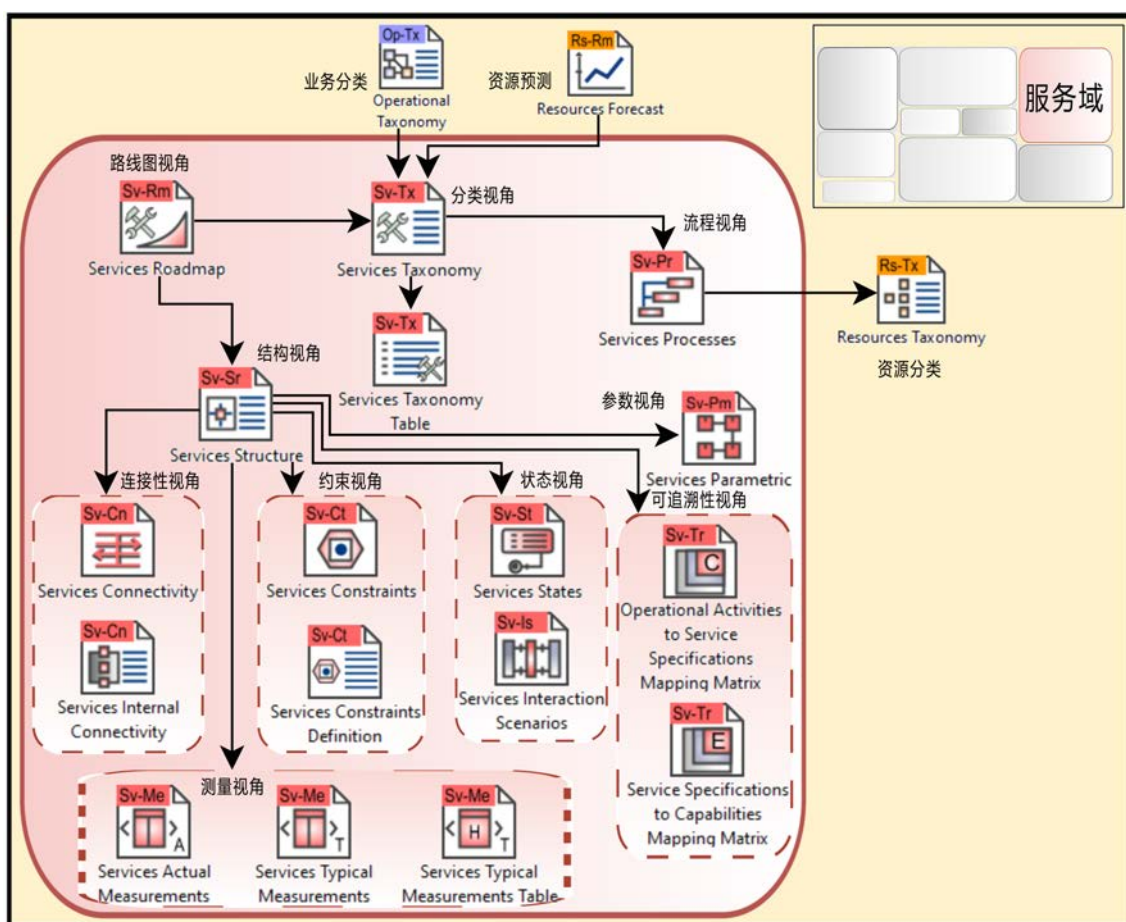


图 3-4 服务域

源、组织、人员、职位、资源架构、资源工件、资源缓解、责任、安全机密、软件、系统或技术中的资源分类选择。

3. 作为支持分类视角的路线图视角，本文使用资源演化视图，用于展示资源的发展与变化，使用资源预测视图用于展示资源的事先预测。
4. 接着分析结构，本文使用资源结构视图，用于引用特定上下文，它定义了物理资源，例如能力配置/系统和实现一组特定的操作执行者所需的交互，可用于表示连接通信资源并提供有关其配置的详细信息。
5. 在状态视角下，本文使用资源状态视图，用于显示资源的基于状态的行为，它代表了资源通过改变状态来响应各种事件和动作，每个转换指定一个事件和动作。资源状态的预期用途包括：状态、事件和状态转换的定义（行为建模）；确定约束条件。
6. 本文使用资源交互场景视图，用于表示对资源（角色）之间的交互，每个事件跟踪图都可以附带定义特定场景或情况的描述。资源交互场景视图对于转

移到下一个详细级别很有价值从初始解决方案设计开始,帮助定义一系列功能和系统数据接口,以及确保每个参与的资源或资源角色都具有所需的必要信息确的时间来执行其分配的功能。

7. 根据结构分析连通性,本文使用资源连接性视图,用于总结信息资源之间的交换,系统、人员、自然资源等,以及生产和消费这些资源的功能,其中可以选择包括测量值;使用资源连接性矩阵是一个可编辑的矩阵,其中矩阵的单元格表示资源交换及其标题表示资源,箭头可以位于矩阵的一侧或者另一个取决于资源之间的资源交换的方向,资源连接矩阵由与矩阵数据中的资源一样多的行和列组成来源;使用资源连接表,用于表示资源之间的交换,可以展示新的或现有的资源交换;使用资源内部连接视图,用于展示资源内部的连接关系;使用资源基于角色连接表,用于展示资源域以角色给基础的关系连接关系。
8. 在流程视角下,本文使用资源流程视图,用于描述通常在实施业务活动以支持能力的过程,它描述了功能输入/输出、功能动作和它们之间的流。
9. 在约束视角下,本文使用资源约束视图,用于定义限制、约束和性能资源的参数、它们的交互、执行的功能和数据,它指定了传统文本规则/非功能需求。资源约束视图的预期用途包括:实施逻辑的定义、确定资源限制。以及使用资源约束定义视图,用于展示资源域约束的场景和定义。
10. 在参数方面,本文使用资源参数化视图,用于展示使用约束块来约束另一个的属性服务规范,它包含约束属性和约束参数以及其他属性。
11. 在测量视角下,本文使用资源实际测量视图,用于展示资源域中实际测量的结果;使用资源典型测量图展示了资源域中各种元素的测量数据;使用资源典型测量表展示资源典型测量图的表格形式。
12. 在可追溯性视角下,本文使用职能到业务活动映射矩阵,用于展示功能与运营活动之间的映射关系,其中功能到运营活动映射矩阵的行表示功能,列表示运营活动;使用资源到能力映射视图,用于解决资源(企业阶段、运营代理、资源执行者、服务规范、实际企业阶段、实际持久任务),并在指定的资源域和功能中描述在战略领域;运营活动资源映射视图,用于描述系统之间的映射以及业务活动,此矩阵的行是资源,列是运营活动。

本文的资源域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-5所示。首先基于项目路线图和服务流程视图构建出资源分类表,并为人员结构视图做出指导,并分析支持资源域的资源预测和资源发展,再引申出资源结构视图和资源流程视图,基于其结构从约束、关系、状态、测量和可追溯性视角进行分析建模,其中关系

分为关系图、关系表、关系矩阵、基于角色连接图和内部关系图，可追溯性主要体现为域内元素关系和跨域元素关系。其中功能-活动矩阵参与指导安全分类视图和操作流程视图搭建，资源限制图参与指导标准分类视图的搭建。

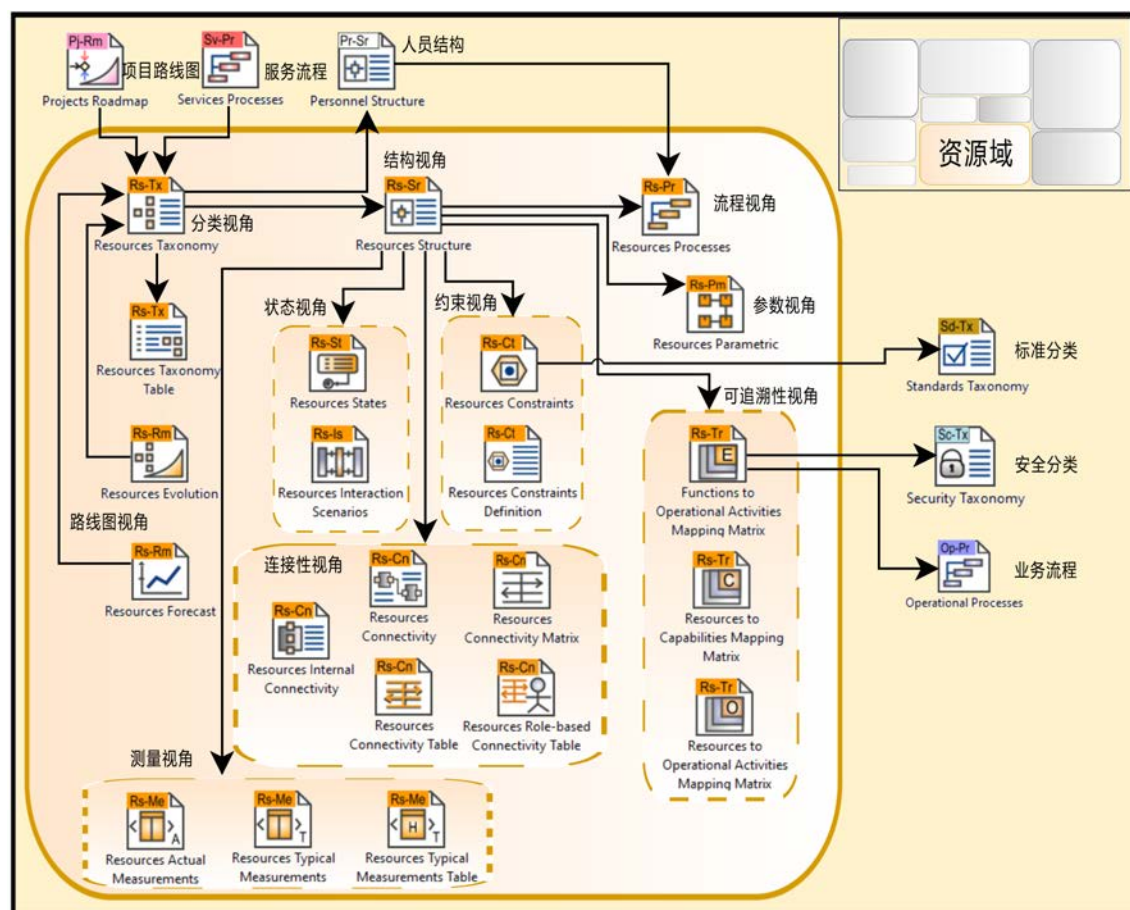


图 3-5 资源域

3.2.6 项目域 (Sv)

1. 首先确定项目规划，本文使用项目路线图，用于显示产品组合管理与规划能力交付，此域不是仅限于采购和部署过程，它还提供了有关计划或项目的时间轴透视图。
2. 在结构视角下，本文使用项目结构视图，用于显示项目类型和项目之间的关系里程碑，它为要实施的实际项目路线图提供了模板。项目结构视图代表了项目、项目、投资组合或主动性，项目结构使用户能够对组织结构进行建模需要管理计划、项目、投资组合或计划，它显示依赖关系在拥有计划、项目、投资组合或计划的实际组织之间。此模型可用于表示与转型计划相关的组织

关系与那些负责管理项目、项目和投资组合的人一起工作，项目结构提供了一种分析采集元素之间的主要相关性的方法，或者转换元素。

3. 在流程视角下，本文使用项目过程视图，用于定义项目内的项目活动序列，每个项目包含其活动，并且还显示了活动之间的交互。
4. 在连接性视角下，本文使用项目连接视图，用于显示项目和项目之间的关系里程碑。项目连接视图使用户能够对组织结构进行建模需要管理计划、项目、投资组合或计划。它显示依赖关系在拥有计划、项目、投资组合或计划的实际组织之间。此模型可用于表示与转型计划相关的组织关系与那些负责管理项目、项目和投资组合的人一起工作。项目连通性提供了一种分析采集之间主要依赖关系的方法元素或转换元素。
5. 在分类视角下，本文使用项目分类视图，用于显示项目类型和项目里程碑的分类，它代表了项目、项目、投资组合或计划的组织视角。项目分类视图使用户能够对管理所需的组织结构进行建模计划、项目、投资组合或计划，该模型可用于表示组织与转型计划相关的关系以及负责管理计划、项目和投资组合。项目分类提供了一种方法分析获取元素或转换元素之间的主要相关性；同时使用项目分类表，用于对所需项目定义对象进行分类。
6. 在测量视角下，本文使用项目实际测量视图，用于展示项目域中实际测量的结果；使用项目典型测量图展示了项目域中各种元素的测量数据；使用项目典型测量表展示项目典型测量图的表格形式。
7. 在可追溯性视角下，本文使用实际组织资源到实际项目映射矩阵，用于展示实际资源与项目之间的映射关系；使用实际项目到能力映射矩阵，用于描述计划和项目到显示特定项目和程序元素如何帮助实现能力的能力；使用项目活动到能力映射矩阵，用于显示能力和这些能力直接支持的项目活动或使用隐含的关系。此矩阵的行是项目活动，列是能力。

本文的项目域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-6所示。首先基于战略路线图以及人员预测图构建项目路线图，再引申出项目结构视图和服务流程视图，并为资源分类视图做出指导。基于其结构从约束、关系、状态、测量和可追溯性视角进行分析建模，其中关系分为关系图和内部关系图，可追溯性主要体现为域内元素关系和跨域元素关系，并通过实际项目-能力矩阵与战略分类图相关联。

3.2.7 人员域 (Sv)

1. 首先分析人员的预测与发展，本文使用人事预测视图，用于展示人员的事先预测，使用人员演化视图用于展示人员的发展与变化。

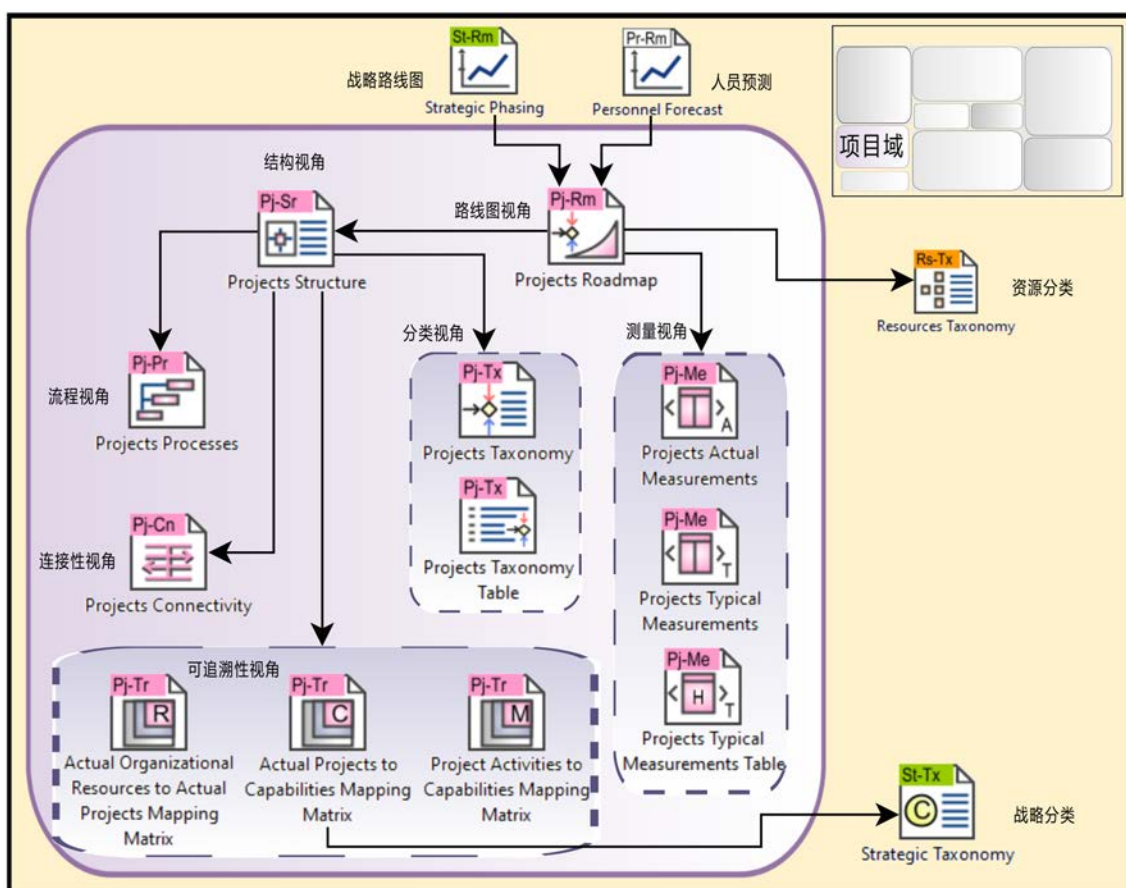


图 3-6 项目域

2. 本文使用人员可用性甘特图，用于模拟实际的组织结构并用一个或多个实际人员填充实际岗位，能够可视化实际职位的填充情况，方便查看哪些实际人员可以在同一段时间。
3. 在分类视角下，本文使用人员分类视图，用于显示组织资源类型的分类。人员分类分为两种形式：
典型（例如，典型的旅指挥结构），它显示了组织资源，关键关系是组成，即一个组织资源作为母组织的一部分，同时还可以显示每个角色、组织资源，以及这些角色之间的相互作用，即角色所代表的组织资源的功能方面。人事结构典型形式的预期用途包括：组织分析、人类角色的定义、运营分析。
实际（例如，部门或机构的组织结构图），它显示了一个真实的组织在某一特定时间点。人事结构实际形式的预期用途包括：确定架构（architecture）、确定流程所有者、说明当前或未来的组织结构。
4. 本文还使用人员分类表，用于对选择组织、人员、职务或职责，选择所需的

组织资源。

5. 在结构视角下，本文使用人员结构视图，用于显示分析、假设、权衡对实际资源配置的影响，因为它提供了获取不同的解决方案架构。结合资源约束视图，用于说明预期或实现的实际资源配置需要满足操作需要。
6. 在状态视角下，本文使用人员状态视图，用于捕获组织资源的基于状态的行为，它是一个组织资源状态的图形表示以及该组织资源如何响应各种事件和动作。人员状态的预期用途包括：状态、事件和状态转换的定义（行为建模）、确定约束条件。
7. 本文使用人员交互场景视图，用于表示对操作资源（角色）之间的交互，每个事件跟踪图应具有附带的描述定义了特定场景或情况。人员交互场景对于进入下一个详细级别很有价值从初始解决方案设计开始，帮助定义一系列功能和系统数据接口，以及确保每个参与的作战资源或资源角色都有必要的信息需要在适当的时间执行其分配的功能。
8. 在流程视角下，本文使用人事流程视图，用于描述了通常在实施业务活动以支持能力的过程，它描述了功能输入/输出、功能动作和它们之间的流程。
9. 在连通性方面，本文使用人员连接性视图，用于在特定的上下文中参考资源结构、连接器和接口，它定义了物理资源，例如能力配置/系统和实现一组特定的操作执行者所需的交互，可用于表示连接通信资源并提供有关其配置的详细信息；使用人员连接表表示资源之间的交换，可以通过添加新的或现有的填写人员进连接表展示资源交换；使用人员连通性内部图，用于捕捉组织之间的可能交互资源，包括指挥和控制关系，交互通常说明基本角色和管理职责；使用人员基于角色连接表，用于基于新的或现有的资源交换来填写基于角色的人员连接性表。
10. 在参数方面，本文使用人事参数视图，用于展示使用约束块来约束另一个的属性服务规范，它包含约束属性和约束参数以及其他属性。
11. 在约束视角下，本文使用人员约束视图，用于定义限制、约束和性能参数资源、它们的交互、执行的功能和数据，它指定了传统的文本规则/非功能性要求，SysML 参数的添加提供了一种计算方法定义特定上下文中的资源约束；使用人员约束定义视图，用于展示人员域约束的场景和定义。
12. 在测量视角下，本文使用人员实际测量视图，用于展示人员域中实际测量的结果；使用人员典型测量图展示了人员域中各种元素的测量数据；使用人员典型测量表展示人员典型测量图的表格形式。

本文的服务域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-7所示。首先基于项

目结构图、资源分类图和操作高级分类图构建人员结构视图，再引申出人员结构视图，并为资源流程视图做出指导。基于其结构从约束、关系、状态、测量和可追溯性视角进行分析建模，其中关系分为关系图、关系表、内部关系图以及基于角色关系表，可追溯性主要体现为域内元素关系和跨域元素关系。人员预测图参与指导项目路线图。

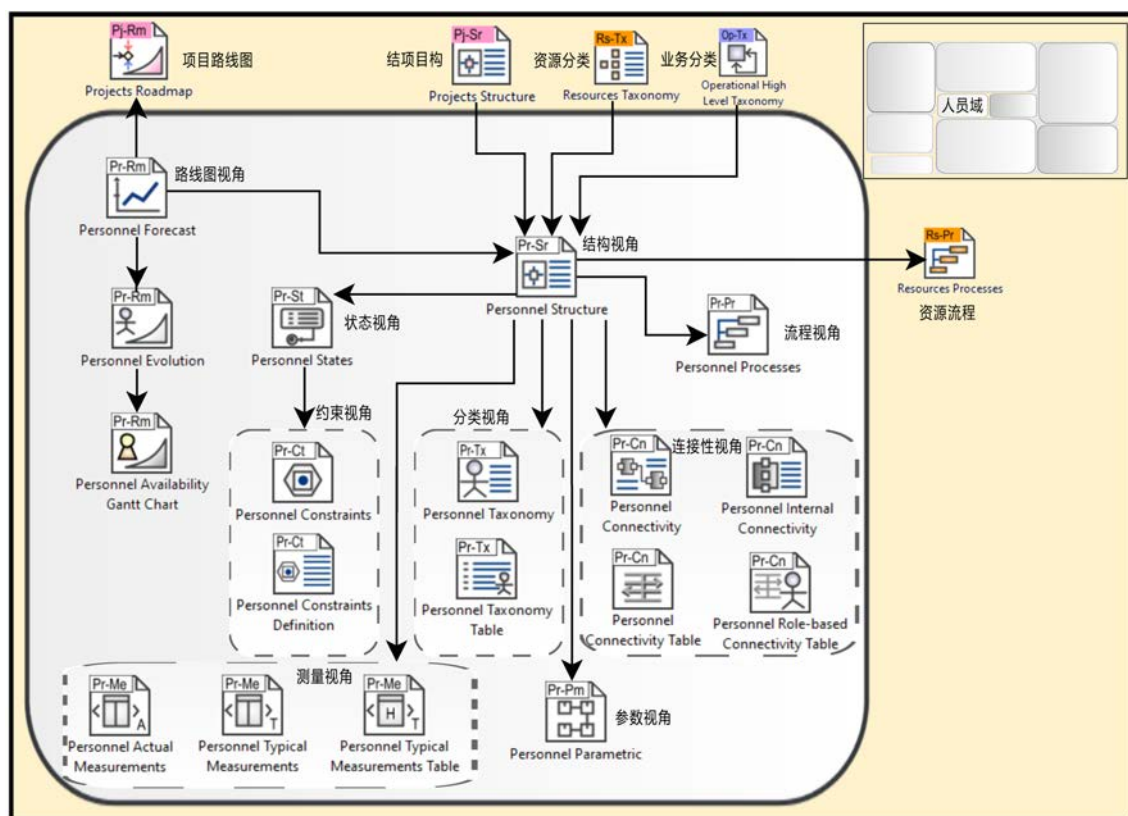


图 3-7 人员域

3.2.8 标准域（Sv）

1. 在路线图视角下，本文使用标准路线图视图，用于显示技术相关标准的预期变化以及惯例、操作标准或业务标准和惯例，它定义了当前和预期的基本标准，预期标准是那些可以合理根据当前技术状态和预期改进/趋势进行预测。标准路线图用于详细描述与体系结构描述所涵盖的系统、运营和业务活动。预测应针对与给定体系结构的目的相关的领域进行调整正在构建描述，并应确定影响体系结构的问题。标准路线图领域补充并扩展了标准分类和标准可追溯性视图，当出现一个以上的标准时间段时应使用适用于架构。该模型的主要目的之一是确定关键技术标准及其脆弱性，以及这些标准对体系结构未

来发展和可维护性的影响，以及其组成元素。

2. 在结构视角下，本文使用标准结构视图，用于显示实现架构的目标。
3. 在分类视角下，本文使用标准分类视图，用于显示技术和非技术标准、指南和适用于体系结构的策略，它显示了技术、操作和适用于架构的业务标准、指南和策略。标准分类的预期用途包括：标准的应用（告知项目战略）、标准符合性。本文还使用标准分类表，用于添加协议、协议堆栈或标准。
4. 在测量视角下，本文使用实际测量的标准，用于展示实际域中实际测量的结果；使用标准典型测量图展示了标准域中各种元素的测量数据；使用标准典型测量表展示标准典型测量图的表格形式。
5. 在可追溯性视角下，本文使用标准可追溯性视图，用于显示能力和项目之间的可追溯性交付它们，它描述了项目到能力的映射，从而确定了通过项目将能力转化为有目的的实施。标准可追溯性的预期用途包括：标准的应用（告知项目战略）符合标准。

本文的标准域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-8所示。首先基于资源约束图构建标准分类图，再引申出服务结构视图，根据结构图搭建标准域其他视图。

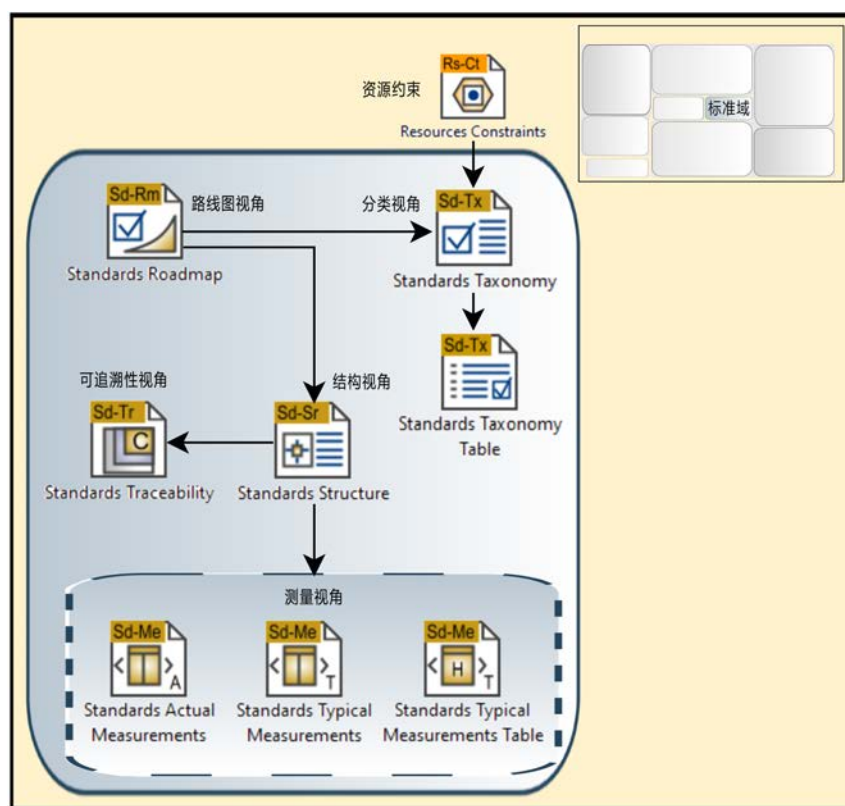


图 3-8 标准域

3.2.9 实际域 (Sv)

1. 首先分析结构，本文使用实际资源结构视图，用于描述分析，例如备选方案、假设、权衡、对实际资源配置，因为它提供了一种方法捕获不同的解决方案架构。详细分析（权衡、假设等）使用资源约束视图，它说明了预期或实现的实际资源配置需要满足操作需要。
2. 在分类视角下，本文使用实际资源分类矩阵，用于描述实际负责人之间的映射资源和实际责任。此矩阵的行是实际负责资源（实际组织、实际人员、实际职位），列为实际责任。
3. 在连通性视角下，本文使用实际资源连接性视图，用于显示实际资源的通信，它说明了实际的资源配置和它们之间的实际关系。实际资源连接域（例如，部门或机构）在特定时间点显示真实组织的结构。
4. 在测量视角下，本文使用实际资源实际测量视图，用于展示实际域中实际测量的结果；使用实际资源典型测量图展示了实际域中各种元素的测量数据；使用实际资源典型测量表展示实际资源典型测量图的表格形式。

本文的实际域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-9所示，实际域的架构由实际资源结构引申出其他各视角。

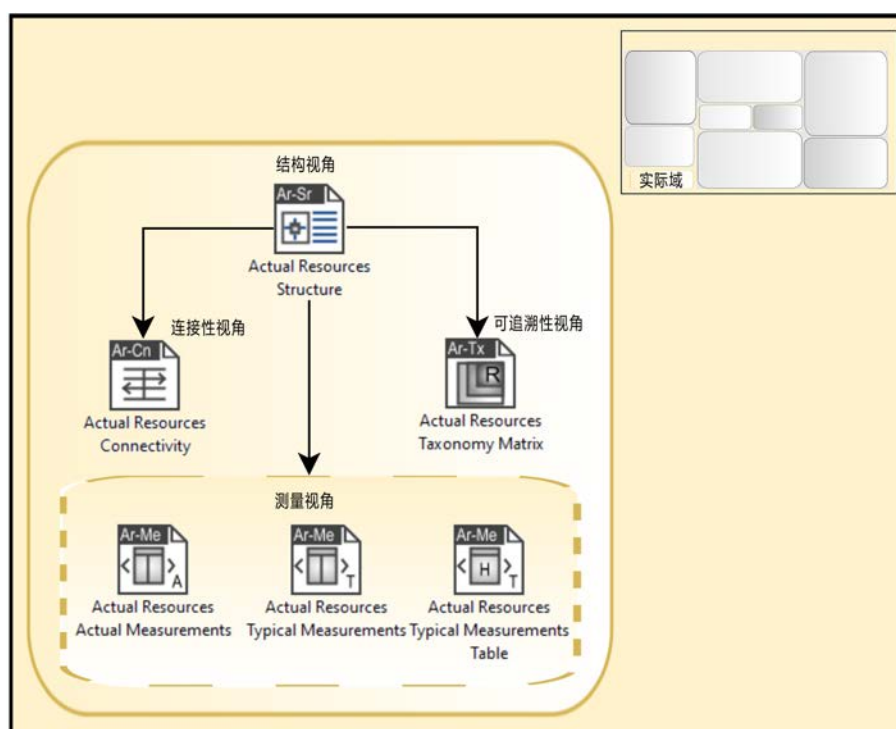


图 3-9 实际域

3.2.10 安全域 (Sv)

1. 首先在分类视角下，确定安全分类视图，用于显示安全资产和安全区域，它定义了可用于实现安全性、安全性的安全资产和资产所有者的层次结构约束条件（政策、指南、法律和法规）及其所在地的详细信息（安全飞地）。
2. 本文使用安全分类表，用于对能力配置、数据元素、信息要素、已知资源、自然资源、作战架构、作战缓解、操作执行者、组织、人员、职位、资源架构、资源工件、资源缓解、责任、安全机密、软件、系统或技术选择所需元素进行分类。
3. 在结构视角下，本文使用安全结构视图，用于显示安全信息的结构及其使用位置在业务和资源层面，它捕获资产的分配（运营和资源、信息和数据），显示必要的适用安全控制在处理、存储和传输。此视图还捕获资产聚合并分配在某个位置聚集信息。
4. 在连接性视角下，本文使用安全连接视图，用于解决安全约束和信息保证跨资源和跨执行者的交换中存在的属性。它列出了安全交换跨担保资产、适用的安全控制以及安全区交易所的生产者和消费者，可以选择包括测量值。本文还使用安全连接表，用于表示操作执行者之间的交换，可以添加现有运营/资源交换。
5. 本文按运行和资源分类分别使用安全内部运行连接视图，用于展示安全域内部关于业务的连接关系；使用安全内部资源连接视图，用于展示安全域内部关于资源的连接关系。同时使用安全基于角色连接表视图用于利用资源交换来表现基于角色的安全连接关系。
6. 在约束视角下，本文使用安全约束视图，用于显示与安全相关的政策、指南、法律和适用于资源的法规，它指定文本规则/非功能性要求对资源、信息和数据的安全约束（例如：访问控制策略）。表示访问控制策略的一种常见方法是使用 XACML（可扩展访问控制标记语言），UAF 允许用户将安全约束链接到 XACML 中表示的外部文件。同时使用安全约束定义视图，用于展示安全域约束的场景和定义。
7. 在参数方面本文分操作与资源分别使用安全参数（操作）视图，用于展示对于业务方面使用约束块来约束另一个的属性服务规范，它包含约束属性和约束参数以及其他属性；使用安全参数（资源）视图，用于展示对于资源方面使用约束块来约束另一个的属性服务规范，它包含约束属性和约束参数以及其他属性。
8. 在流程视角下，本文使用安全过程视图，用于显示安全控制系列的规范解决

特定安全基线所需的控制和措施，它提供了一组安全性适用于资产的控制和任何可能的增强。活动图描述应用（操作级）或实施（资源级）的操作级或资源级流程位于飞地和飞地之间的资产的安全控制/增强，此安全性流程域可以实例化为活动/流程图的变体或层次结构工作分解结构。

9. 在测量视角下，本文使用安全实际测量视图，用于展示安全域中实际测量的结果；使用安全标准测量图展示了安全域中各种元素的标准测量数据；使用安全标准测量表展示安全标准测量图的表格形式。
10. 在可追溯视角下，本文使用资产风险映射矩阵，用于显示哪些风险适用于资产角色。行此矩阵为风险，列为资产；使用安全控制风险映射矩阵，用于显示哪些运营或资源资产角色减轻风险。此矩阵的行是安全控制，列是风险。

本文的安全域内部结构以及与其他元素的主要联系如图3-10所示。首先基于功能-活动矩阵构建安全网分类视图，再引申出安全结构视图和安全流程视图。基于其结构从约束、关系、状态、测量和可追溯性视角进行分析建模，其中关系分为关系图、关系表、内部操作关系图、内部资源关系图和基于角色关系表，可追溯性主要体现为域内元素关系和跨域元素关系。作为最终构建的域，构建完成可追溯性视角后对整个体系模型进行词典整理，使之服务于整个体系模型。

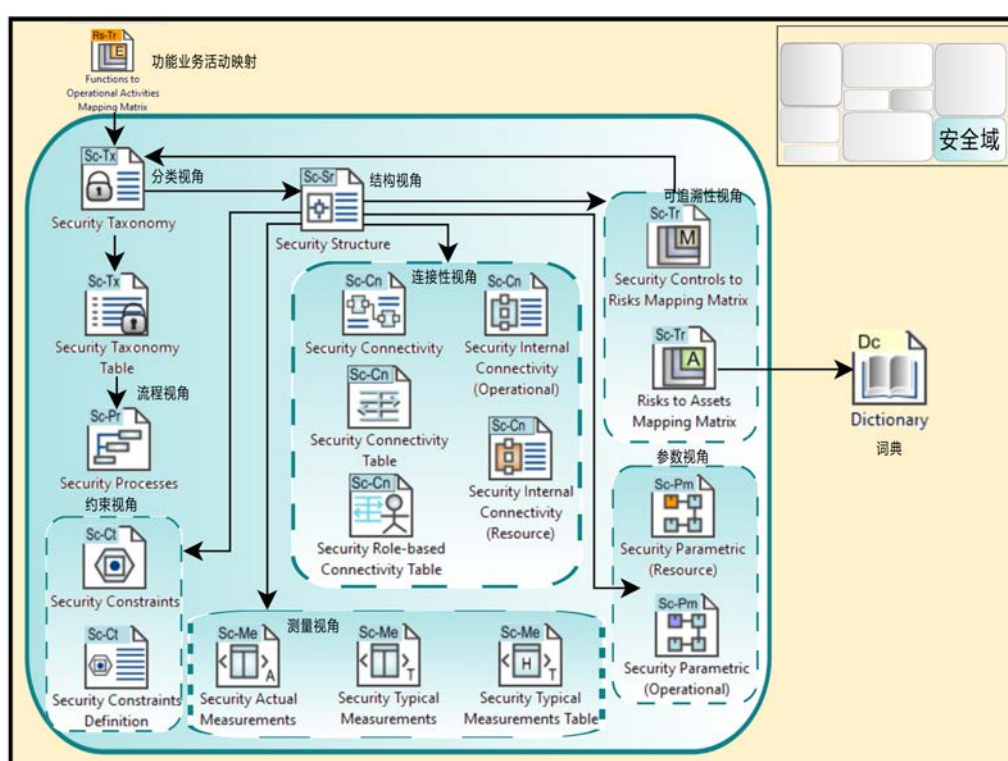


图 3-10 安全域

3.3 UAF 架构设计的细化

本文在 3.2 节中介绍了 UAF 架构的设计，以及九个域的具体设计，在设计中本文使用图元模型进行了定义。基于 GOPPRR 设计思想，在细化仿真设计中，我们需要进一步定义所需要的属性元模型、点元模型、对象元模型、角色元模型、关系元模型。下面结合资源状态视图进行说明：

1. 首先根据状态图的特性，需要表达状态的转换关系，所以需要构建表达状态的对象元模型和用于转换的关系元模型，本文对象元模型根据需求细分出状态、子状态、初始状态、判决条件、开始点、结束点等，关系元模型分为转换与自我转换；
2. 在对对象元模型和关系元模型的构建中，根据项目要求对其设置固定语法，并考虑所需的携带信息，创建属性元模型并引用；
3. 由于关系元模型需要通过角色元模型进行连接，本文对照关系元模型创建角色元模型并设置关系与角色的搭配；
4. 根据项目需求，对特定的对象元模型创建并绑定元模型，用于连接特殊的转换关系；
5. 最后在图元模型中配置连接规则，即限制了部分对象元模型不能通过某些关系元模型进行连接。

3.4 本章小结

本章首先对 UAF 进行研究并按照 GOPPRR 方法论从属性元模型、点元模型、对象元模型、角色元模型、关系元模型和图元模型这六个元模型搭建 UAF 的元模型库，并以图元模型为单位给出了 UAF 体系设计的顶层逻辑与流程。对于复杂的战略域、业务域、服务域、项目域、人员域、标准域、资源域、实际域和安全域这九个域进行了剖析，分别阐述了域内部结构以及域与域之间的联系关系。其每个域内部关系的总体逻辑都是以分类和结构视角出发，进而对连接性、流程、状态、交互场景、参数、约束、路线图、可追溯性视角进行分析建模。

第四章 复杂场景建模案例

基于本文实现的 UAF 体系架构建模，本文结合项目内容，给出了空中飞行监控管理的建模仿真案例。

4.1 案例背景

本文构建了空中飞行监控管理案例，此案例涉及到多数复杂系统构成复杂体系。安全飞行需要飞机能安全起飞降落和平稳飞行，这涉及到复杂的资源交互以及人员间的信息交互；飞机的飞行过程中，需要状态检测系统，需要实时感知飞机内外环境、飞行高度、经纬度、人文地理位置、油量等复杂数据并在不同人员类型间进行信息交互；在遇到紧急情况下，需要用到报警、迫降、避撞等安全系统；为保证信息交互，需要用到多数通信系统，GNSS 系统用于定位，地面雷达系统辅助确定飞机位置，机头雷达负责向前方侦测，二次雷达、高频无线电等用于飞机与飞机以及飞机与地面指挥中心间通信交流。此案例不同复杂系统之间有着复杂的组成、依赖和辅助联系，构成了复杂体系，适合通过多个域以及多个视角进行拆分描述。该案例主要展示了双航线客机飞行仿真。两架客机分别在海南-哈尔滨、新疆-上海航线上往返飞行，期间被卫星和途径的雷达监测，当两架飞机距离较近时客机 2（新疆-上海）爬升 600 米避撞，之后回到 10000 米高度正常飞行。

结合 UAF 架构，将空中飞行体系按九个域进行拆分，从战略域出发，根据上一章设计的 UAF 的流程，选择搭建需要的图元模型，在多视角建模的同时，使用可追溯性视图来强调图元模型之间的关联性，包括跨域图元模型的联系。下面将分小节介绍具体实现。

4.2 战略分析建模

使用战略观点，可以对能力管理过程建模，它描述了能力分类、组成、依赖关系和演化。

4.2.1 战略结构建模

战略结构图分析建模如图4-1所示，战略结构中把安全飞行能力拆分成了正常飞行能力、路线正确能力和应急能力三大板块，正常飞行能力由降落、起飞、平稳飞行、状态检测能力构成，路线正确能力由导航和通信能力构成，应急能力由报警、避撞、迫降构成。

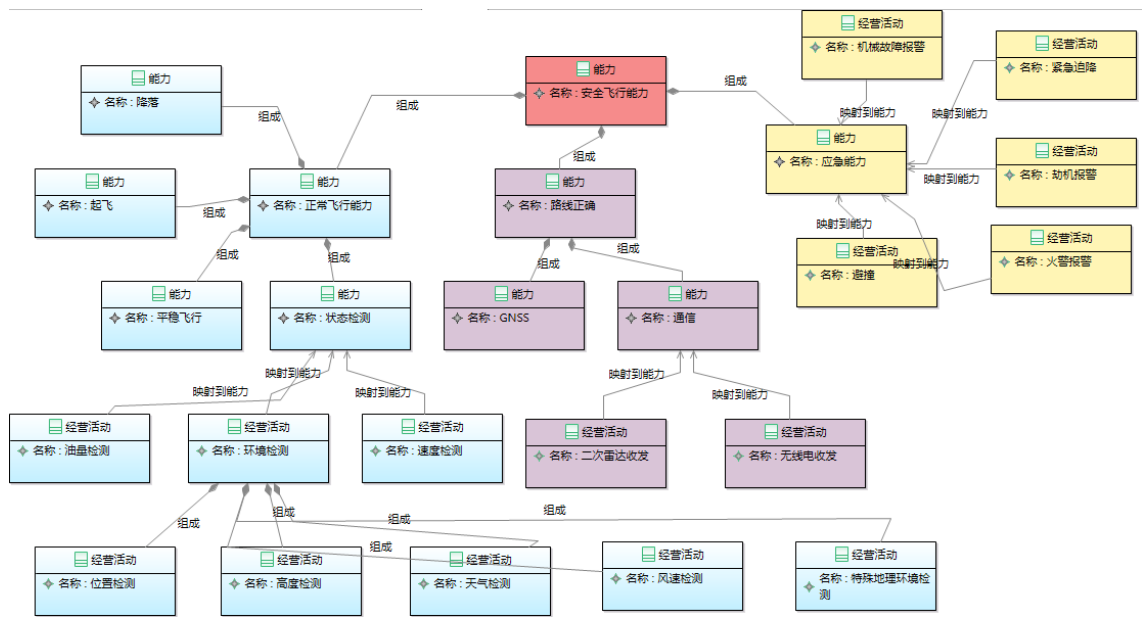


图 4-1 战略结构图

4.2.2 战略分类分析

如表4-1所示，战略实际企业阶段分类表描述了两个企业阶段下的能力分类，一是能够正常在空中飞行，二是遇到情况能完成避撞。

表 4-1 战略实际企业阶段分类表

名称	类型	目标	开始日期	结束日期	能力	版本
安全飞行	空中飞行管理	安全起飞着陆	2022.1.1	2023.1.1	避免撞击	1
安全错机	空中飞行管理	安全同时飞行	2022.1.1	2023.1.1	避撞	1

如图4-2所示，战略分类学描述了根据不同活动映射出的能力需求。

如表4-2所示，战略分类表展示了不同事件分别所需的能力。

表 4-2 战略分类表

事件	需要能力 1	需要能力 2	需要能力 3	需要能力 4
正常飞行	平稳飞行能力	起飞能力	降落能力	应急能力
飞机间互不干扰	导航能力	状态自检能力		
路线正确	导航能力	通信能力		

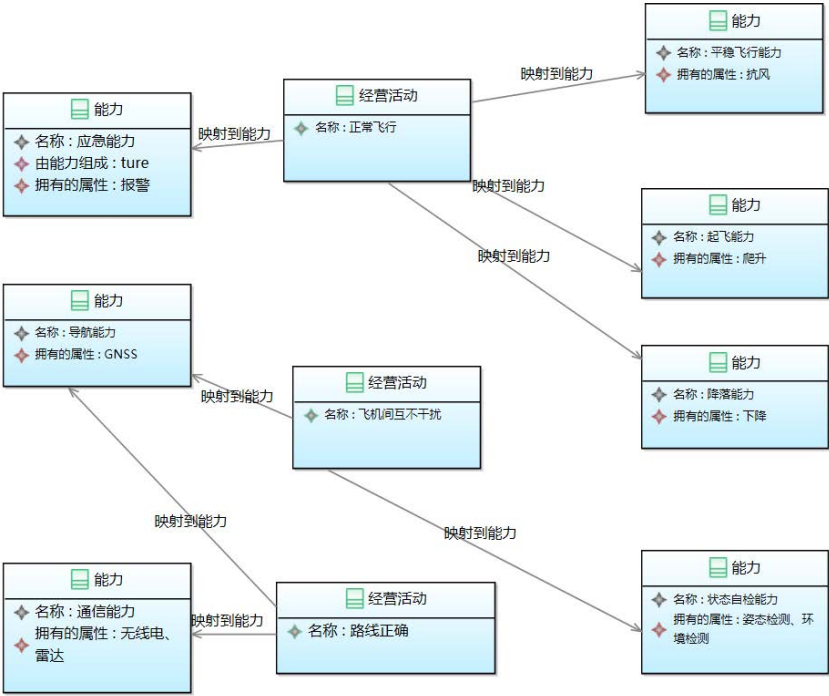


图 4-2 战略分类学

4.2.3 战略连通性分析

如图4-3所示，战略连通性图描述了能力之间的关系，最顶层的安全飞行能力由平稳飞行、爬升、下降、路线规划和应急组成，其中三种飞行能力都需要状态自检能力支撑，而状态自检能力又泛化为油量检测、环境检测和速度检测。路线规划能力与应急能力都需要通信能力支撑，通信能力由无线电通信、机内通信和事故调查设备组成，其中无线电通信又分为二次雷达通信、GPS 通信、机头雷达通信和高频无线电通信。同样依赖通信能力的应急能力泛化为报警、避撞和迫降能力。

4.2.4 战略实际部署分析

如表4-3所示，战略实际部署显示了两架飞机的航线，本文设定飞机 1 在海南-哈尔滨之间来回飞行，飞机 2 在新疆-上海间来回飞行。

表 4-3 战略实际部署

线路	战略实际部署
路线 1	海南-哈尔滨
路线 2	新疆-上海

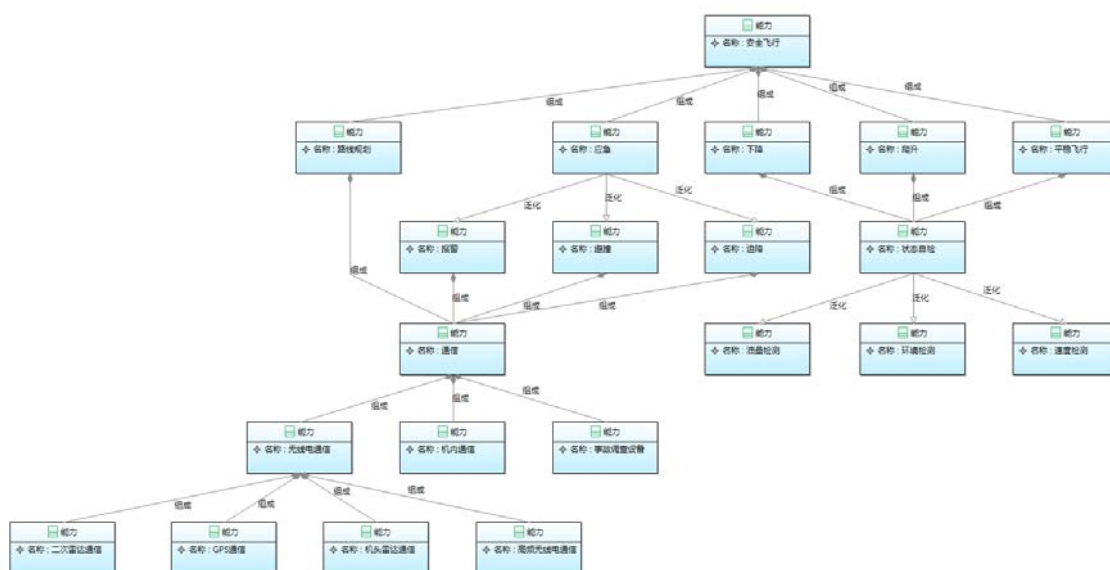


图 4-3 战略连通性

4.2.5 战略约束分析

如图4-4所示，战略约束分析了飞行能力与路线规划能力需要的约束条件，要实现飞行和路线规划，需要合适的飞行高度、适宜的天气、充足的油量以及通信技术和 GNSS 系统正常工作。

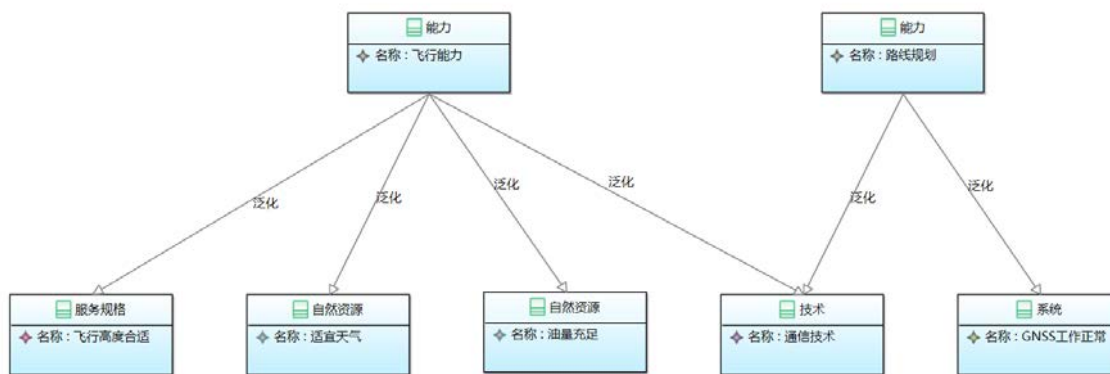


图 4-4 战略约束

4.2.6 战略状态分析

如图4-5所示，显示了能力与实施能力应达到的预期效果以及实际项目域与提供的服务。

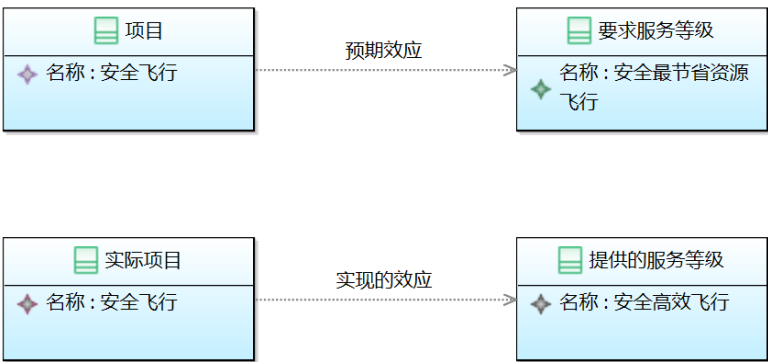


图 4-5 战略状态

4.2.7 可追溯性分析

战略可追溯视图描述了企业所需能力与支持性运营活动之间的映射，确保运营活动与所需能力相匹配，借助战略可追溯视图，可以确定如何使用各种可用的能力元素执行运营活动，能力到活动的映射可能包括活动完全满足所需能力的情况和活动仅部分满足能力要求的情况。

如表4-4所示，战略连通矩阵展示了能力与能力的连通关系。

表 4-4 战略连通矩阵

	安全飞行能力	导航能力	应急处理能力	信息传输能力	状态自检能力	基本飞行能力
导航能力	1	0	0	0	0	0
调度能力	1	1	0	0	0	0
定位能力	1	1	0	0	0	0
应急定位发射能力	1	0	1	0	0	0
高频无线电通信能力	1	0	0	1	0	0
卫星通信能力	1	0	0	1	0	0
雷达通信能力	1	0	0	1	0	0
海拔检测能力	1	0	0	0	1	0
飞行状态检测能力	1	0	0	0	1	0
油量检测能力	1	0	0	0	0	1
起飞能力	1	0	0	0	0	1
降落能力	1	0	0	0	0	1
平稳飞行能力	1	0	0	0	0	1

如表4-5所示，能力到实际持久任务映射矩阵展示了能力与任务之间的映射关系。

4.3 业务分析建模

业务分析建模目的：业务（Op）域说明了企业的逻辑架构，它描述了支持（展示）能力所需的需求、操作行为、结构和交换。业务（Op）视图以独立于实现/解

表 4-5 能力到实际持久任务映射矩阵

	平稳飞行	飞行轨迹正确	避免相撞
导航能力	0	1	1
基本飞行能力	1	0	1
信息传输能力	0	1	1
应急处理能力	0	0	1
状态自检能力	1	1	1

决方案的方式定义所有操作元素。

4.3.1 运营结构建模

如图4-6所示,安全飞行运营的结构由平稳飞行、爬升、下降、通信、应急、路线规划和状态自检组成,其中状态自检包括跟环境、飞行速度和飞机油量的业务交换,通信与应急和路线规划业务建存在业务交换,通信业务由机内通信、事故调查设备和无线电通信组成。

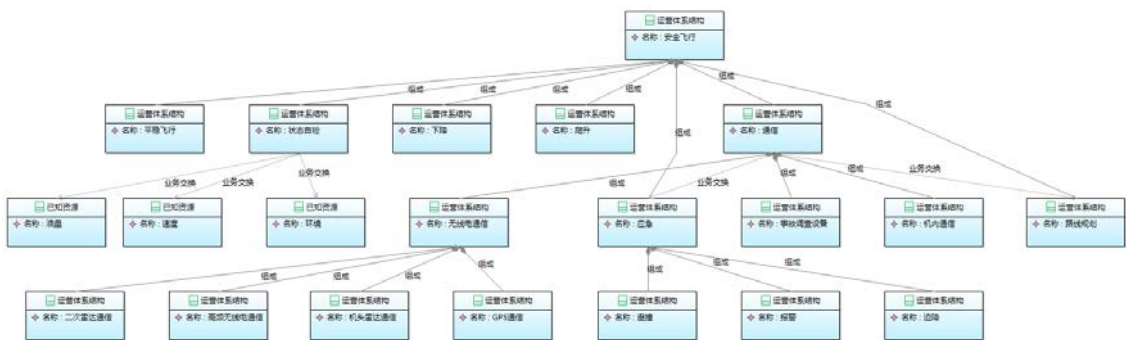


图 4-6 运营结构

4.3.2 操作分类分析

操作分类法显示了场景的主要操作执行者,它还说明了作战信息模型中规定的这些作战执行者之间的信息和资源流。

如图4-7所示,业务自由形式分类视图描述了顶层的关系。

如图4-8所示,高级业务分类的基本信息流,飞机需要接收环境、情况和位置信息,指挥中心需要指导后勤组织、机长以及空务人员。

如图4-9所示,业务分类法展示了指挥中心与机长,以及机长驾驶的飞机与油量和 GNSS 系统之间的资源交换关系。

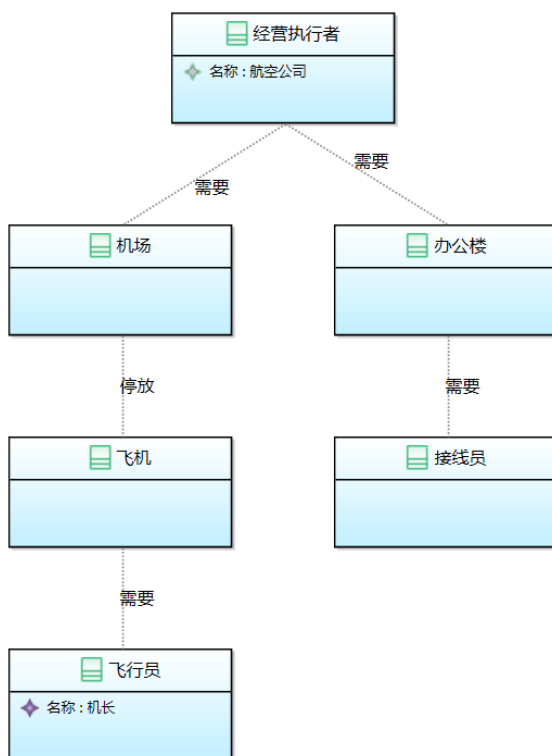


图 4-7 业务自由形式分类

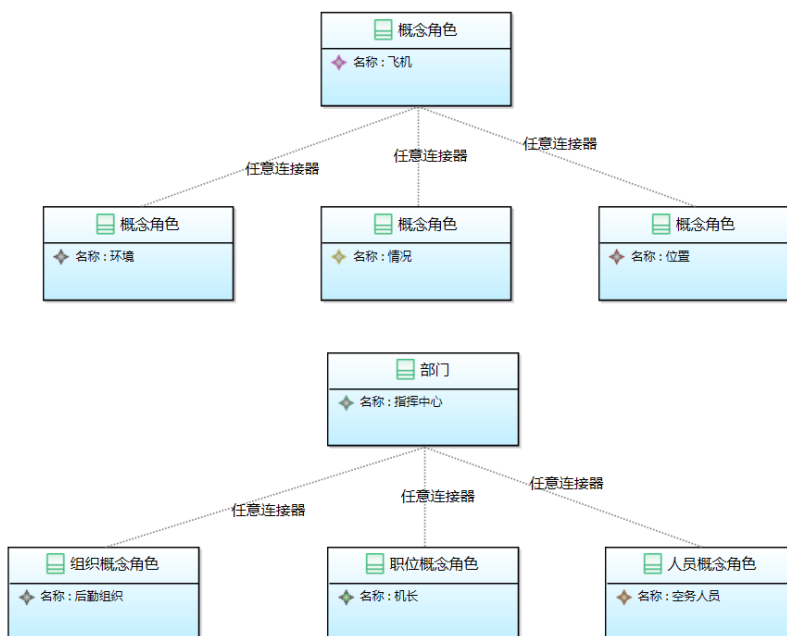


图 4-8 高级业务分类法

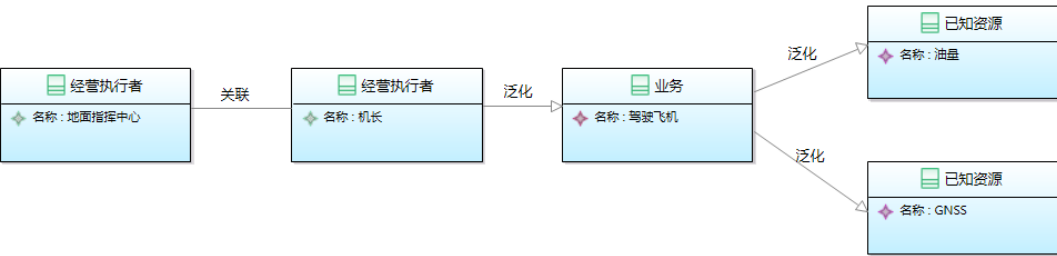


图 4-9 业务分类法

如表4-6所示，操作分类表展示了名称的释义和简称。

表 4-6 操作分类表

名称	释义	URI
地面指挥中心	地面收集处理信息并给出指导意见	机场
机长	驾驶飞机的专业人员	飞行员
卫星导航系统	依靠卫星定位进行导航的系统	GNSS

4.3.3 运营连通建模

如表4-7所示，业务连接表展示了不同操作之间的关联关系。

表 4-7 业务连接表

	起飞	降落	飞行	应急	路线规划	状态检测	报警	避撞	迫降	通信
起飞		0	0	0	1	1	0	1	0	0
降落	0		0	0	1	1	0	1	1	0
飞行	0	0		1	1	1	0	1	0	0
应急	0	0	0		0	1	1	1	1	1
路线规划	1	1	1	0		0	0	0	0	1
状态检测	1	1	1	1	0		1	1	1	0
报警	0	0	0	1	0	1		0	0	1
避撞	0	0	1	1	0	1	0		0	1
迫降	0	0	0	1	0	1	0	0		1
通信	1	1	1	1	0	0	1	1	1	

如图4-10所示，展示了通信能力的是路线规划系统和应急系统，状态检测系统与环境、油量和飞机速度交换数据资源。

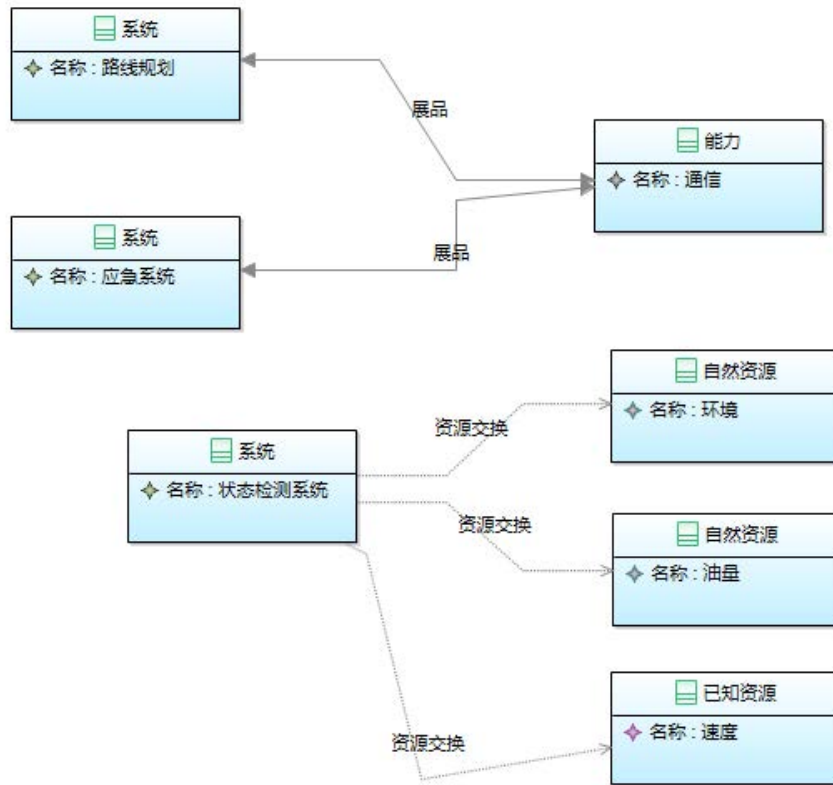


图 4-10 业务连通性

如图4-11所示，业务连通性内部图描述了资源角色与其解决问题域的关系。

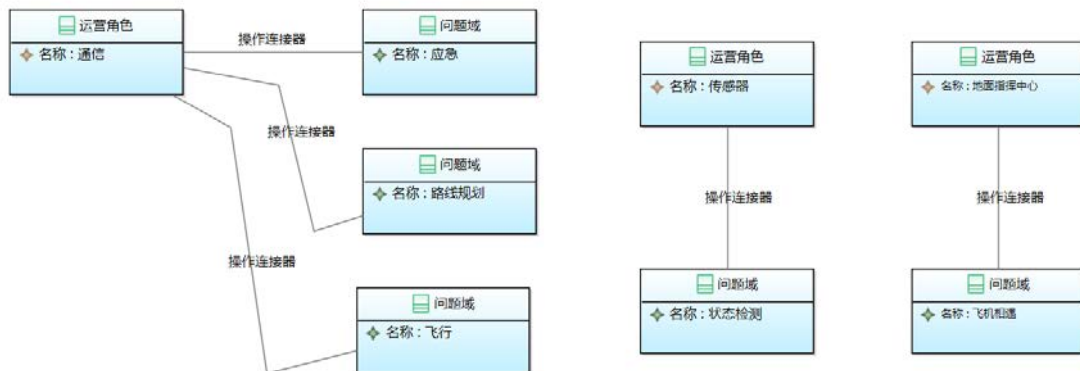


图 4-11 业务连通性内部图

如表4-8所示，业务基于角色连接表展示了角色与操作之间的关联关系。

表 4-8 业务基于角色连接表

	机长	飞机系统	地面指挥中心
起飞	1	1	1
降落	1	1	1
飞行	1	1	0
应急	1	1	1
路线规划	0	1	1
状态检测	0	1	0
报警	1	1	1
避撞	1	1	1
迫降	1	1	1
通信	1	1	1

4.3.4 业务限制建模

如图4-12所示，上升和下降活动分别映射到飞机的爬升和降落能力，他们都需要消耗油量，飞机的正常飞行需要消耗避撞和导航系统。

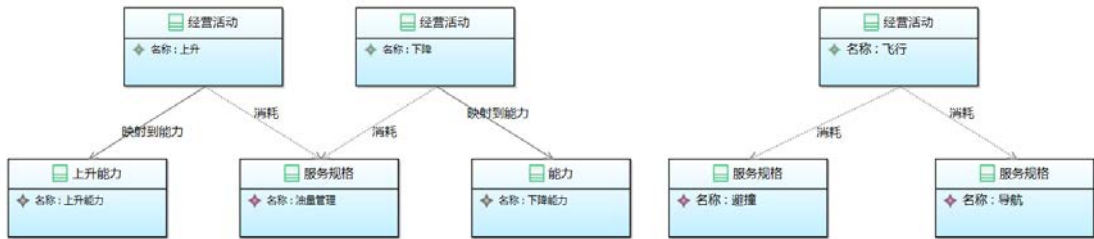


图 4-12 业务约束定义

如表4-9所示，操作限制规定了一些安全操作界限。

表 4-9 业务限制

适用于	适用范围	规则类型
飞行高度	8000-12000 米	最佳飞行区域
载客	小于 853 人	最大载客量
俯仰角	正负 25 度	最大倾角

4.3.5 业务参数分析

如图4-13所示，机长需要了解无线电信息、二次雷达信息、路线信息、飞行高度和飞机仪表信息，飞机仪表显示了位置信息、油量、环境和飞机速度。

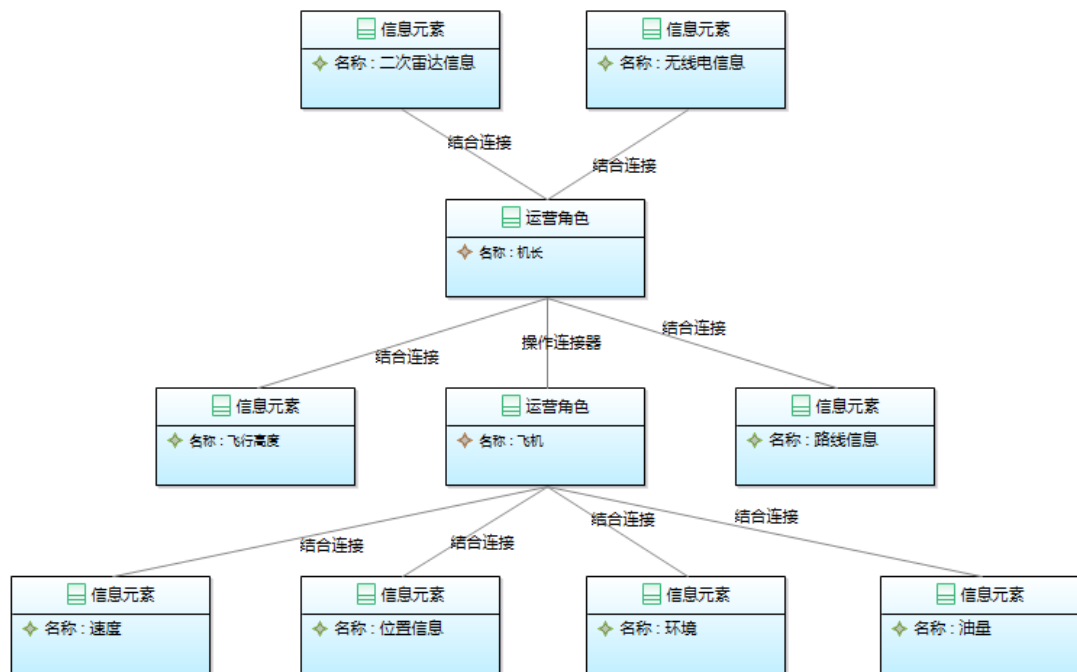


图 4-13 业务参数

4.3.6 业务流程分析

如图4-14所示，飞机相遇会涉及到一架飞机爬升，映射到能力是飞机的爬上能力，其操作由机长完成，用到了避撞系统，消耗了油量。

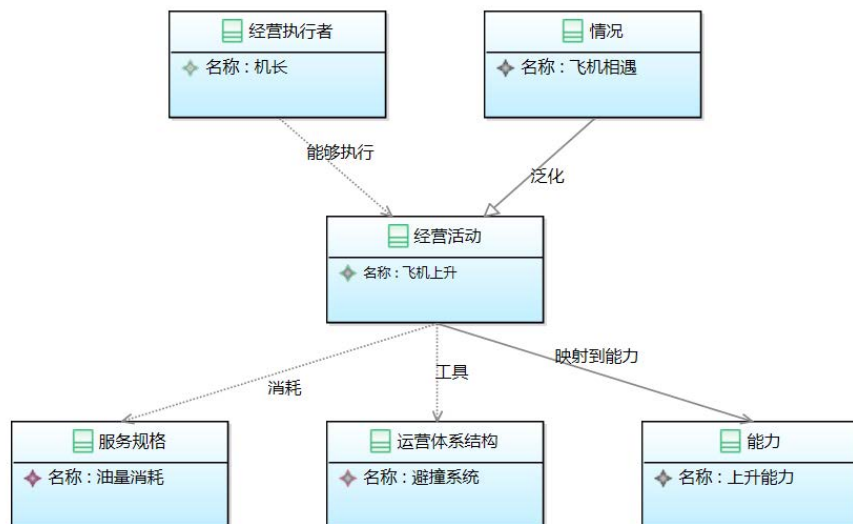


图 4-14 业务流程

4.3.7 业务状态建模

如图4-15所示，状态图展示了飞机 1 在航线往返飞行。

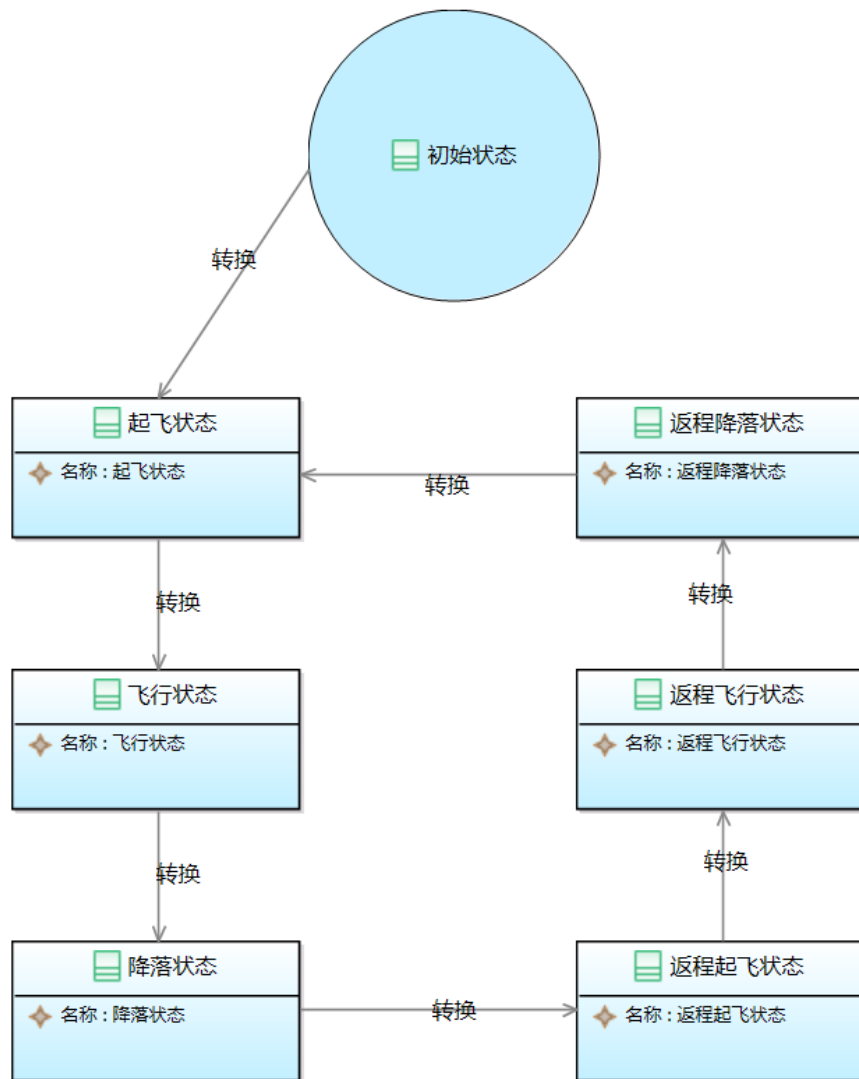


图 4-15 飞机 1 状态图

如图4-16所示，状态图展示了飞机 2 在航线往返飞行的同时，当两架飞机靠近飞机 2 爬升至安全距离后下降。

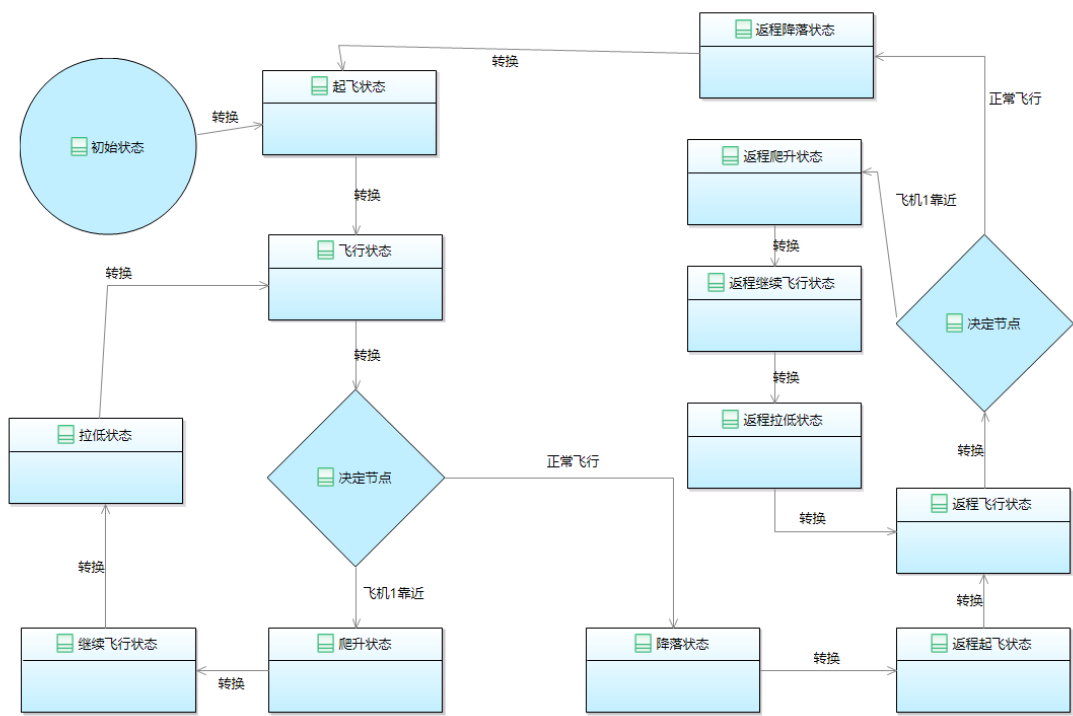


图 4-16 飞机 2 状态图

4.3.8 可追溯性分析

如表4-10所示，展示了作战活动到能力的映射关系，其中 1 表示作战活动需要此能力，反之 0 表示不需要。

表 4-10 作战活动到能力映射

	起飞	降落	平稳飞行	避撞
起飞能力	1	0	0	0
降落能力	0	1	0	0
状态自检能力	1	1	1	1
导航能力	0	0	1	1
应急处理能力	1	1	1	1

如表4-11所示，作战执行者到能力映射展示了执行者与能力之间的映射关系。

4.4 服务分析建模

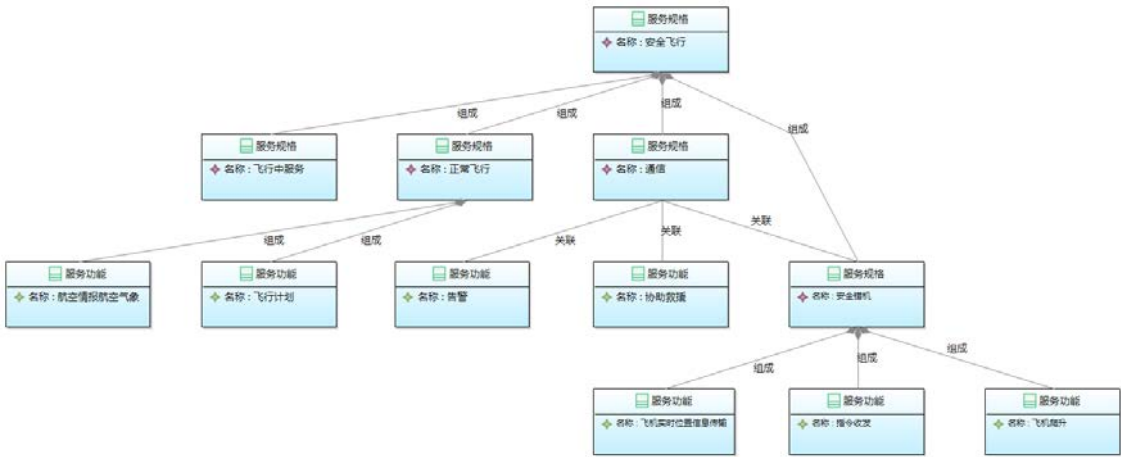
服务（Sv）域显示了展示能力或支持作战活动所需的服务规范和这些规范的所需/提供的服务级别。

表 4-11 作战执行者到能力映射

	正常飞行能力	导航能力	应急处理能力
机长	1	0	1
地面指挥中心	0	1	1

4.4.1 服务结构建模

如图4-17所示，安全飞行服务由正常飞行服务、飞行中服务、通信服务和安全错机服务组成，其中正常飞行服务由航空情报航空气象服务和飞行计划服务组成，安全错机服务由飞机实时位置信号传输服务、指令收发服务和飞机爬升服务组成，通信服务在告警服务、协助救援服务和安全错机服务中扮演重要角色。



4.4.2 服务分类分析

如图4-18所示，飞行计划服务、航空情报航空气象服务、飞行中服务和避让服务属于飞行服务，避让服务、实时位置监测服务、指令收发服务、告警服务、协助救援服务属于通信服务。

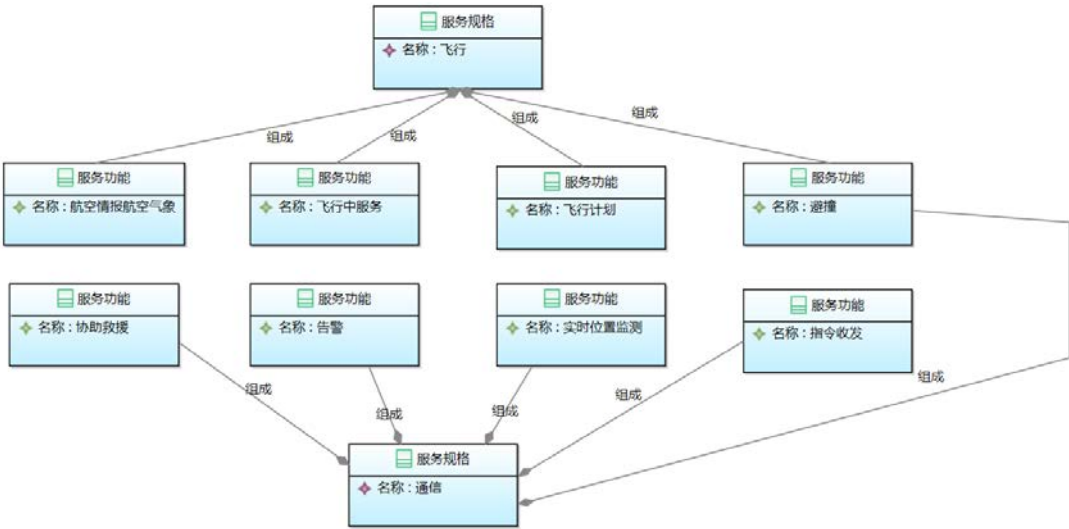


图 4-18 服务分类

如表4-12所示，服务分类表显示了服务的释义和代号。

表 4-12 服务分类表

飞行计划	飞行前的规划	plan
航空情报航空气象	关系空域的信息	environment
飞行中的服务	飞机正常飞行途中提供给乘客的服务	service
避撞	避免飞机相撞	avoid collision
实时位置监测	监测飞机的实时位置	GPS
指令收发	收发雷达无线电卫星信号	signal
告警	警告报警	warning
协助救援	辅助救援团队实施救援	help

4.4.3 服务连通性分析

如图4-19所示，调度飞机需要知道飞机位置，调度方式为飞机 1 正常飞行的同时飞机 2 升高飞行。

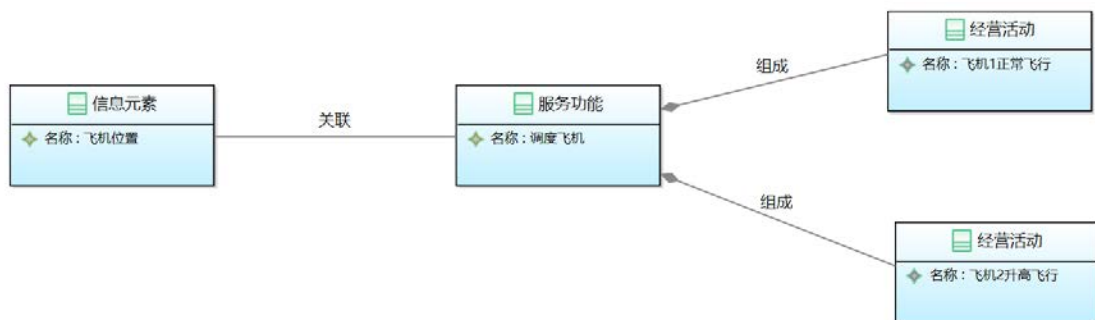


图 4-19 服务连通性

如图4-20所示，服务内部连接显示了地面指挥中心与机长保持联系，机长与乘务人员完成联系，气象部门给指挥中心提供空域信息。

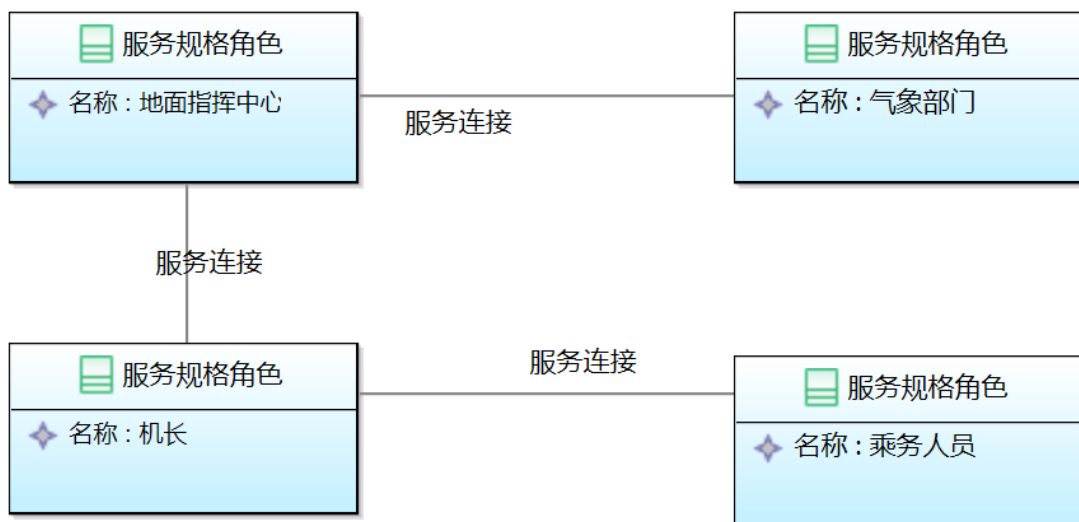


图 4-20 服务内部连接

4.4.4 服务参数分析

如图4-21所示，约束参数指定了机头雷达只能向前方探测，调度飞机爬升只能同时调度一架飞机。

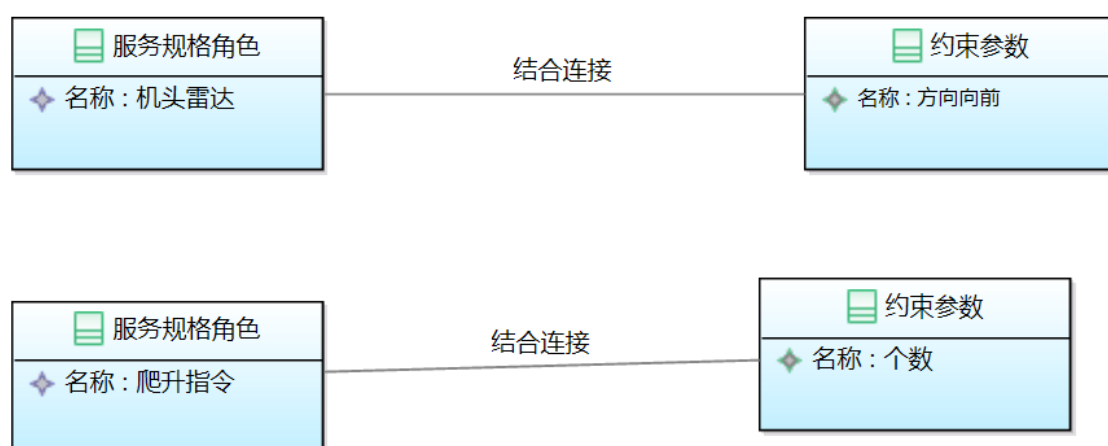


图 4-21 服务参数

4.4.5 服务约束分析

如图4-22所示，调度飞机爬升需要高频无线电通信能力，按照规定路线飞行需要导航能力，调度飞机需要通信能力。

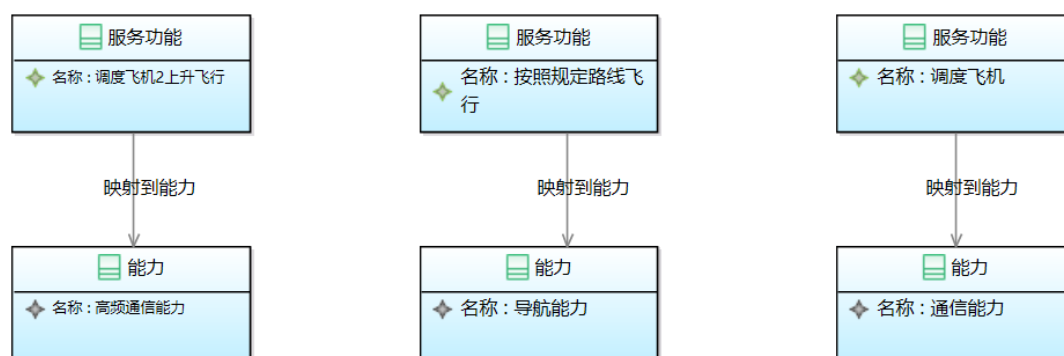


图 4-22 服务约束

4.4.6 服务流程分析

如图4-23所示，飞行计划服务能够执行路线规划、避撞活动，映射到能力为导航和避撞能力，通信服务能够执行避撞、机内通信和报警活动，正常飞行服务能够执行自我检测活动，映射到能力为状态环境检测能力。

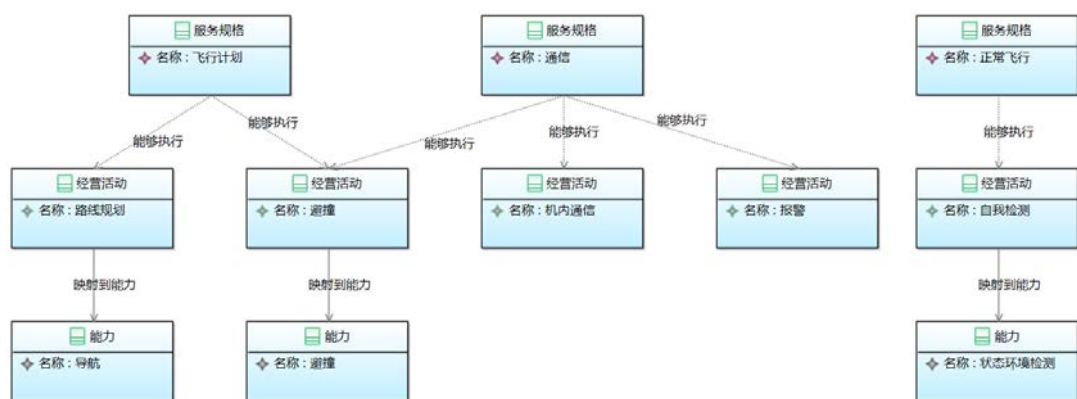


图 4-23 服务流程

4.4.7 服务状态分析

如图4-24所示，两架飞机相遇后，发送错机指令，飞机 2 爬升，然后继续正常飞行。



图 4-24 服务状态

4.4.8 可追溯性分析

如表4-13所示，运营活动到服务规范映射矩阵显示了运营活动到服务规范映射关系。

如表4-14所示，服务规范到能力映射矩阵显示了服务规范到能力映射关系。

表 4-13 运营活动到服务规范映射矩阵

	飞行	错机	通信
状态自检	1	1	0
路线规划	0	1	0
平稳飞行	1	0	0
无线电通信	0	1	1
机内通信	0	0	1

表 4-14 服务规范到能力映射矩阵

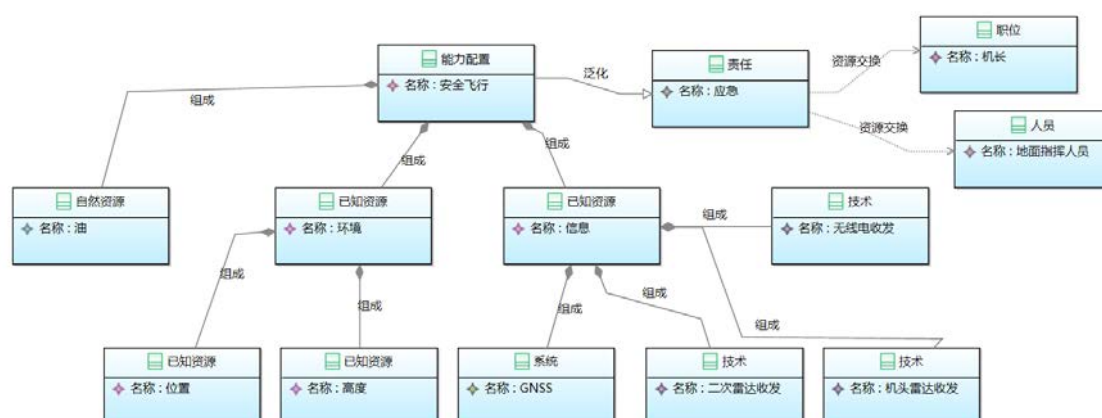
	安全飞行	导航	应急	状态检测
飞行	1	0	0	0
错机	1	0	1	0
通信	1	1	1	1

4.5 资源分析建模

资源（Rs）域定义了实现操作需求的解决方案体系结构，它捕获由资源组成的解决方案体系结构，例如组织、软件、工件、能力配置、自然资源。

4.5.1 资源结构建模

如图4-25所示，资源结构把资源拆分为油量、环境资源、信息资源和应急所需资源，其中环境资源由位置、高度构成，信息资源由导航信息、二次雷达信息、机头雷达信息和无线电信息构成。



4.5.2 资源分类分析

如图4-26所示，GNSS、卫星、雷达和无线电资源属性通信系统资源，位置、油量、环境资源属于自然资源。

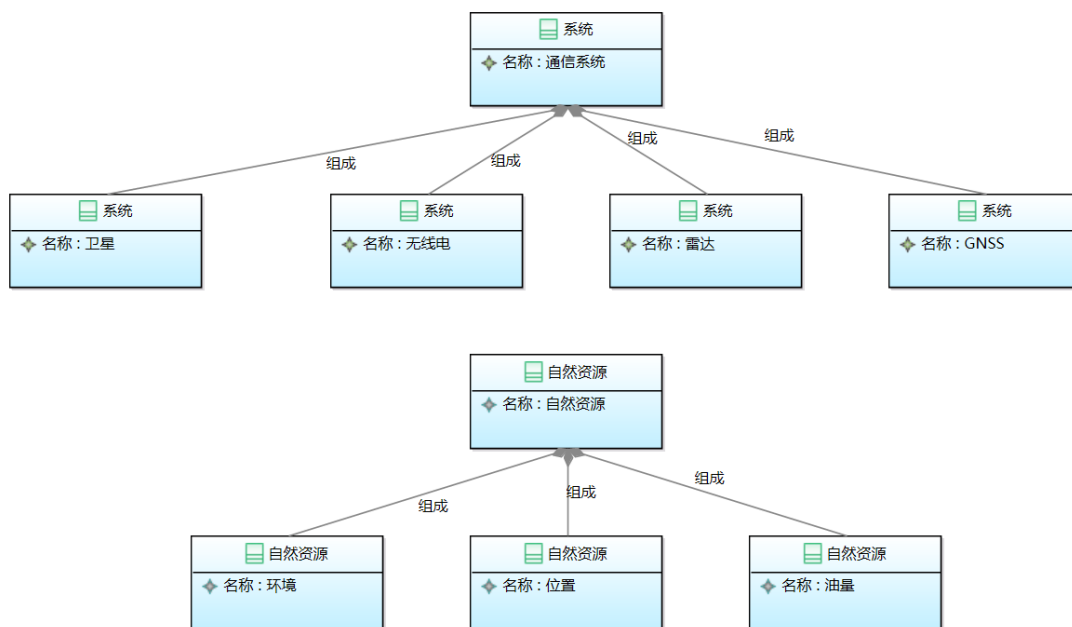


图 4-26 资源分类

4.5.3 资源连通性分析

如图4-27所示，资源连通性总结了信息、系统、人员、自然资源等资源之间的交换，以及产生和消耗这些资源的功能。资源连通性主要展示了机长交互的资源，以及与组织系统的关系。

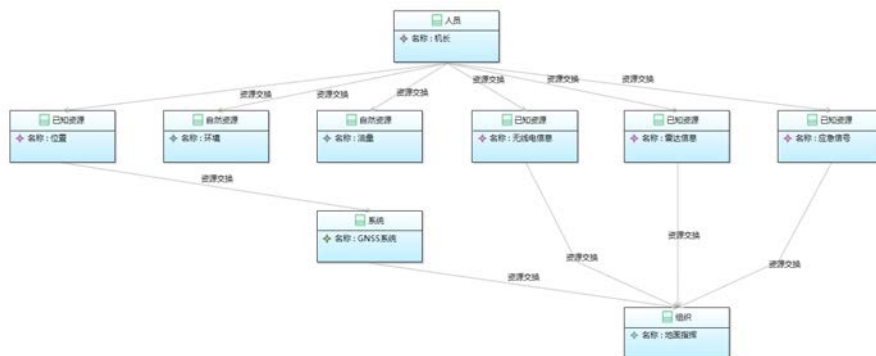


图 4-27 资源连通性

如图4-28所示，资源内部通信信息连接了雷达、GPS 和无线电信息，环境信息连接了位置和高度信息。

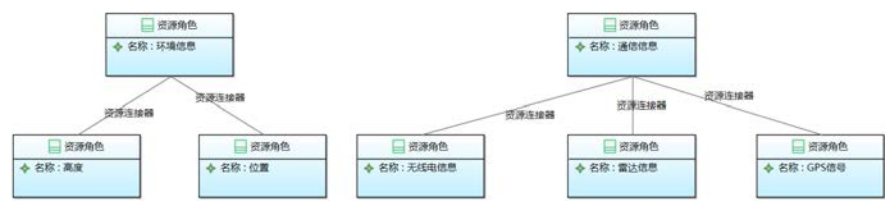


图 4-28 资源内部连接

如表4-15所示，资源连接表展示了资源间的连通性。（机长需要使用雷达、无线电、应急信号、位置、油量和环境资源）

表 4-15 资源连接表

	机长	地面指挥	GNSS	雷达	无线电	应急信号	位置	油量	环境
机长		1	1	1	1	1	1	1	1
地面指挥	1		1	1	1	1	1	1	1
GNSS	1	1		0	0	0	0	0	0
雷达	1	1	0		0	0	0	0	0
无线电	1	1	0	0		0	0	0	0
应急信号	1	1	0	0	0		0	0	0
位置	1	1	1	0	0	0		0	0
油量	1	0	0	0	0	0	0		0
环境	1	0	0	0	0	0	0	0	

如表4-16所示，资源基于角色连接表展示了基于角色分类的资源连接关系。

表 4-16 资源基于角色连接表

	机长	地面指挥
GNSS	1	1
雷达	1	1
环境	1	0
无线电	1	1
应急信号	1	1
位置	1	1
油量	1	0

4.5.4 资源状态建模

如图4-29所示，资源状态域显示资源的基于状态的行为。资源状态展示了打开通信、导航系统然后起飞，在飞行过程中状态检测和预防突发状况到降落的过程。

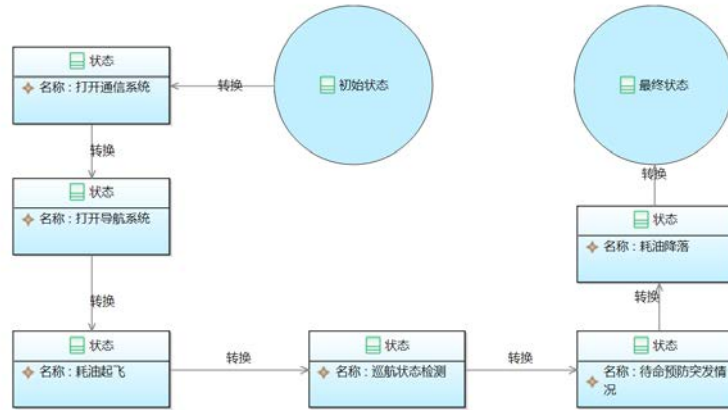
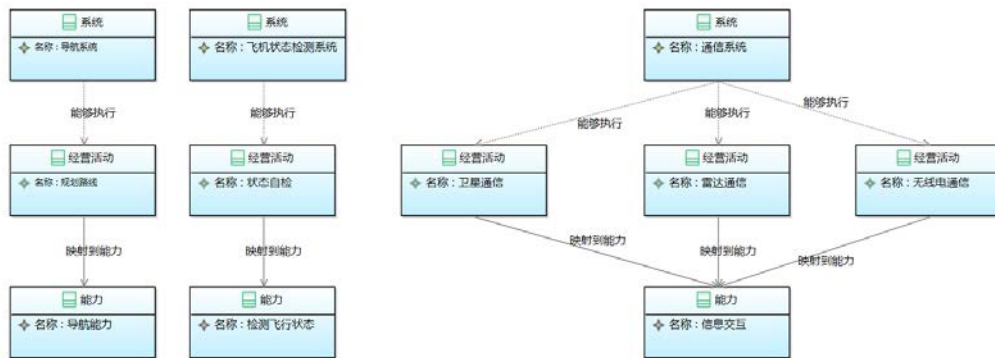


图 4-29 资源状态

4.5.5 资源约束分析

如图4-30所示，路线规划需要导航系统，映射到能力为导航能力；状态检测需要飞机状态自检系统，映射到能力为检测飞行状态能力；雷达通信、卫星通信、无线电通信需要通信系统，映射到能力为信息交互能力。



4.5.6 资源流程建模

如图4-31所示，机长控制各种资源，其中状态检测检测油量和环境资源，定位使用 GPS 资源，通信使用雷达、卫星、无线电以及地面指挥的资源。

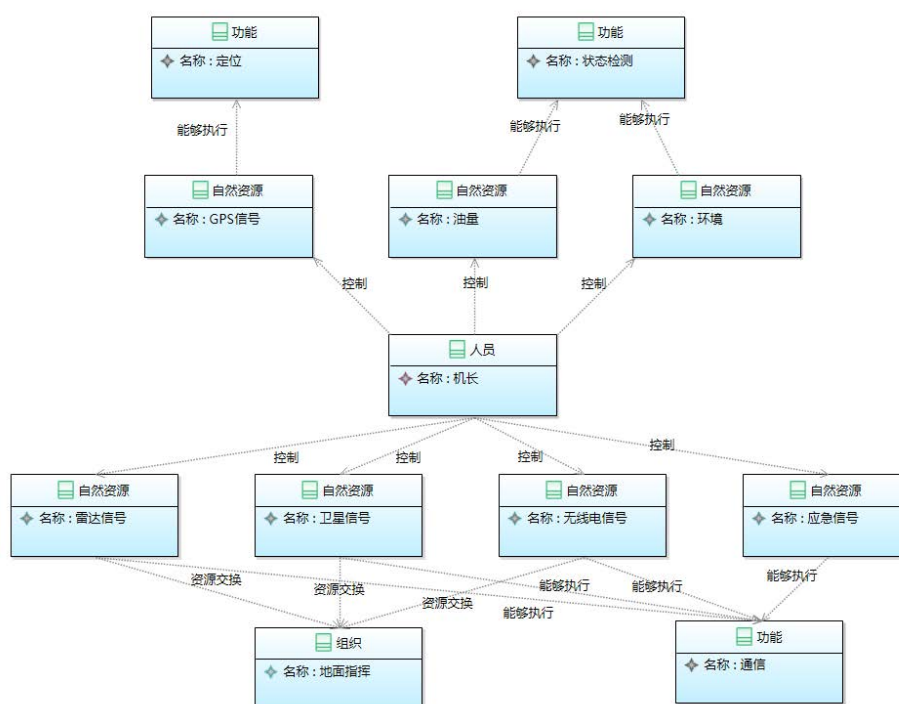


图 4-31 资源流程

4.5.7 资源角色分析

如图4-32所示，位置信息数据从卫星信号和雷达信号资源中获取，雷达信号资源中还能获取其他飞机卫星信息数据，地面指令数据由无线电和卫星资源传递。

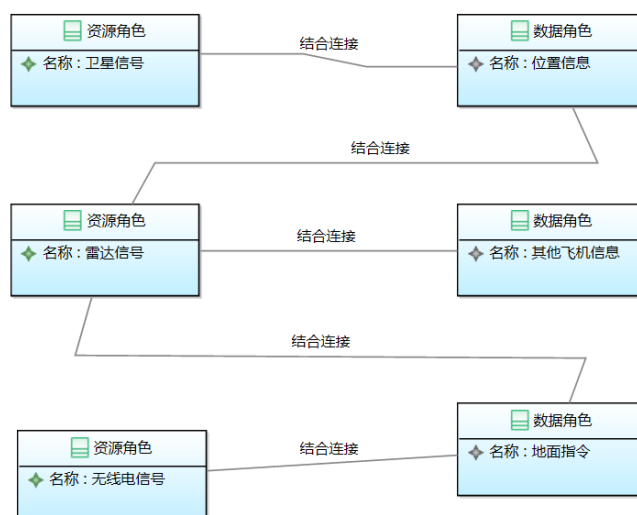


图 4-32 资源参数

4.5.8 可追溯性分析

资源可追溯域显示了操作活动和实现它们的功能之间的跟踪，它描述了功能到操作活动的映射，从而确定了将操作需求转换为由资源或解决方案执行的有目的的功能。

如表4-17所示，描述了功能与业务活动之间的关系映射。

表 4-17 功能到业务活动映射矩阵

	平稳飞行	路线规划	状态自检	应急	通信
后勤补给	1	0	0	0	0
信息交互	1	0	0	1	1
调度管理	0	1	0	1	0
安全保证	0	1	1	1	1

如表4-18所示，描述了资源与能力的关系映射。

表 4-18 资源到能力映射矩阵

	平稳飞行	状态检测	报警	避撞	通信	路线正确
油量	1	1	0	0	0	0
GNSS	1	0	0	0	1	1
雷达	1	0	0	1	1	1
位置	1	1	1	1	0	1
无线电	1	0	1	0	1	1

如表4-19所示，描述了资源与业务活动的关系映射。

表 4-19 业务活动资源映射矩阵

	油量	GNSS	雷达	位置	无线电
平稳飞行	1	1	1	1	1
路线规划	0	1	0	0	0
状态自检	1	0	0	0	0
应急	1	1	1	1	1
通信	0	1	1	1	1

4.6 项目分析建模

4.6.1 项目结构建模

如图4-33所示，安全飞行项目由加油、维护保养、起飞降落、飞行、状态检测、应急和路线规划项目组成。

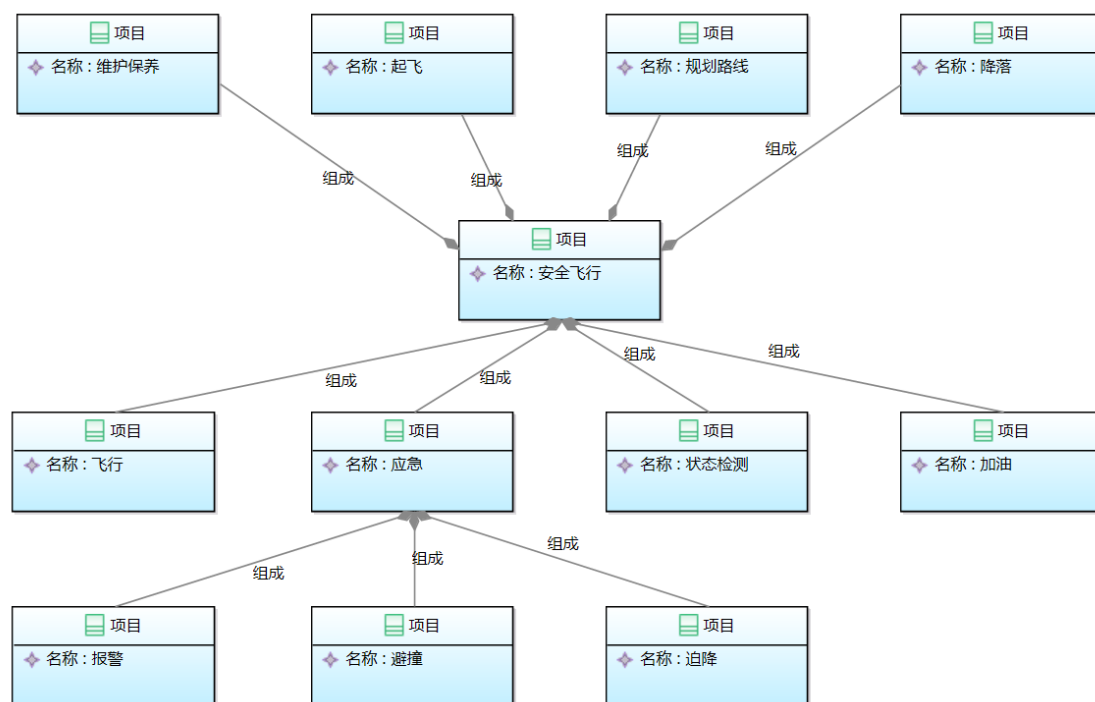


图 4-33 项目结构

4.6.2 项目分类分析

如图4-34所示，飞行项目有路线规划、起飞、降落、平稳飞行和状态检测项目；后勤项目有维护保养和加油项目；应急项目有报警、避撞和迫降项目。

4.6.3 项目连通性分析

如图4-35所示，在起飞降落和飞行项目中会用到状态检测项目，展示到能力为环境检测、油量检测、速度检测能力，报警、避撞、迫降和路线规划项目中都会用到通信项目。

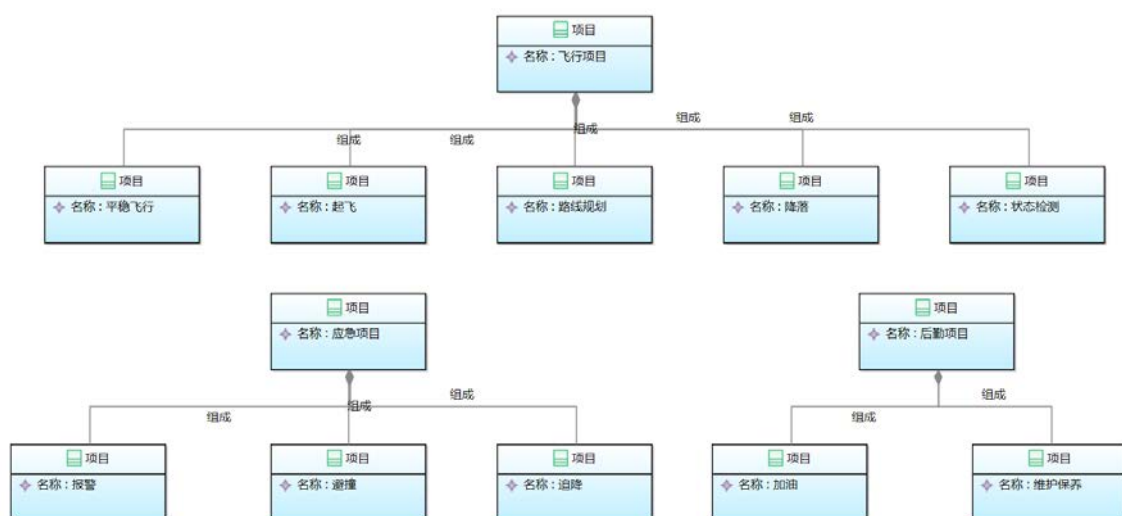


图 4-34 项目分类

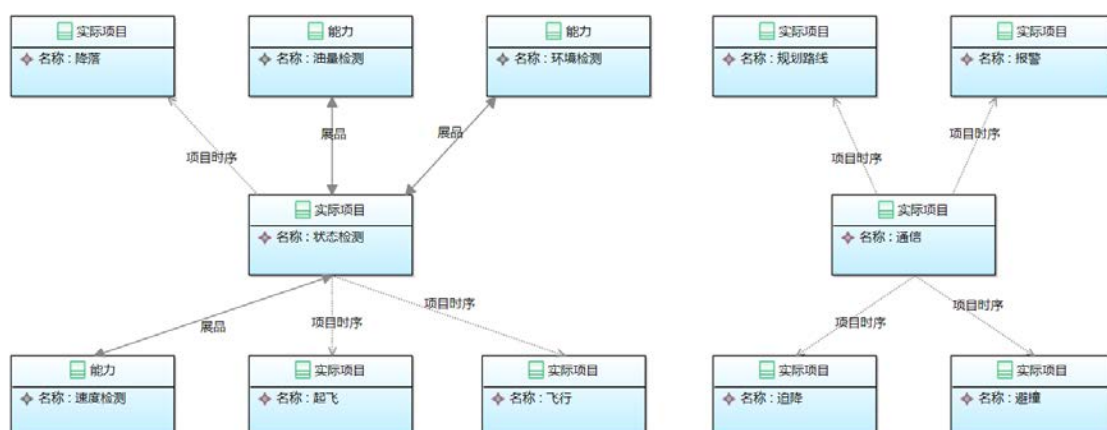


图 4-35 项目连通性

4.6.4 项目流程建模

如图4-36所示，GNSS 系统、环境检测系统、油量检测技术、飞行状态检测软件都能够执行状态检测项目，为安全飞行提供了工具；飞行状态检测软件、雷达系统、卫星系统能够执行通信项目，为路线规划和应急提供了工具。

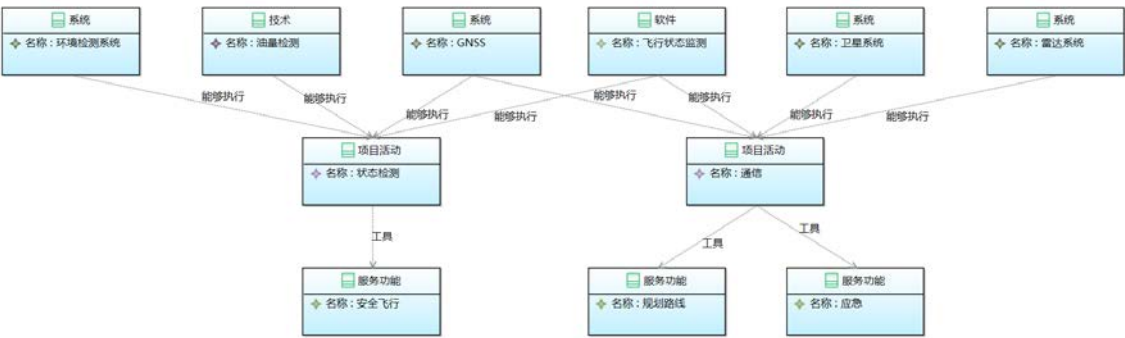


图 4-36 项目流程

4.6.5 可追溯性分析

如表4-20所示，实际组织资源到实际项目的映射矩阵显示了实际组织资源到实际项目的映射关系。

表 4-20 实际组织资源到实际项目映射矩阵

	路线规划	起飞	降落	平稳飞行	状态检测	报警	迫降	避撞	加油	维护保养
后勤人员	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
油	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
机长	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
空乘	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
地面指挥中心	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

如表4-21所示，项目活动到能力映射矩阵显示了项目活动到能力映射关系。

表 4-21 项目活动到能力映射矩阵

路线规划	1	0	0
起飞	0	1	0
降落	0	1	0
平稳飞行	0	1	0
状态检测	1	1	1
报警	0	0	1
迫降	0	0	1
避撞	0	1	1
加油	1	1	0
维护保养	0	1	0

4.7 人员分析建模

人员（Pr）领域描述了人为因素，它旨在阐明在创建架构时人为因素（HF）的作用，以促进人为因素集成（HFI）和系统工程（SE）。

4.7.1 人员结构建模

如图4-37所示，空管体系人员组织由地面指挥中心组织和机上人员组织组成，其中地面指挥中心组织由后勤组织、规划组织和通信员组成，机上人员由机长和乘务人员组成。

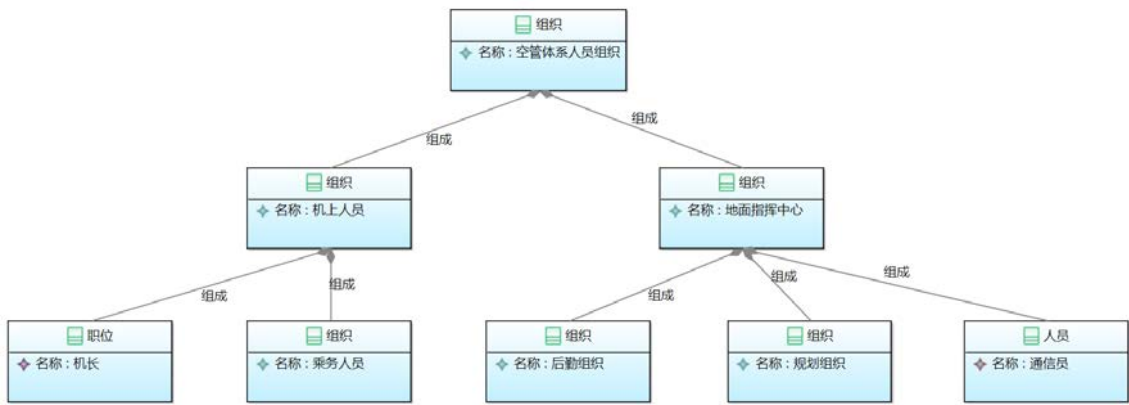


图 4-37 人员结构

4.7.2 人员分类分析

如表4-22所示，展示了人员的释义与代号。

表 4-22 人员分类表

名称	释义	URI
通信员	地面中心人员联络机长	correspondent
机长	驾驶飞机	pilot

如图4-38所示，需要监测飞机飞行状态的有后勤组织和机长，同时需要通信的有机长和地面通信员。

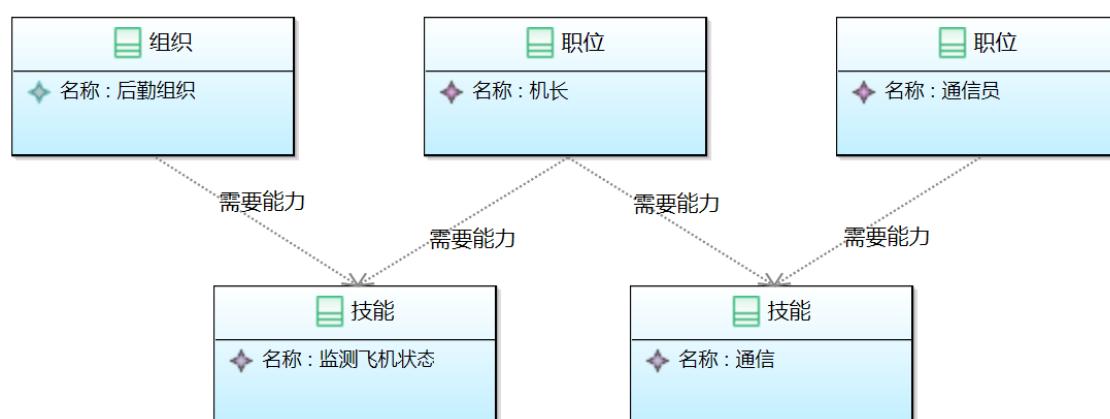


图 4-38 人员分类

4.7.3 人员连通性分析

如图4-39所示，地面指挥中心组织由规划员和通信员组成，负责安全调度飞行，机长职位由受训飞行员担任。

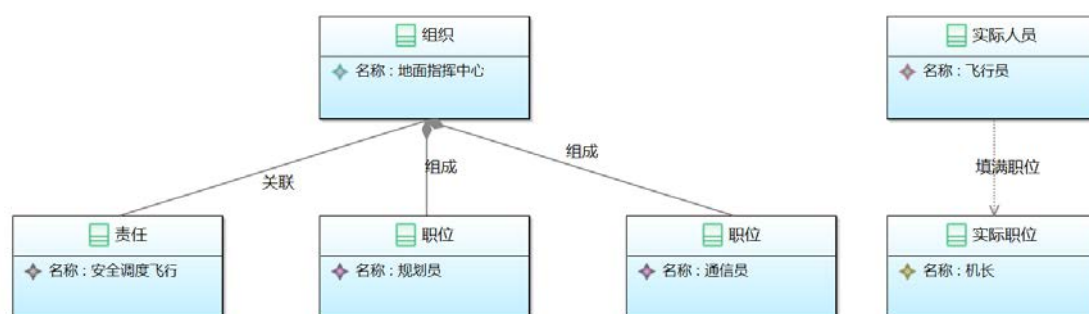


图 4-39 人员连通性

如表4-23所示，人员连接表显示了收发方人员交换资源。

表 4-23 人员连接表

交换 ID	资源交换项目	发送方	接收方	产生	消耗
GPS 位置信息 指令	飞机实时位置 指挥命令	飞机 地面指挥中心	地面指挥中心 飞机	位置信息 飞行指令	GPS 信号 飞行规划

4.7.4 人员约束分析

如图4-40所示，地面指挥中心提供发送爬升指令和监测飞机实时位置的能力。

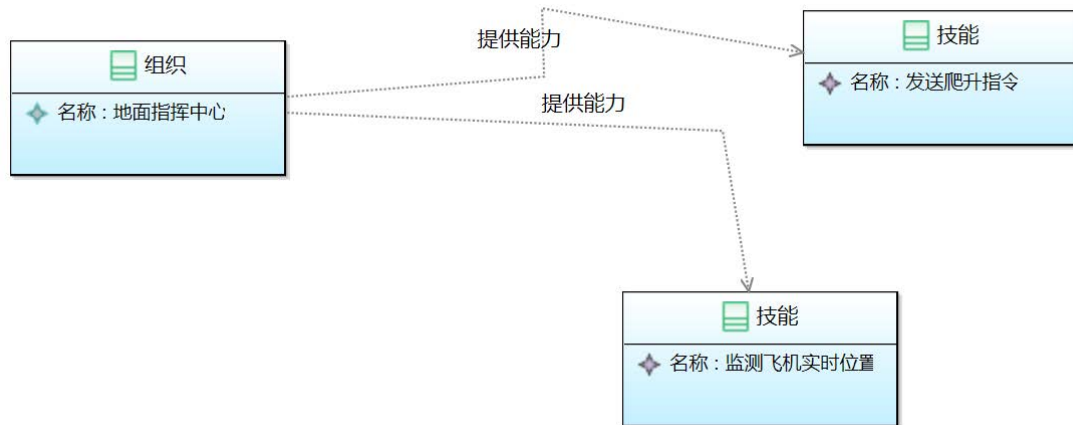


图 4-40 人员约束定义

4.7.5 人员流程分析

如图4-41所示，地面指挥中心的指挥员执行发送指令，机长收到指令后执行飞机爬升。



图 4-41 人员流程

4.7.6 人员状态分析

如图4-42所示，飞机在空中一直向地面传输位置信息，当地面中心发现两架飞机靠近，向一架飞机发送爬升指令，机长收到指令后控制飞机爬升。

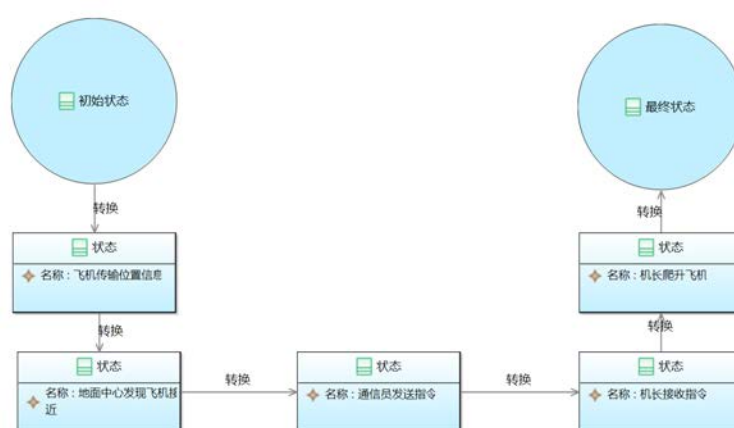


图 4-42 人员状态

4.8 实际分析建模

实际域分析建模说明了预期或实现的实际情况资源配置以及它们之间的实际关系。

4.8.1 实际资源结构建模

如图4-43所示，实际资源分为空中飞行管理组织和柴油，空中飞行管理组织分为机长、空乘、地面指挥员和后勤。

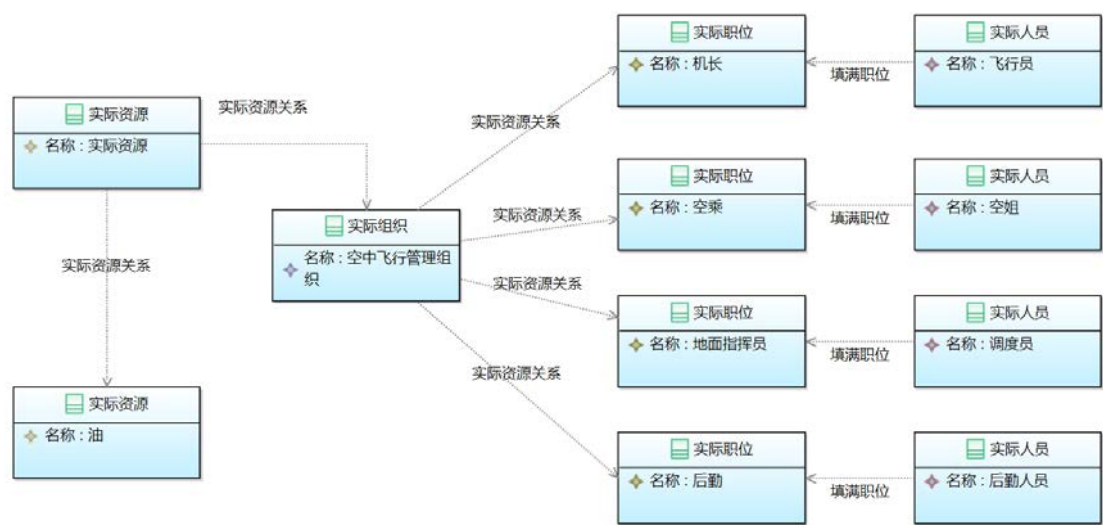


图 4-43 实际资源结构

4.8.2 实际资源分类分析

如表4-24所示，实际资源分类矩阵把实际资源按自然资源和人力资源拆分开。

表 4-24 实际资源分类矩阵

	导航	正常飞行	应急
路线规划	1	0	0
起飞	0	1	0
降落	0	1	0
平稳飞行	0	1	0
状态检测	1	1	1
报警	0	0	1
迫降	0	0	1
避撞	0	1	1
加油	1	1	0
维护保养	0	1	0

4.8.3 实际资源连通性分析

如图4-44所示，起飞降落需要机场实际资源，机长职位需要飞行员实际资源。

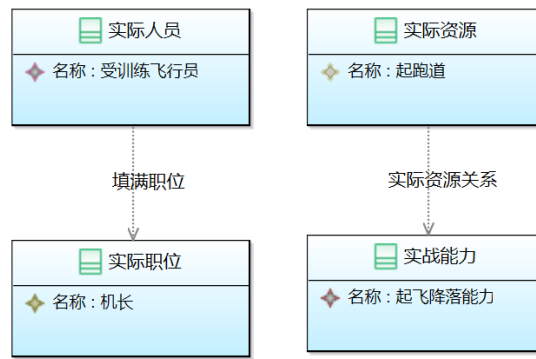


图 4-44 实际资源连通性

4.9 安全分析建模

安全（Sc）域处理资源和操作执行者之间交换的安全约束和信息保证属性，它说明了解决具体安全问题所需的安全资产、安全约束、安全控制、家庭和措施。

4.9.1 安全结构建模

如图4-45所示，安全飞行过程由安全起飞、安全降落、平稳飞行和应急处理组成，地面指挥和卫星导航保护路线规划项目，无线电通信、卫星通信和雷达通信保障了通信安全。

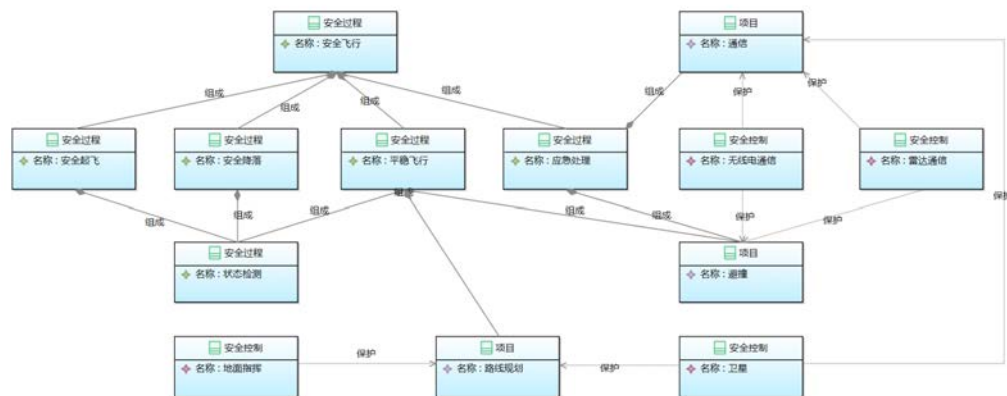


图 4-45 安全结构

4.9.2 安全分类分析建模

如图4-46所示，地面指挥安全过程由路线安排安全过程和位置监测安全过程组成，状态检测安全过程由位置监控安全过程、高度监测安全过程、环境检测安全过程组成，通信安全过程由卫星通信、无线电通信、雷达通信安全过程组成，位

置监测安全过程由卫星通信、雷达通信安全过程组成。

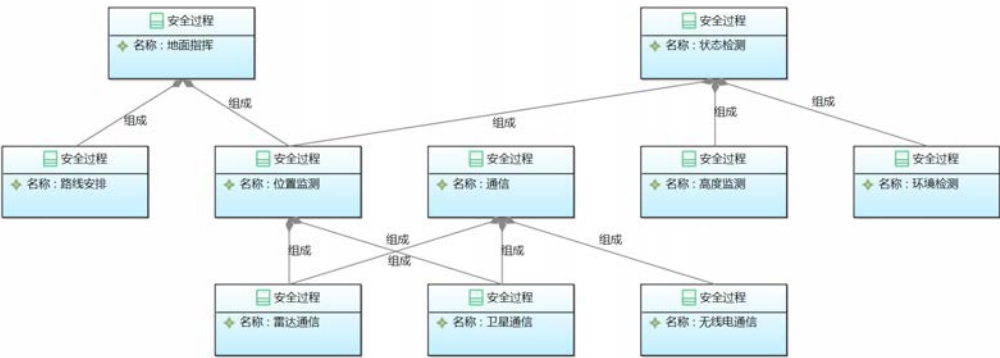


图 4-46 安全分类

如表4-25所示，安全分类表显示了安全过程的分类情况。

表 4-25 安全分类表

	地面指挥	状态检测	通信
机长	0	1	1
地面指挥中心	1	0	1

4.9.3 安全连接性分析

如图4-47所示，地面指挥保护机长安全，机长能与机组人员交换业务；地面指挥和状态检测共同保护安全飞行项目，安全飞行项目与导航系统交换资源；状态检测和通信共同保护应急项目，并与地面指挥中心交换资源。

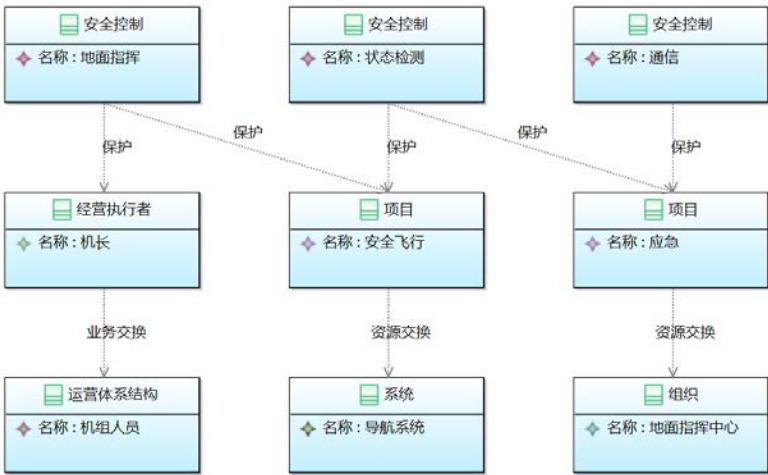


图 4-47 安全连接性

如图4-48所示，地面指挥中心收发卫星信号、雷达信号和无线电信号，机长收发卫星信号、雷达信号、无线电信号和位置信号。



图 4-48 安全内部运行连接

如图4-49所示，油量资源影响飞行距离，卫星信号和雷达信号共同组成位置数据，无线电信号和环境决定紧急情况数据。

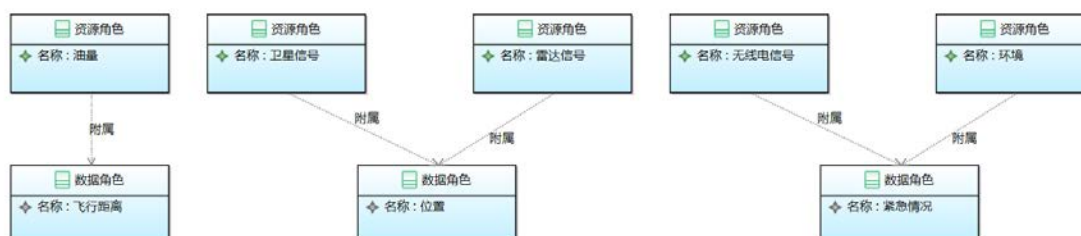


图 4-49 安全内部资源连接

如表4-26所示，安全连接表显示了人员与安全间的连接关系。

4.9.4 安全参数分析

如图4-50所示，飞机安全飞行高度在 10000 米（避撞爬升到 10500 米）高空。

如图4-51所示，需要准备飞机到目的地所需油量加飞往备降场所需油量加前两油量的 5%。

表 4-26 安全连接表

	地面指挥	状态检测	通信	位置监测
路线安排	1	0	0	0
位置监测	1	1	0	0
高度监测	0	1	0	0
环境检测	0	1	0	0
卫星通信	0	0	1	1
无线电通信	0	0	1	0
雷达通信	0	0	1	1



图 4-50 安全业务参数

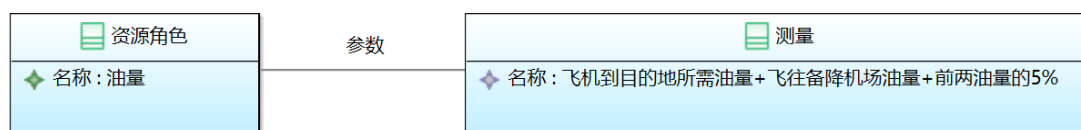


图 4-51 安全资源参数

4.9.5 安全约束分析

如图4-52所示，通信安全保护导航系统，状态检测安全保护机体基本系统，共同加强地面指挥安全，保护应急技术。

如图4-53所示，通信安全减轻了紧急情况风险，地面指挥安全减轻了路线改动风险，状态检测安全减轻飞行失控风险。

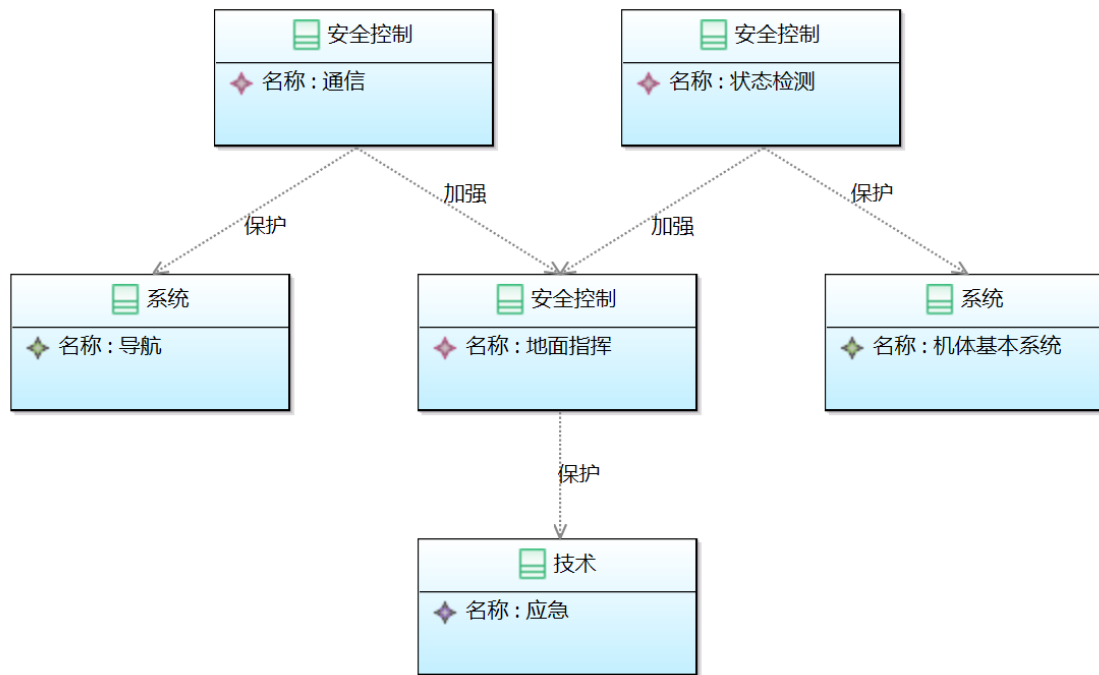


图 4-52 安全约束

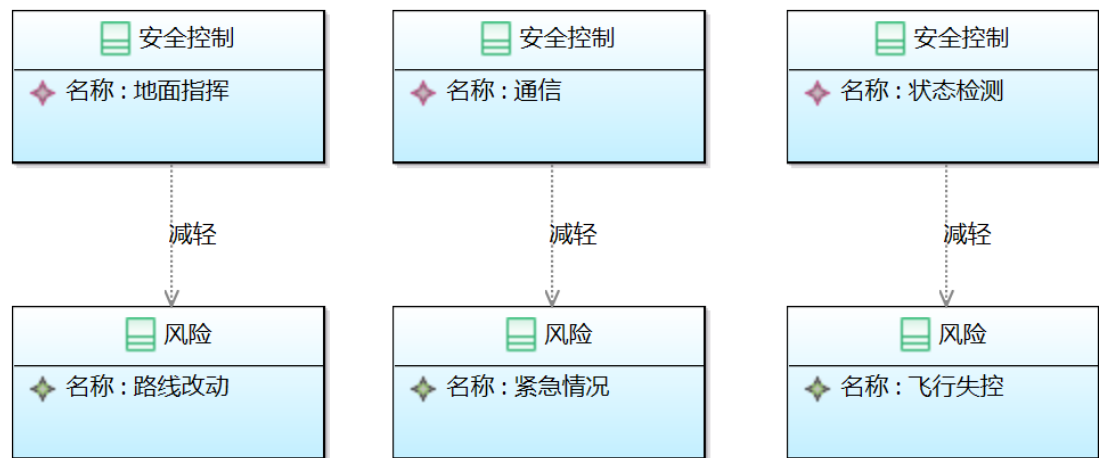


图 4-53 安全约束参数

4.9.6 安全流程分析

如图4-54所示，通信安全加强地面指挥安全，地面指挥安全和状态检测安全保护缓解紧急情况，紧急情况的业务缓解能够执行应急安全过程，映射到能力为避让能力。

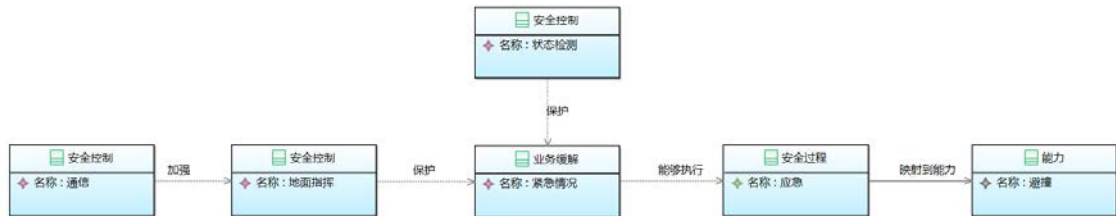


图 4-54 安全流程

4.9.7 可追溯性分析

如表4-27所示，资源风险映射矩阵显示了资源与风险的映射关系。

表 4-27 资源风险映射矩阵

	紧急情况	路线改动	飞行失控
油	0	1	1
GPS	0	1	1
雷达	1	0	1
无线电	1	1	1

如表4-28所示，安全控制与风险映射矩阵显示了安全控制与风险映射关系。

表 4-28 安全控制与风险映射矩阵

	紧急情况	路线改动	飞行失控
通信	1	0	0
地面指挥	0	1	0
状态检测	0	0	1

4.10 架构驱动

架构驱动，即实现架构模型之间的相互转换，例如从已有的模型拓展出新的模型。本文通过定义脚本语言，实现对模型之间转换规则的描述。基于脚本语言

KARMA 对模型转化规则进行描述实现体系设计及系统设计过程中的架构驱动和模型传递。在转化过程中，初始模型需通过模型转化的执行生成目标模型。该转化执行需要读取基于 KARMA 语言定义的转化规范，同时考虑用于建立初始模型的元模型及目标模型的元模型，以实现新的目标模型。

如13所示，本文使用架构驱动从战略结构图生成战略分类图，通过如下编写转换规则，可以选择提取能力对象元模型以及注释生成在新的图中。

算法 4-1 架构驱动

```

1  Data: 图 St_Sr_StrategicStructure
2  Result: 图 St_Tx_StrategicTaxonomy
3  create Graph[St_Tx_StrategicTaxonomy] generated_model from
    Graph.St_Sr_StrategicStructure;
4  rule getobject
5  from
6  Object[Object_Capability] obj1; to
7  Object[Object_Capability] obj2(
8  obj2 <- obj1;
9  obj2.Property[St_Sr_StrategicStructure].value <- "add_block"; ) object[ ] obj3(
10 obj3 <- obj1;
11 obj3.Property[" 注释内容"].value <- "add_block"; )
12 end
13

```

4.11 代码生成

KARMA 语言支持架构模型的代码生成功能。通过该功能，定义架构模型与生成代码的传递规则，提取架构模型中的信息，并将其自动转换为目标代码，实现 KARMA 模型向其他数据的自动化传递及转化。在 MetaGraph2.0 的代码生成模块中，编辑 KARMA 脚本，定义对代码生成过程中的传递规范，并执行该脚本，进而实现目标代码的自动化生成。

如17所示，本文使用代码生成将模型内容导出为特定格式的文件 codeGenerator，以便在其他工具中使用，通过一下定义代码生成模板，进行模型查询时能够获取到与模型模式一致的模型结构，进而获取到这些模型结构中所含元素的信息。

算法 4-2 代码生成

```
1  Data: 图 St_Sr_StrategicStructure
2  Result: codeGenerator 文件
3  File file1 = File("D:/codeGenerator");
4  rule pickup
5  from
6  Object[Object_Capability] obj1;
7  in Graph(id=="St_Sr_StrategicStructure");
8  using
9  Template pickup1(an1,an2,an3) =<
10 < 对象 id=<an1> localLabel=<an2> 属性 =<an3> > < 对象/>
11 to String e(
12 e<-pickup1(obj1.id,obj1.localName,obj1.Property[" 名称"]);
13 )
14 do
15 file1.append(e);
16 end
17
```

4.12 可视化仿真验证

4.12.1 联动仿真

本小节仿真建立在之前的复杂体系案例基础上，根据运营状态视图可以清楚得知两架飞机的行动规则，本章将对此状态进行仿真验证。

4.12.1.1 状态机模型内嵌 cif 代码

本文首先对状态机模型的初始状态内嵌代码，申明了需要使用的变量以及数据类型并赋予初始值，然后根据状态机每个状态的特征，依次内嵌 cif 代码，使其符合状态机模型运动规则。如图4-55所示，在 metagraph 工具中对飞机的每个状态添加其速度、加速度仿真描述。

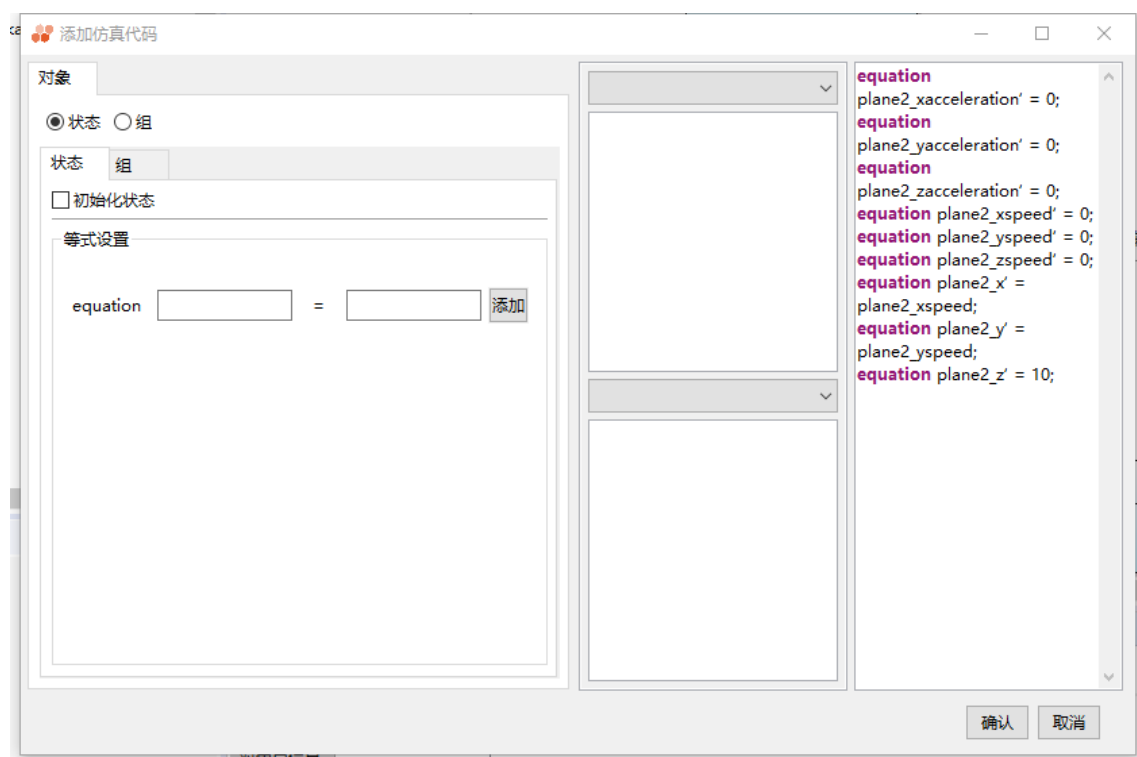


图 4-55 状态机内嵌代码

4.12.1.2 仿真

在 metagraph 工具中使用联动仿真功能，将多个状态机模型内嵌的代码综合，得到一个仿真.sim 文件。

在工具中设置好时间参数后运行仿真文件，可以得到随时间变化的各变量输出。

4.12.2 SVG 平面可视化仿真

SVG 是平面矢量图，本文将仿真得到的数据，传至 SVG 工具中，以平面 SVG 图可视化的形式展示出来，使仿真结果能够更加直观地展现。

如图4-56所示，本文在两架飞机分别在航线上来回飞行的模型 SVG 可视化中，添加了地面监测的雷达站，并使得当飞机驶入可侦测范围时雷达基于高亮显示。



图 4-56 SVG 图

4.12.3 3D 可视化仿真

本章除了平面的 SVG 可视化仿真外，还进行了 3D 立体的可视化仿真验证。本文构建的案例是基于两架飞机与多个雷达的状态机模型完成的，其次本文构建了飞机与雷达的可视化模型，并根据飞机与雷达坐标参数判断飞机是否能被雷达监测，并在可视化部分实现了高亮显示功能。

4.12.3.1 搭建仿真模型

本文在 metagraph 工具中搭建了仿真模型，并以此为仿真模型配置参数。如图4-57所示，为雷达仿真模型配置参数。

4.12.3.2 绑定对象单位

通过对仿真模型中参数与仿真文件中变量的绑定，可以使得仿真数据以 3D 可视化的形式展现。如图4-58所示，为飞机绑定坐标参数变量。

雷达扫描效果信息配置

雷达扫描效果配置

雷达扫描效果信息，如半径，方向等

ID:	radar1		
经、纬、高度设置:	96	40	0
偏航、俯仰、翻转角/°:	90	-90	0
雷达探测距离/m:	700000		
雷达y方向半角/°:	75		
雷达x方向半角/°:	45		
颜色:	选择填充颜色	透明度:	0.4
雷达效果绑定:	radar11		
扫描目标设置:	添加/修改		
雷达扫描颜色:	选择填充颜色	雷达扫描颜色透明度:	

图 4-57 雷达仿真模型

变量映射

为仿真程序中的变量配置实际含义

+

-

☐ 纬度	UAFGraph	UAF	model_Op_St_OperationalStates_plane1_a567d	变量名:	plane1_y
☐ 经度	--项目--	--语言--	model_Op_St_OperationalStates_plane1_a567d	变量名:	plane1_x
☐ 高度	--项目--	--语言--	model_Op_St_OperationalStates_plane1_a567d	变量名:	plane1_h

图 4-58 坐标参数绑定

如图4-59所示，最终得到 3D 可视化仿真结果，在 metagraph 工具中支持旋转视角、点击查看参数以及回放等功能。

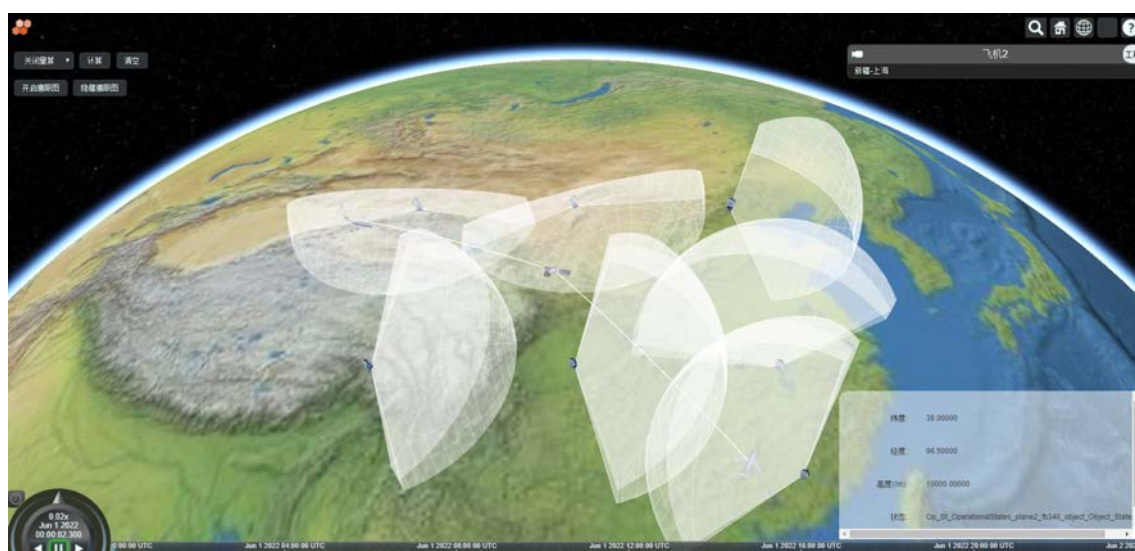


图 4-59 3D 可视化

4.13 本章小结

本章前部分在上一章完成 UAF 元模型库的基础上，利用元模型库进行案例建模。按照 UAF 架构顶层的逻辑，按照顺序一次对不同域的不同视角进行分析建模，最终使纷繁复杂的体系有章可循地拆分开，以此方法建模避免了工程者对于复杂体系的解读产生偏差，也方便不同工程者可以轻松在架构师搭建的体系中找到自己所需信息。本章末还提出了架构驱动和代码生成两种建模方法，架构驱动功能能更加体现模型与模型直接的联系，而代码生成功能则支持体系模型拓展到其他平台使用。本章后部分采用了可视化的方法展示仿真结果，使仿真得到的数据不在只是一堆冗杂的数据，此方法可以使工程者最需要关注的的数据以可视的形式展现，同时提供了平面 SVG 展示与 3D 立体展示两种方案。在使仿真结果更直观展现的同时，也方便了使用者将结果展示给他人。

第五章 全文总结与展望

5.1 全文总结

本文采用了六种建模中最基本的元素，即图、对象、点、属性、关系和角色，通过这些元素实现了复杂系统架构建模。在建模过程中，本文采用了 GOPPRRE 方法论，并首先搭建了六个元模型库，以确保建模的准确性和有效性。在元模型中，属性用于描述其他五类元模型的特征，点用来描述对象中与关系连接的端口，对象是图中的基本元素，可以独立于关系和角色单独存在的实体，关系用来表示对象之间如何相连的。整个建模过程可以看作是对象、关系、角色、点及其之间关系的集合，其中图是所有元素的集合。

为了更好地搭建系统架构模型，本文采用了基于多架构建模方法的体系建模方法，搭建了 UAF 体系框架，并将 UAF 庞大的体系按域与视角进行拆分。在搭建了整理流程与框架后，本文对战略域、业务域、项目域、人员域、服务域、资源域、实际域、标准域和安全域这 9 个域进行了详细剖析。针对每个域，本文分别进行内部架构搭建，并关注了域与域之间的关系连接，以确保整个体系的关联性和一致性。通过这样的建模方法，本文成功实现了复杂系统的架构建模，并为实际应用提供了有力的支持和指导。

本文对空管案例的仿真采用了多种工具和方法。首先，在业务状态模型中，本文嵌入了 cif 代码，以实现状态机的每个状态。接着，通过联合仿真，本文得到了整合的仿真文件。为了更直观地展示仿真结果，本文使用了 MetaGraph 工具进行 SVG 仿真和可视化模型建模仿真。其中，本文加入了可亮雷达的功能，通过读取仿真数据实时显示飞机的位置以及能否被附近雷达侦测到。同时，本文还搭建了各种仿真模型，并通过参数设置和变量绑定的方式，将仿真结构以 3D 可视化的形式展示，方便用户查看各种数据。综合运用多种工具和方法，本文成功地实现了对空管案例的全面仿真。

5.2 后续工作展望

在本文研究工作的基础上，仍有以下方向值得进一步研究：

1. UAF 虽然结合了许多架构的优点，但之前的架构也多是面向军用和商用的，后续可以往完善民用方向发展，使其普适性更加强大；
2. 目前架构驱动仅支持从一张图中提取其对象元模型方便另一张图的搭建，以达到节约工程时间的目的，但还不能支持通过规则算法由一个域中特定视角视

图直接生成另外视角视图；

3. 目前 3D 可视化仅用于仿真验证，作为仿真结果的一种可视化输出，后续可以在可视化部分加入输入，更加简化工程问题。

参考文献

- [1] 简平, 邹鹏, 熊伟. 体系结构流程仿真方法在反导预警分析中的应用 [J]. 军事运筹与系统工程, 2010, 35-40.
- [2] Madni A. M, Sievers M. Model-based systems engineering: Motivation, current status, and research opportunities[J]. Systems Engineering, 2018, 21(3): 172-190.
- [3] Mazeika D, Morkevicius A, Aleksandraviciene A. Mbse driven approach for defining problem domain[C]. 2016 11th System of Systems Engineering Conference (SoSE), 2016, 1-6.
- [4] Morkevicius A, Aleksandraviciene A, Mazeika D, et al. Mbse grid: A simplified sysml-based approach for modeling complex systems[C]. INCOSE International Symposium, 2017, 136-150.
- [5] Mažeika D, Butleris R. Mbsesec: Model-based systems engineering method for creating secure systems[J]. Applied Sciences, 2020, 10(7): 2574.
- [6] 张毅, 詹武, 郭颖辉, et al. 基于信息流程仿真的作战体系结构设计验证方法 [J]. 指挥控制与仿真, 2019, 41(1): 131-135.
- [7] 孙岩, 王光伟, 何新华, et al. 基于 updm 的武器装备体系建模 [J]. 装甲兵工程学院学报, 2013, 66-69.
- [8] Motamedian B. Mbse applicability analysis[J]. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2013, 4(2): 1-7.
- [9] Bone M, Cloutier R. The current state of model based systems engineering: Results from the omg™ sysml request for information 2009[C]. Proceedings of the 8th conference on systems engineering research, 2010, 38-39.
- [10] Grossmann I. E, Harjunkski I. Process systems engineering: academic and industrial perspectives[J]. Computers & Chemical Engineering, 2019, 126: 474-484.
- [11] Hutchinson J, Rouncefield M, Whittle J. Model-driven engineering practices in industry[C]. Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering, 2011, 633-642.
- [12] 王宏宇, 来国军, 魏艳艳, et al. 空中突击部队装备体系作战任务建模方法研究 [J]. 火力与指挥控制, 2016, 41(5): 107-111.
- [13] 刘斌. 基于 dodaf 的装备体系的任务可靠性建模方法研究 [D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2015, 10-15.
- [14] 胡春华, 刘朋阳. 中国科协“学科发展研究及发布”项目分析 [J]. 科技导报, 2016, 34(10): 77-81.

- [15] 谢德光, 贺荣国, 王娜. 装备作战试验标准体系研究 [J]. 科技导报, 2019, 37(5): 46-50.
- [16] 初军田, 吴振峰, 芮平亮, et al. 军事信息系统体系结构技术研究与应用思考 [J]. 火力与指挥控制, 2014, 39(12): 10-15.
- [17] Hause M, Bleakley G, Morkevicius A. Technology update on the unified architecture framework (uaf)[J]. Insight, 2017, 20(2): 71-78.
- [18] Petre M. Uml in practice[C]. 2013 35th international conference on software engineering (icse), 2013, 722-731.
- [19] Holt J, Perry S. Sysml for systems engineering[M]. IET, 2008, 38-39.
- [20] Weyers B, Bowen J, Dix A, et al. The handbook of formal methods in human-computer interaction[M]. Springer, 2017.
- [21] Feiler P. H, Lewis B. A, Vestal S. The sae architecture analysis & design language (aadl) a standard for engineering performance critical systems[C]. 2006 ieee conference on computer aided control system design, 2006 ieee international conference on control applications, 2006 ieee international symposium on intelligent control, 2006, 1206-1211.
- [22] Debruyne V, Simonot-Lion F, Trinquet Y. East-adl—an architecture[C]. Architecture Description Languages: IFIP TC-2 Workshop on Architecture Description Languages (WADL), World Computer Congress, Aug. 22-27, 2004, Toulouse, France, 2005, 181.
- [23] Cole B, Simmons J. An integrated systems modeling and analysis platform for flight project work[C]. AIAA SPACE 2016, 2016, 5471.
- [24] Schamai W, Fritzson P, Paredis C. J, et al. Modelicaml value bindings for automated model composition[C]. Symposium on Theory of Modeling and Simulation (TMS/DEVS 2012), Orlando, Florida, USA, March 26-29, 2012, 2012, 38-39.
- [25] Zeigler B. P, Kim T. G, Praehofer H. Theory of modeling and simulation[M]. Academic press, 2000.
- [26] Abel A, Blochwitz T, Eichberger A, et al. Functional mock-up interface in mechatronic gearshift simulation for commercial vehicles[C]. Proceedings of the 9th International MODELICA Conference; September 3-5; 2012; Munich; Germany, 2012, 775-780.
- [27] Fritzson P, Engelson V. Modelica-a unified object-oriented language for system modeling and simulation[C]. ECOOP, 1998, 67-90.
- [28] Eisner H, McMillan R, Marciniak J, et al. Rcas: Rapid computer-aided system of systems (s2) engineering[C]. INCOSE International Symposium, 1993, 267-273.

- [29] Maier M. W. Architecting principles for systems-of-systems[J]. Systems Engineering: The Journal of the International Council on Systems Engineering, 1998, 1(4): 267-284.
- [30] 刘奇志. 武器装备体系采购优化方法研究 [J]. 军事运筹与系统工程, 1999, 28-33.
- [31] Carlock P. G, Fenton R. E. System of systems (sos) enterprise systems engineering for information-intensive organizations[J]. Systems engineering, 2001, 4(4): 242-261.
- [32] Mittal S, Rainey L. Harnessing emergence: The control and design of emergent behavior in system of systems engineering[C]. Proceedings of the conference on summer computer simulation, 2015, 1-10.
- [33] Northrop L, Feiler P, Gabriel R. P, et al. Ultra-large-scale systems: The software challenge of the future[R]. Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Software Engineering Inst, 2006.
- [34] 亓鹏飞. 对武器装备体系效能评估的几点看法 [J]. 神州, 2018, 213-213.
- [35] 舒宇, 谭跃进, 李菊芳. 武器装备体系结构描述方法研究 [J]. 系统工程与电子技术, 2008, 30(9): 1704-1707.
- [36] Krygiel A. J. Behind the wizard's curtain. an integration environment for a system of systems[R]. Office of the Assistant Secretary of Defense Washington DC Command and ..., 1999.
- [37] Pei R. S. System of systems integration (sosi)-a" smart" way of acquiring army c412ws systems[C]. Summer Computer Simulation Conference, 2000, 574-579.
- [38] Lane J. A, Valerdi R. Synthesizing sos concepts for use in cost modeling[J]. Systems Engineering, 2007, 10(4): 297-308.
- [39] Jamshidi M. System of systems engineering-new challenges for the 21st century[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2008, 23(5): 4-19.
- [40] 谭跃进, 张小可, 杨克巍. 武器装备体系网络化描述与建模方法 [J]. 系统管理学报, 2012, 21(6): 781-786.
- [41] 谭跃进, 赵青松. 体系工程的研究与发展 [J]. 中国电子科学研究院学报, 2011, 6(5): 441-445.
- [42] 陈英武, 姜江. 关于体系及体系工程 [J]. 国防科技, 2008, 29(5): 30-35.
- [43] 杨兆瑞, 于翔, 王坚, et al. 多架构体系建模与仿真联合平台 [J]. 计算机系统应用, 2021, 30(12): 63-72.
- [44] 郝彬彬, 鲁金直, 李军, et al. 基于特定域建模方法的航空发动机 mbse 实施方法 [J]. 科技导报, 2019, 37(7): 88-95.
- [45] 丁茜, 王跃利, 沈洋, et al. Uaf 的方法论意义 [J]. 军事运筹与系统工程, 2018, 32(4): 63-67.
- [46] 王英, et al. 基于语议网络的政府长期档案管理系统开发 [J]. 四川建材, 2010, 180-183.

- [47] Zachman J. A. A framework for information systems architecture[J]. IBM systems journal, 1987, 26(3): 276-292.
- [48] 丁茜, 王跃利, 葛亮. 基于 uaf 的重大灾害救援体系架构设计 [J]. 指挥控制与仿真, 2018, 40(6): 5-11.